

[NAME DER UNIVERSITÄT]

[NAME DER FAKULTÄT]

[NAME DES LEHRSTUHLs/INSTITUTS]

Bachelorarbeit

Erweiterung des Tensor Power Flow um PV-Knoten: Methoden, Implementierung und Vergleich mit konventionellen Lastflussverfahren

Verfasser: [Vorname Nachname]

Matrikelnummer: [Matrikelnummer]

Studiengang: [Studiengang]

Erstprüfer: [Prof. Dr.-Ing. Name]

Zweitprüfer: [Prof. Dr.-Ing. Name]

Betreuer: [M.Sc. Name]

Beginn: [Datum]

Abgabe: [Datum]

[Stadt], [Monat] [Jahr]

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe Dritter verfasst habe. Alle verwendeten Quellen und Hilfsmittel sind angegeben.

Ort, Datum

Unterschrift

Kurzfassung

Abstract

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	i
Kurzfassung	ii
Abstract	iii
Symbolverzeichnis	vii
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen	1
1.4 Aufbau der Arbeit	1
2 Grundlagen der Lastflussberechnung	2
2.1 Netzmodell und Knotentypen	2
2.1.1 Admittanzformulierung des Netzes	2
2.1.2 Knotentypen	3
2.1.3 Lastmodellierung	4
2.1.4 Thévenin-Äquivalent an einem Lastknoten	5
2.2 Newton-Raphson-Verfahren	6
2.2.1 Behandlung von PV-Knoten	8
2.2.2 Bewertung für multidimensionale Lastflussanalysen	9
2.3 Fixpunkt-Iteration und Banachscher Fixpunktsatz	9
2.3.1 Laurent-Reihen-Approximation	10
2.3.2 Herleitung der Fixpunkt-Iteration	10
2.3.3 Konvergenz über den Banachschen Fixpunktsatz	11
3 Der Tensor Power Flow	13
3.1 Grundalgorithmus	13
3.2 Dense-Formulierung	15
3.3 Limitation PV-Knoten	16

4	PV-Knoten-Integration im Tensor Power Flow	18
4.1	Analyse der Auswirkung von PV-Knoten auf die FPI-Struktur	19
4.2	Methode der Äußeren Q-Schleife	20
4.2.1	Herleitung der Q-Korrekturformel	21
4.2.2	Berücksichtigung der PV-PV-Kopplung	23
4.2.3	Tensorformulierung der äußeren Blindleistungskorrektur	24
4.2.4	Algorithmus	26
5	Implementierung	27
5.1	Softwarearchitektur der <code>tpf</code> -Bibliothek	27
5.1.1	Modulübersicht	27
5.1.2	Kern-Datenstrukturen	27
5.1.3	Löser-Hierarchie	28
5.1.4	Konvergenz-Instrumentierung	29
5.2	Testnetze und Simulationskampagne	30
5.2.1	Verwendete Testnetze	30
5.2.2	Zeitreihenprofile	30
5.2.3	Aufbau der Simulationskampagne	30
5.2.4	Validierungs- und Ausführungsumgebung	31
6	Ergebnisse und Diskussion	32
6.1	Optimierung der Methode A	32
6.1.1	Entkoppelte vs. gekoppelte Sensitivität	33
6.1.2	Warm-Start der inneren Schleife	38
6.1.3	Adaptive innere Toleranz	41
6.2	PV-Anteil	44
6.3	Einfluss der Netzgröße	48
6.4	Einfluss des R/X-Verhältnisses	52
6.4.1	Versuchsaufbau: Trennung von Impedanzbetrag und Impedan- zwinkel	52
6.4.2	Innere Fixpunktiteration	54
6.4.3	Äußere Blindleistungskorrektur	57
6.4.4	Zwischenfazit und Einordnung	62
6.5	Einfluss des Lastfaktors	64
6.5.1	Versuchsaufbau und Normierung	64
6.5.2	Innere Fixpunktiteration	64
6.5.3	Lösbarkeitsgrenze und Kriterienvergleich	66
6.5.4	Äußere Blindleistungskorrektur	67
6.5.5	Robustheit und Versagensbild	68
6.5.6	Rechenzeit und Wirksamkeit der Optimierungen	69

6.5.7	Zwischenfazit	70
6.6	Mehrere Lastflüsse	71
6.6.1	Versuchsaufbau und Datenbasis	71
6.6.2	Amortisation der Vorberechnung und Break-even	72
6.6.3	Genauigkeit und Robustheit	75
6.6.4	Zwischenfazit	75
Literaturverzeichnis		79

Symbolverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

1.2 Problemstellung

1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen

1.4 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2

Grundlagen der Lastflussberechnung

Zur Berechnung von stationären Spannungen und Strömen in Stromnetzen und der Analyse von Leistungen ist die Lastflussberechnung in der Energietechnik eine der Grundlegenden Verfahren. In diesem Kapitel werden folgend die mathematischen Grundlagen eingeführt, die als Basis für diese Ausarbeitung verwendet werden.

2.1 Netzmodell und Knotentypen

Bevor die Berechnung von Lastflüssen eingeführt wird, ist zunächst eine Modellierung von elektrischen Netzen notwendig. Diese folgt der Notation in [1] und [2], da sich die Tensorformulierung, als auch Implementierung in Kapitel Kapitel 3 und 4 nach dieser richtet.

2.1.1 Admittanzformulierung des Netzes

Ein elektrisches Netz kann als Graph mit einer Gesamtknotenmenge Ω_B modelliert werden. Diese besteht aus Quellknoten (Slack-Knoten), die eine Energiezufuhr modellieren und in der Menge Ω_s enthalten sind. Die restlichen Knoten sind Lastknoten (*drain*) und haben die Menge Ω_d . Diese Mengen sind disjunkt, sodass $\Omega_B = \Omega_s \cup \Omega_d$ und $\Omega_s \cap \Omega_d = \emptyset$. Zur kompakteren Schreibweise beschreibt $b = |\Omega_d|$ die Anzahl der Lastknoten.

An allen Knoten gelten das Ohm'sche und Kirchhoff'sche Gesetz welches erweitert auf ein Multiknotensystem durch das Vektor-Matrix-System

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_s \\ -\mathbf{i}_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{ss} & \mathbf{Y}_{sd} \\ \mathbf{Y}_{ds} & \mathbf{Y}_{dd} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_s \\ \mathbf{v}_d \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

beschrieben wird. Dabei stehen komplexen Knotenspannungen $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^{|\Omega_B|}$ und $\mathbf{i} \in \mathbb{C}^{|\Omega_B|}$ über die Admittanzmatrix $\mathbf{Y} \in \mathbb{C}^{|\Omega_B| \times |\Omega_B|}$ in Beziehung [3–6]. Aufgespalten nach den eingeführten Knotenmengen bezeichnet $\mathbf{v}_s \in \mathbb{C}^{|\Omega_s|}$ die bekannten Quellspannungen und $\mathbf{v}_d \in \mathbb{C}^b$ die unbekannten Spannungen an den Lastknoten. Das negative Vorzeichen bei $\mathbf{i}_d$ folgt aus der Konvention, dass Quellen positiv, jedoch Lasten negativ gewertet werden [7, 8].

literatur

Aus Gleichung (2.1) lässt sich der Ausdruck für den Laststrom

$$-\mathbf{i}_d = \mathbf{Y}_{ds}\mathbf{v}_s + \mathbf{Y}_{dd}\mathbf{v}_d \quad (2.2)$$

für die nachfolgende Fixpunktiteration isolieren. Die komplexe Knotenleistung $\mathbf{s}_d$ und Knotenstrom $\mathbf{i}_d$ ist elementweise durch

$$\mathbf{s}_d = \mathbf{v}_d \odot \mathbf{i}_d^* \iff \mathbf{i}_d = (\mathbf{s}_d \oslash \mathbf{v}_d)^* \quad (2.3)$$

charakterisiert, wobei $\odot$ das Hadamard-Produkt und $\oslash$ die Hadamard-Division und $(\cdot)^*$ die komplexe Konjugation darstellt [5, 8, 9]. Die Nichtlinearität des Lastflussproblems entsteht durch das Produkt des Stroms mit der Spannung in (2.3). Eingesetzt in (2.2) entsteht die Grundgleichung des Lastflusses

literatur

$$-\text{diag}(\mathbf{v}_d^*)^{-1}\mathbf{s}_d^* = \mathbf{Y}_{ds}\mathbf{v}_s + \mathbf{Y}_{dd}\mathbf{v}_d \quad (2.4)$$

welche allgemein ist und gilt sowohl für beliebig-phasige als auch für radiale und vermaschte Netze [1]. Sie bildet den Ausgangspunkt für die in Kapitel 3 vorgestellte Fixpunktiteration.

2.1.2 Knotentypen

Jeder elektrische Knoten verfügt über vier Größen: der Wirkleistung P , der Blindleistung Q , dem Spannungsbetrag $|V|$ und dem Spannungswinkel θ . Davon sind immer zwei für den Lastfluss bekannt und die Klassifikation von Lastknoten erfolgt über deren gesuchten und gegebenen Größen. Auf dieser Basis folgen die in Tabelle 2.1 vorgestellten drei Knotentypen: PQ-, PV- und Slack-Knoten.

literatur.

Slack-Knoten sind Einspeisungsknoten und fungieren als Spannungs- und Winkelreferenz eines Netzes. Hier sind dementsprechend Spannungswinkel und -betrag konstruktiv vorgegeben und der Slack-Knoten bilanziert die Differenz zwischen Erzeugung und Verbrauch. Dadurch ist es weiterhin erst nach der Lastflussberechnung möglich die Einspeisung von Wirk- und Blindleistungen zu bestimmen. In den hier verwendeten Verteilernetzen modelliert der Slack-Knoten die Anbindung zur überge-

Tabelle 2.1: Knotentypen im Lastflussproblem unter gesuchten und gegebenen Größen mit Anwendungsbeispielen [3, 4, 8, 10]

Typ	Bekannt	Unbekannt	Typische Netzelemente
Slack	$ V , \theta$	P, Q	Umspannwerk zum überlagerten Netz (Netzverknüpfungspunkt), Referenzgenerator im Übertragungsnetz
PQ	P, Q	$ V , \theta$	Haushalts- und Gewerbelasten, Industrieabnehmer, kleine PV-Anlagen im $\cos \phi$ -Betrieb, unregelte Windkraftanlagen, konventionelle Verbraucher
PV	$P, V $	Q, θ	Synchrongeneratoren mit Erregerregelung (Wasser-, Gas-, Dampfkraftwerke), größere PV-Anlagen und Batteriewechselrichter mit Q(U)-Regelung nach VDE-AR-N 4110/4120, STATCOM-Anlagen

ordneten Netzebene [4, 8, 11].

literatur.

PQ-Knoten modellieren typische Lasten in einem elektrischen Netz, wie z.B. kleine PV-Anlagen im $\cos \phi$ -Betrieb, oder Haushaltsgeräte. An solchen Knoten ist die Wirk- und Blindleistung vorgegeben und es wird der Spannungsbetrag und -winkel im Lastfluss berechnet. Dieser Knotentyp ist für gewöhnlich am meisten vertreten [7, 12].

literatur.

PV-Knoten modellieren Synchrongeneratoren mit Erregerregelung sowie größere PV-Anlagen und Batteriewechselrichter mit Spannungshaltungsfunktion. Dort sind der Spannungsbetrag und Wirkleistung vorgegeben. Dadurch ist ein PV-Knoten eine Blindleistungsquelle/-senke, da sie genau so viel Blindleistung erzeugt oder aufnimmt, um die nötige Spannung $|V_k^{\text{spec}}|$ und Wirkleistung aufrecht zu erhalten [11, 13, 14].

literatur.

Diese Verteilung der gegebenen und gesuchten Größen motiviert den Kern dieser Ausarbeitung. PV-Knoten setzen andere Informationen über das Netz voraus und bedürfen einer eigenen Handhabung in den Lösungsverfahren. In Abschnitt 2.2 wird deren Behandlung im Newton-Raphson (NR) eingeführt. Dort wird aufgezeigt wieso die Implementierung im NR über eine simple Modifikation in der Jakobi-Matrix erfolgen kann, wohingegen die Implementierung in der Fixpunktiteration zu dem zentralen Problem dieser Arbeit führt.

2.1.3 Lastmodellierung

Elektrische Lasten sind weiterhin selber spannungsabhängig. Den Industriestandard bildet das ZIP-Modell welches eine Last durch eine Superposition eines konstanten Impedanzanteils (Z), eines konstanten Stromanteils (I) und eines konstanten Leis-

tungsanteils (P) als eine Funktion der Spannung beschreibt [2]. Die Leistung setzt sich dementsprechend durch literatur

$$\mathbf{s}_d = (\boldsymbol{\alpha}_P + \boldsymbol{\alpha}_I \odot |\mathbf{v}_d| + \boldsymbol{\alpha}_Z \odot |\mathbf{v}_d|^2) \odot \mathbf{s}_n \quad (2.5)$$

zusammen. $\mathbf{s}_n$ ist hier die Nennleistung der Last und $\boldsymbol{\alpha}_P, \boldsymbol{\alpha}_I, \boldsymbol{\alpha}_Z$ sind die vektoriellen knotenweisen ZIP-Koeffizienten. Dabei gilt, dass die Summe der Koeffizienten eines Knotens sich zu eins aufaddieren

$$\alpha_{P,k} + \alpha_{I,k} + \alpha_{Z,k} = 1 \quad \forall k \in \Omega_d \quad (2.6)$$

und das Modell damit bloß die Aufteilung der Spannungsabhängigkeit beschreibt. Der Fall $\boldsymbol{\alpha}_P = \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha}_I = \boldsymbol{\alpha}_Z = \mathbf{0}$ entspricht einem konstanten Leistungsmodell, welches in dieser Arbeit als Standardfall angenommen wird. Diese Annahme ist in stationären Netzen und in Optimierungsrechnungen gängig, da konstante Lasten keine Selbstregulierung aufweisen und somit die maximalen Spannungsabfälle und Verluste vorweisen und damit den ungünstigsten Fall darstellen [7, 11, 15–17]. check

2.1.4 Thévenin-Äquivalent an einem Lastknoten

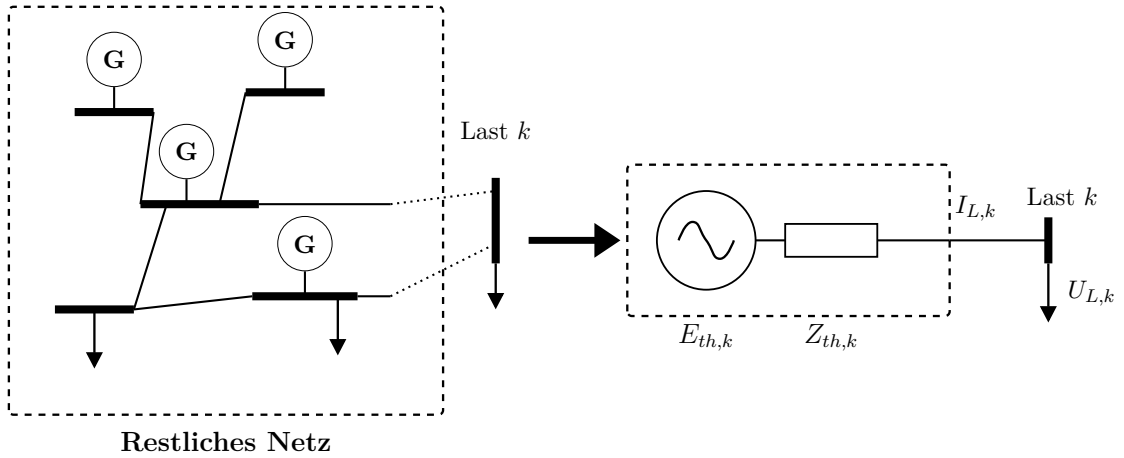


Abbildung 2.1: Reduktion des Netzes auf das Thévenin-Äquivalent aus Sicht des Lastknotens k . Das gesamte übrige Netz einschließlich Slack-Einspeisung und aller weiteren Lasten wird durch die Leerlaufspannung $E_{Th,k}$ und die Innenimpedanz $Z_{Th,k} = [\mathbf{Z}_B]_{kk} = R_{kk} + jX_{kk}$ ersetzt [9, 18, 19].

Für die spätere Herleitung der Q-Sensitivität für die Äußere Schleife wird das Thévenin-Äquivalent an einem Knoten benötigt. Aus der Sicht eines Knotens $k \in \Omega_d$ lässt sich das restliche Netz gemäß Abbildung 2.1 durch eine ideale Spannungsquelle $E_{Th,k}$ in Reihe mit einer Impedanz $Z_{Th,k}$ ersetzen [20]. Die Bus-Impedanzmatrix ist definiert als

$$\mathbf{Z}_B := \mathbf{Y}_{dd}^{-1}. \quad (2.7)$$

Ihre Diagonalelemente entsprechen den Thévenin-Impedanzen der jeweiligen Knoten [2, 21]

$$Z_{\text{Th},k} = R_{kk} + jX_{kk} = [\mathbf{Z}_B]_{kk} \quad (2.8)$$

Dieser Zusammenhang liefert die theoretische Grundlage für die in Methode A verwendete Sensitivitätsapproximation für einen gegebenen Arbeitspunkt.

2.2 Newton-Raphson-Verfahren

Ein weit verbreitetes Verfahren in der Lastflussberechnung bildet das numerische Newton-Raphson-Verfahren (NR-Verfahren). Die Basis hierfür bildet eine Leistungsbilanz an jedem einzelnen Lastknoten k . Das NR-Verfahren kann generell in kartesischen oder in polaren Koordinaten formuliert werden. Zur kompakteren Übersicht wird das Verfahren hier in polaren Koordinaten eingeführt. Für die Leistungsbilanz werden die Knotenspannungen dementsprechend durch

$$V_k = |V_k| e^{j\theta_k}, \quad k \in \Omega_B \quad (2.9)$$

dargestellt, $|V_k| \in \mathbb{R}_+$ den Spannungsbetrag und $\theta_k \in [-\pi, \pi]$ den Spannungswinkel am Knoten k bezeichnet. Für Mehrknotensysteme werden die Größen vektoriell zu $|\mathbf{V}|$ und $\boldsymbol{\theta}$ für alle Netzknoten zusammengefasst. Die komplexe Knotenadmittanzmatrix $\mathbf{Y}$ (2.1) in ihrer Real- und Imaginärzerlegung

$$\mathbf{Y} = \mathbf{G} + j\mathbf{B}, \quad Y_{km} = G_{km} + jB_{km} \quad (2.10)$$

führt die Konduktanzmatrix $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{|\Omega_B| \times |\Omega_B|}$ und die Suszeptanzmatrix $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{|\Omega_B| \times |\Omega_B|}$ ein. Die Diagonalelemente bilden damit die Selbstadmittanz eines Knotens und bestehen aus allen an diesem angeschlossenen Einzeladmittanzen. Folglich bilden Nebendiagonalelemente die elektrischen Kopplungen zwischen den Knoten k und m . Die Leistungsbilanzen selber werden durch die in den PQ-Knoten spezifizierten Wirk- und Blindleistungsvorgaben $P_k^{\text{spec}}, Q_k^{\text{spec}}$ und den berechneten Leistungswerten P_k^{calc} und Q_k^{calc} gebildet. Deren Differenz

$$\begin{aligned} \Delta P_k &= P_k^{\text{spec}} - P_k^{\text{calc}} \\ \Delta Q_k &= Q_k^{\text{spec}} - Q_k^{\text{calc}} \end{aligned} \quad (2.11)$$

werden als Zustandsgrößen verwendet. Die Berechnung der Leistungsgrößen P_k^{calc} und Q_k^{calc} geschieht über die Auswertung des Produkts zwischen Spannung und Strom (2.3). Ausformuliert folgt

$$\begin{aligned} P_k^{\text{calc}} &= |V_k| \sum_{m \in \Omega_B} |V_m| (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) \\ Q_k^{\text{calc}} &= |V_k| \sum_{m \in \Omega_B} |V_m| (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) \end{aligned} \quad (2.12)$$

unter Verwendung von (2.10) und der Winkeldifferenz $\theta_{km} \equiv \theta_k - \theta_m$. Die Summation erfolgt über alle Knoten m , da über die Nebendiagonalelemente Y_{km} alle mit k gekoppelten Knoten Beiträge zur Leistungseinspeisung am Knoten k liefern. [literatur](#).

Im NR-Verfahren wird die Leistungsdifferenz (engl. *power mismatch*) durch den Vektor

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P} \\ \Delta \mathbf{Q} \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (2.13)$$

um den aktuellen Arbeitspunkt

$$\mathbf{x}^{(k)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\theta} \\ |\mathbf{V}| \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

durch eine Taylor-Reihen-Entwicklung erster Ordnung linearisiert. Eine kleine Deviation um den Arbeitspunkt kann folglich mit

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}) \approx \mathbf{g}(\mathbf{x}^{(k)}) + \mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)}) \cdot \Delta \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (2.15)$$

dargestellt werden. Ergänzend ist anzumerken, dass $\mathbf{J}$ die Jacobi-Matrix ist, die folgend näher betrachtet wird. Genau hier kann nach der Korrektur

$$\Delta \mathbf{x}^{(k)} = -\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)})^{-1} \cdot \mathbf{g}(\mathbf{x}^{(k)}) \quad (2.16)$$

aufgelöst werden. Daraus kann letztlich die Iterationsvorschrift

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)} \quad (2.17)$$

formuliert werden, die den Zustandsvektor bei jeder Iteration aktualisiert. [literatur](#).

Die Jacobi-Matrix umfasst die partiellen Differenziationen der Leistungsdifferenzen nach den einzelnen Zustandsgrößen. [Durch die eingeführte Struktur von zwei](#) [literatur](#). Leistungs- und Spannungsgrößen können die Jacobi-Einträge in vier Blöcke

$$\mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \boldsymbol{\theta}}, \quad \mathbf{N} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial |\mathbf{V}|}, \quad \mathbf{M} = \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \boldsymbol{\theta}}, \quad \mathbf{L} = \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial |\mathbf{V}|} \quad (2.18)$$

gegliedert werden. Zusammengesetzt und eingesetzt in Gleichung (2.15) ist der Zusammenhang der Ableitungen mit den gesuchten und bekannten Größen durch literatur.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P} \\ \Delta \mathbf{Q} \end{bmatrix}}_{\mathbf{g}(\mathbf{x})} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N} \\ \mathbf{M} & \mathbf{L} \end{bmatrix}}_{\mathbf{J}} \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\theta} \\ \Delta |\mathbf{V}| \end{bmatrix} \quad (2.19)$$

hergestellt, wobei die Jacobi dementsprechend die Dimension $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{2b \times 2b}$ hat. Damit kann die Iteration durch Aktualisierung der Zustandsgrößen, Jacobi, und Leistungsgrößen durchgeführt werden. Diese wird durchgeführt, solange eine gewählte Konvergenzgrenze ε durch

$$\max(\|\Delta \mathbf{P}\|, \|\Delta \mathbf{Q}\|) < \varepsilon \quad (2.20)$$

nicht erreicht wird.

2.2.1 Behandlung von PV-Knoten

Die bisherige Einführung des Verfahrens stützt sich auf Knoten wo Wirk- und Blindleistung bekannt sind, also PQ-Knoten. PV-Knoten liefern dahingehend nur die Wirkleistungen $|P_k^{\text{spec}}|$ aus dem Leistungsvektor und die Spannungsbeträge $|V_k^{\text{spec}}|$ aus dem Zustandsvektor, während die Blindleistung Q_k und der Winkel θ_k gesucht bleiben. Daraus folgt eine Modifikation des NR-Verfahrens zur korrekten Behandlung dieser Knoten.

Die verbreitete Implementierung, wie sie auch in der Lastflussberechnungssoftware **pandapower** vorzufinden ist, erfordert eine Systemreduktion. Die Blindleistungsgleichungen für PV-Knoten werden entfernt und der Spannungsbetrag wird als gegebener Wert festgehalten. Durch das Weglassen der Zeilen und Spalten wird die Dimension auf des Systems auf $(2n_{PQ} + n_{PV})$ verkleinert. Die Lastflussgleichung mit ihren Jacobi-Blöcken ist nach Reduktion durch

$$\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P} \\ \Delta \mathbf{Q}_{PQ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N}_{PQ} \\ \mathbf{M}_{PQ} & \mathbf{L}_{PQ,PQ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\theta} \\ \Delta |\mathbf{V}_{PQ}| \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

$$\mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \boldsymbol{\theta}}, \quad \mathbf{N}_{PQ} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial |\mathbf{V}_{PQ}|}, \quad \mathbf{M}_{PQ} = \frac{\partial \mathbf{Q}_{PQ}}{\partial \boldsymbol{\theta}}, \quad \mathbf{L}_{PQ,PQ} = \frac{\partial \mathbf{Q}_{PQ}}{\partial |\mathbf{V}_{PQ}|} \quad (2.22)$$

gegeben. Nach vollständiger Konvergenz werden die Blindleistungen der PV-Knoten aus (2.12) nachträglich berechnet.

Dabei ist der Nachteil des Verfahrens die Neuberechnung und Aufbau der Jacobi-Matrix in jedem Iterationsschritt, da die Ableitungen direkt von dem aktuellen Zustand abhängen [22]. Den Vorteil hingegen bildet die quadratische Konvergenzeigenschaft des Verfahrens. Dadurch findet das Verfahren im Normalfall zwischen 3–5 Iterationen eine Lösung [1].

2.2.2 Bewertung für multidimensionale Lastflussanalysen

Genau dieser Vor- und Nachteil soll im Bezug auf multidimensionale Berechnungen näher betrachtet werden. Bei mehreren Lastflussszenarien τ , wie sie in der Zeitreihenberechnung, Monte-Carlo-Simulationen und probabilistischen Lastflüssen vorkommen, folgt ein struktureller Nachteil: Die Jacobi-Matrix $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(n)}, \mathbf{s})$ muss aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Leistung und Zustand nicht nur in jeder Iteration bestimmt werden, sondern auch in jedem Szenario.

In Tabelle 2.2 ist exemplarisch ein Ergebnis für ein 100-Knoten-Netz einer Jahressimulation abgebildet [1], welches diesen Nachteil belegt.

Tabelle 2.2: Rechenzeit in Minuten für verschiedene Anzahl an Lastflüsse (PF) eines 100-Knoten-Netzes [1]

Algorithmus	Netzgröße	8760 PF	17 520 PF	35 040 PF	525 600 PF
NR	100	1.03	2.06	4.12	61.85
Tensor	100	0.01	0.01	0.02	0.37

Dieses Ergebnis begründet den nahezu linearen Anstieg der Rechenzeit bei ansteigender Szenarienanzahl $t_{\text{gesamt}} \approx \tau \cdot t_{\text{NR}}$. Dabei konnte bereits für den reinen PQ-Knoten-Fall gezeigt werden dass eine tensorisierte Fixpunktberechnung um den Faktor 164 schneller sein kann als das NR-Verfahren [1]. Dies liegt, wie folgend erklärt an der Konstanz der Systemmatrix in dem Fixpunktverfahren gegenüber der sich verändernden Jacobimatrix.

2.3 Fixpunkt-Iteration und Banachscher Fixpunktsatz

Die Fixpunkt-Iteration (FPI) wird in diesem Abschnitt eingeführt. Das Verfahren dient als tensorisierbare Alternative zu dem Newton-Raphson-Verfahren. Dabei wird gezeigt, dass für Netze ohne PV-Knoten die Systemmatrix über alle Iterationen konstant bleibt, nicht wie die Jacobimatrix in dem NR-Verfahren. Dieses Kapitel

dient weiterhin als Basis für die Parallelisierung, welche im Kapitel 3 des *Tensor Power Flow* durchgeführt wird.

2.3.1 Laurent-Reihen-Approximation

In der Leistungsgleichung (2.3) ist ersichtlich dass durch die elementweise Division der Spannung V^{-1} eine Nichtlinearität vorliegt. Diese pflanzt sich in die Darstellung des leistungsabhängigen Knotenstromes fort [2]. Um diese zu linearisieren, wird eine Laurent-Reihenapproximation durchgeführt. Dabei wird die spannungsabhängige Funktion $f(V) = V^{-1}$ an einem Arbeitspunkt $V^{(0)}$ als eine Laurent-Reihe erster Ordnung

$$f(V_i) \approx \frac{2}{V^0} - \frac{V_i}{(V^0)^2} \quad (2.23)$$

dargestellt werden, wobei

$$V_i = V^0 - \Delta V \quad \text{mit} \quad \|\Delta V\|/\|V^0\| < 1 \quad (2.24)$$

angenommen wird. Diese Annahme wird dadurch begründet, dass die Spannungen in Verteilernetzen innerhalb eines engen Bandes um den Nennwert liegen. Das Band erstreckt sich hierbei typischerweise von 0,9 bis 1,1 p.u. [2].

2.3.2 Herleitung der Fixpunkt-Iteration

Das ZIP-Modell (2.5) kann durch die Knotenspannung V_d dividiert werden um die Knotenströme

$$\mathbf{i}_d = \left(\boldsymbol{\alpha}_P \odot \text{diag}(\mathbf{v}_d^*)^{-1} + \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_I) + \boldsymbol{\alpha}_Z \odot \text{diag}(\mathbf{v}_d) \right) \mathbf{s}_n^* \quad (2.25)$$

als Funktion der ZIP-aufgeteilten Spannung und Nennleistung darzustellen. An dieser Stelle ist die Nichtlinearität $\text{diag}(\mathbf{v}_d^*)^{-1}$ sichtbar. Für diesen Ausdruck wird die bereits eingeführte Laurent-Reihe verwendet. Der Ausdruck für den Knotenstrom wird weiterhin in die Knotenbilanz (2.2) eingesetzt und führt zu

$$\mathbf{A}\mathbf{V}_d^* - \mathbf{B}\mathbf{V}_d = \mathbf{C} + \mathbf{D} \quad (2.26)$$

mit den Matrizen

$$\mathbf{A} = \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_P \odot \mathbf{V}^{0*-2} \odot \mathbf{S}_n^*) \quad (2.27)$$

$$\mathbf{B} = \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_Z \odot \mathbf{S}_n^*) + \mathbf{Y}_{\text{dd}} \quad (2.28)$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{Y}_{\text{ds}} \mathbf{V}_s + \boldsymbol{\alpha}_I \odot \mathbf{S}_n^* \quad (2.29)$$

$$\mathbf{D} = 2\boldsymbol{\alpha}_P \odot \mathbf{V}^{0*-1} \odot \mathbf{S}_n^*. \quad (2.30)$$

Auflösen von (2.26) nach der Spannung $\mathbf{V}_d$ liefert schließlich die Iterationsvorschrift des Fixpunkts

$$\boxed{\mathbf{V}_d^{(k+1)} = \mathbf{B}^{-1} \left(\mathbf{A}^{(k)} \mathbf{V}_d^{*(k)} - \mathbf{C} - \mathbf{D}^{(k)} \right) =: T(\mathbf{v}_d^{(n)})} \quad (2.31)$$

nach Giraldo et al. [2]. Ähnlich zu dem NR-Verfahren wird diese Rechnung bis zum Erreichen der Konvergenzgrenze $\|\mathbf{v}_d^{(n+1)} - \mathbf{v}_d^{(n)}\| < \varepsilon$ wiederholt. Diese Darstellung ist für jegliche ZIP-Lastkonfiguration gültig.

2.3.3 Konvergenz über den Banachschen Fixpunktsatz

Die Konvergenz des Verfahrens ist über den Banachschen Fixpunktsatz charakterisiert [23]. Dieser besagt eine kontrahierende Abbildung $T : X \rightarrow X$ einen Fixpunkt u besitzt, zudem jeder Startpunkt konvergiert. Übertragen auf das Lastflussproblem ist $\mathbf{u}$ die exakte Lösung des Lastflusses. Giraldo et al. [2] wendet der Fixpunktsatz auf den FPI an leitet die Ungleichung

$$\|\mathbf{v}_d^{(n+1)} - \mathbf{u}_d\| \leq \frac{\|\mathbf{B}^{-1} \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_P \odot \mathbf{s}_n^*)\|}{v_{\min}^2} \|\mathbf{v}_d^{(n)} - \mathbf{u}_d\| \quad (2.32)$$

her, wobei $v_{\min}$ der minimale Spannungsbetrag im Netz ist. Nach Banach ist der Vorfaktor

$$\boxed{\eta = \max_{k \in \Omega_d} \left\{ \frac{\|\mathbf{B}^{-1} \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_P \odot \mathbf{s}_n^*)\|}{v_{\min}^2} \right\}} \quad (2.33)$$

die Kontraktionskonstante des Systems. Die FPI konvergiert genau dann für einen beliebigen Startwert zur eindeutigen Lösung, wenn $\eta < 1$ gilt. Ferner ist zu beachten, dass dies nur eine hinreichende Bedingung ist und für $\eta > 1$ die Iteration trotzdem konvergieren kann, diese jedoch nicht mehr garantiert ist.

Zur besseren Interpretation der Konstante wird der konstante Lastfall $\boldsymbol{\alpha}_P = \mathbf{1}$ verwendet. Dabei kann unter der Verwendung von $\mathbf{z}_{L,k} = v_{\min}^2 / |s_{n,k}^*|$ als Lastimpedanz

an Knoten k die Kontraktionskonstante auf

$$\eta = \|\mathbf{Z}_B \text{diag}(\mathbf{1} \oslash \mathbf{z}_L)\|_1 \approx \max_{k \in \Omega_d} \frac{|Z_{\text{Th},k}|}{|z_{L,k}|} \quad (2.34)$$

mit der Thévenin-Impedanz $Z_{\text{Th},k} = [\mathbf{Z}_B]_{kk}$ aus (2.8) reduziert werden. Wenn die Hinreichende Bedingung erfüllt wird, gilt

$$|Z_{\text{Th},k}| < |z_{L,k}| \quad (2.35)$$

für alle Lastknoten in Netz. Physikalisch bedeutet dies, dass Lastwiderstand größer sein muss, als die Thévenin-Impedanz (Innenwiderstand). Diese Charakteristik ist genau im hochspannungsseitigen Betriebspunkt des elektrischen Netzes erfüllt [2].

Kapitel 3

Der Tensor Power Flow

In Kapitel 2 wurden die elektrischen und methodischen Grundlagen des NR-Verfahrens und der Fixpunkt-Iteration eingeführt. Fortlaufend wird auf dieser Basis die Tensorisierung der FPI eingeführt, welches den Tensor Power Flow (TFP) bildet. Diese Mehrdimensionale Formulierung orientiert sich nach Salazar Duque et al. [1]. Dabei wird der strukturelle Vorteil des FPI, einer konstanten Systemmatrix, hier ausgenutzt. Daraus resultiert, dass das Verfahren Tausende von Lastflüssen gleichzeitig in jeder Iteration berechnen kann und somit für reine PQ-Netze eine erhebliche Beschleunigung erzielt werden kann.

Zunächst wird der Algorithmus (Abschnitt 3.1) eingeführt, welcher darauf folgend in seiner Dense-Formulierung vertieft wird. Die Sparse-Formulierung wird für diese Ausarbeitung nicht verwendet, da sie erst ab Netzgrößen von über 1000 Knoten effizienter sein kann. Der Fokus bleibt auf der Analyse der einer äußeren Schleife. Das Kapitel wird damit abgeschlossen, dass der Zentrale Nachteil dieser Berechnungsvorschrift erklärt wird: Die fehlende Möglichkeit PV-Knoten direkt miteinzubeziehen. Damit wird die in Kapitel 4 vorgestellte Methode zur Berechnung von PV-Knoten mit dem TPF motiviert.

3.1 Grundalgorithmus

Das in Abschnitt 2.3 zugrunde gelegte FPI-Verfahren dient als Ausgangspunkt für den TPF. Es wird weiterhin die Nomenklatur der eingeführten Netzbeschreibung (2.1) übernommen. Dabei wird zusätzlich zu den b Lastknoten ϕ für die Anzahl der Phase verwendet. Das Multiplikat der beiden bildet die Anzahl der Busphasen $b\phi$. Die zusammengefasste Iterationsvorschrift auf Basis von (2.31) ist durch

$$\mathbf{v}_{(n+1)} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_{(n)}^{*o(-1)} + \mathbf{w} \quad (3.1)$$

gegeben, wobei $\mathbf{v}_{(n)}^{*o(-1)} \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1}$ die komponentenweise, inverse, komplex konjugierte Spannung

$$\left(\mathbf{v}^{*o(-1)}\right)_i = \frac{1}{v_i^*} \quad i = 1, \dots, b\phi \quad (3.2)$$

darstellt. Dabei ist n die aktuelle Iteration der Spannungsberechnung und die Hilfsmatrizen werden ähnlich wie in Abschnitt 2.3 formuliert mit

$$\mathbf{A} = \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_P \odot \mathbf{s}^*) \in \mathbb{C}^{b\phi \times b\phi} \quad (3.3)$$

$$\mathbf{B} = \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_Z \odot \mathbf{s}^*) + \mathbf{Y}_{\text{dd}} \in \mathbb{C}^{b\phi \times b\phi} \quad (3.4)$$

$$\mathbf{c} = \mathbf{Y}_{\text{ds}} \mathbf{v}_s + \boldsymbol{\alpha}_I \odot \mathbf{s}^* \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1} \quad (3.5)$$

$$\mathbf{F} = -\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \in \mathbb{C}^{b\phi \times b\phi} \quad (3.6)$$

$$\mathbf{w} = -\mathbf{B}^{-1} \mathbf{c} \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1}. \quad (3.7)$$

Die Vektoren und Matrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ und $\mathbf{c}$ sind bei gegebenen Slack-Spannungen und Leistungen konstant über alle Iterationen. Daraus resultiert, dass die Systemmatrix $\mathbf{F}$ und der Offset $\mathbf{w}$ nur ein einziges mal aufgestellt werden müssen.

Eine kompaktere Darstellung der Iterationsvorschrift lässt sich in dem gängigen Analysefall der konstanten Last bei $\alpha_P = 1$, $\alpha_I = \alpha_Z = 0$ formulieren [7, 11, 15–17], wobei die vereinfachten Hilfsgrößen

$$\mathbf{B} = \mathbf{Y}_{\text{dd}} \quad (3.8)$$

$$\mathbf{F} = -\mathbf{Y}_{\text{dd}}^{-1} \text{diag}(\mathbf{s}^*) = -\mathbf{Z}_B \text{diag}(\mathbf{s}^*) \quad (3.9)$$

$$\mathbf{w} = -\mathbf{Z}_B \mathbf{Y}_{\text{ds}} \mathbf{v}_s \quad (3.10)$$

mit $\mathbf{Z}_B = \mathbf{Y}_{\text{dd}}^{-1}$ als Bus-Impedanzmatrix den vereinfachen. Der TPF vereinfacht sich entsprechend zu

$$\mathbf{v}_{(n+1)} = \mathbf{Z}_B \cdot \left(\mathbf{s}^* \odot \mathbf{v}_{(n)}^{*o(-1)}\right) + \mathbf{w} \quad (3.11)$$

wobei die Abhängigkeit zu der Knotenleistung durch den Klammerausdruck leichter nachzuvollziehen ist. Genau dieser entspricht den konjugierten Knotenströmen $\mathbf{i}^* = \mathbf{s}^* \odot \mathbf{v}_{(n)}^*$. Zusammen mit der Bus-Impedanzmatrix entspricht der Term $\mathbf{Z}_B \cdot \mathbf{i}^*$ dem Spannungsabfall der Knoten, während $\mathbf{w}$ den Zusatz der Slack-Spannungen beschreibt. Zur besseren Übersichtlichkeit wird fortan diese Darstellung verwendet. In der Implementierung wird jedoch weiterhin der allgemeine ZIP-Fall berücksichtigt.

3.2 DENSE-Formulierung

Zeitreihensimulationen, probabilistischen Lastflüsse, sowie das maschinelle Lernen sind Anwendungen, wo eine Vielzahl an Lastflüssen berechnet werden müssen. Dadurch bedingt liegen solche Daten oft in Form von mehrdimensionalen Datenstrukturen vor [1, 24–26]. Die Lastdimensionen können beispielsweise die Anzahl der Zeitschritte t , der Lastszenarien r , der zu durchführenden Experimente p und auch die Anzahl der Busphasen $b\phi$ sein. Diese Leistungsdaten können kompakt in der Form eines Tensors

$$\mathcal{S} \in \mathbb{C}^{\dots \times p \times r \times t \times b\phi} \quad (3.12)$$

aufgelistet werden. Die Tensordimension setzt sich aus den verschiedenen Anwendungsarten mit deren Anzahl zu $\dots \times p \times r \times t \times b\phi$ zusammen. bis auf die Busphasen können die nichtphysikalischen Dimensionen zu einer zusammengelegt werden (*reshape*). Dadurch wird die Struktur auf $\tau \times b\phi$ vereinfacht werden wobei $\tau = \dots \cdot p \cdot r \cdot t$ die restlichen Dimensionen zusammenhängt [1]. Diese *reshape*-Operation

$$\dot{\mathbf{S}} \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau} \quad (3.13)$$

generiert den Leistungstensor $\dot{\mathbf{S}}$, welcher in jeder Spalte $i \in [0, \tau]$ die Leistung eines Szenarios beinhaltet und die Zeile, wie zuvor den Bus (ggf. die Phase) des Leistungsflusses kennzeichnet. Die restlichen Matrizen folgen der selben Konvention. Wird der FPI aus (3.1) tensorisiert dargestellt, folgt zunächst

$$\mathcal{V}_{(n+1)} = \mathcal{F} \cdot \mathcal{V}_{(n)}^{*\circ(-1)} + \mathcal{W} \quad (3.14)$$

wobei $\mathcal{V} \in \mathbb{C}^{\dots \times p \times r \times b\phi \times t}$, $\mathcal{F} \in \mathbb{C}^{\dots \times p \times r \times t \times b\phi \times b\phi}$, $\mathcal{W} \in \mathbb{C}^{\dots \times p \times r \times b\phi \times t}$ die korrespondierenden Tensorgrößen von $\mathbf{V}$, $\mathbf{F}$ und $\mathbf{w}$ sind. Unter Verwendung des konstanten Lastfalls und einer konstanten Netztopologie über alle Szenarien und Iterationen ist der Tensor $\mathcal{F}$ eine reine Wiederholung der Bus-Impedanzmatrix $\mathbf{Z}_B$. Ferner ist auch der Offset-Tensor $\mathcal{W}$ ein Reihe an Wiederholungen des Slack-Einflusses, welcher für diese Ausarbeitung ebenso über alle Szenarien konstant bleiben soll und somit die Form $\dot{\mathbf{W}} = [\mathbf{w}, \mathbf{w}, \dots, \mathbf{w}] \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$ hat. Die Iteration erfolgt nach dem *reshape* dem Ausdruck

$$\dot{\mathbf{V}}_{(n+1)} = \mathbf{Z}_B \cdot \underbrace{\left(\dot{\mathbf{S}}^* \odot \dot{\mathbf{V}}_{(n)}^{*\circ(-1)} \right)}_{\in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}} + \dot{\mathbf{W}}, \quad (3.15)$$

welcher die selbe Struktur hat wie (3.11) [1]. Dabei kann in diesem Fall die selbe Bus-Impedanzmatrix verwendet werden. Vor der Tensorformlierung liegt eine Vektor-Matrix Multiplikation zwischen der Impedanzmatrix $\mathbf{Z}_B$ und dem Stromvektor

$\mathbf{s}^* \odot \mathbf{v}_{(n)}^{*\circ(-1)}$ vor. Nach der Tensorisierung und dem *reshape* wird diese Operation zu einem Matrix-Matrix-Produkt zwischen $\mathbf{Z}_B$ und $\dot{S}^* \odot \dot{V}_{(n)}^{*\circ(-1)}$. Hierbei werden alle Leistungsvektoren der Lastflüsse berücksichtigt. Der nachfolgende Algorithmus zeigt Dense-Formulierung nach Salazar Duque [1].

 hier
wei-
ter

Algorithm 1 Tensor Power Flow. Dense-Formulierung nach [1]

Require: $\dot{S} \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$, $\mathbf{Z}_B \in \mathbb{C}^{b\phi \times b\phi}$, $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1}$, Toleranz ε , max. Iterationen K

Ensure: $\dot{V}_n \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$, Iterationszahl n

```

1:  $\dot{V}_0 = \mathbf{1} + \mathbf{j}\mathbf{0} \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$ ;  $n = 0$ ;  $\text{tol} = \infty$ 
2: while  $\text{tol} \geq \varepsilon$  und  $n < K$  do
3:   for  $i = 1$  bis  $\tau$  do
4:      $\dot{V}_{(n+1)}[i] = \mathbf{Z}_B \left( \dot{S}[i] \odot \dot{V}_{(n)}^{*\circ(-1)}[i] \right)^* + \mathbf{w}$ 
5:   end for
6:    $\text{tol} = \max \left( \|s_{(n+1)} - s_{(n)}\|_2 \right)$ ;  $n = n + 1$ 
7: end while
8: return  $\dot{V}_{(n)}$ ,  $n$ 
```

3.3 Limitation PV-Knoten

Wie bereits eingeführt wurde, setzt der TPF voraus, dass der Leistungstensor $\dot{\mathbf{S}}$ über alle Iterationen und Lastflüsse konstant und bekannt bleibt. Ist dies nicht gegeben, muss im allgemeinen Fall der Tensor $\mathcal{F}$ neu berechnet werden. Wenn Komponenten des Leistungsvektors unbekannt sind, befinden sich gesuchte Größen in der Berechnungsvorschrift und die FPI kann nicht durchgeführt werden.

Werden nun PV-Knoten betrachtet, ist genau Situation vorhanden. Bei einem solchen Knoten ist die Leistung nur in der Wirkleistungskomponente P bekannt, während die Blindleistung Q eine zu berechnende Größe darstellt. Dadurch kann die Systemmatrix nicht mehr einmalig im voraus berechnet werden und wiederverwendet werden.

In der Nachfolgende Methode wird die Blindleistung Q iterativ bestimmt, wodurch die Konstanz der Matrix $\mathbf{A} = \text{diag}(\alpha_P \odot \mathbf{s}^*)$ verloren geht. Wenn ein konstanter Lastfall mit $\alpha_P = 1$ angenommen wird, ändert sich die Systemmatrix $\mathbf{Z}_B$ zwar nicht mehr über die Iterationen, jedoch ist die Formulierung für den Strom $\dot{S}^* \odot \dot{V}_{(n)}^{*\circ(-1)}$ weiterhin von der Leistung abhängig und benötigt ebenfalls eine eigenständige Handhabung der unbekannten PV-Blindleistungen.

Bislang wurde diese Einschränkung des TPF nicht auf PV-Knoten erweitert. Der reine PQ-Knoten-Fall reicht in vielen Fällen aus. Kleine PV-Anlagen, Windkraftanlagen, Gewerbelasten, Batterien und Wechselrichter können alle als PQ Knoten dargestellt

werden, wobei PV-Knoten bislang zu PQ-Knoten umgewandelt werden, um diese Beschränkung der Methode zu vermeiden [1]. Im Gegensatz wird mit zunehmender Anzahl von dezentralen Erzeugeranlagen, wie Synchrongeneratoren und PV-Anlagen, eine Option zur Inklusion von PV-Knoten im TPF relevanter [27, 28].

Kapitel 4

PV-Knoten-Integration im Tensor Power Flow

Die zentrale Problemstellung verbunden mit der fehlenden Möglichkeit, PV-Knoten in dem Tensor Power Flow zu berücksichtigen wurde nun in Kapitel 3 aufgezeigt. Dabei ist aufgewiesen, dass der TPF durch seine Tensorisierung der Leistungsgrößen einen erheblichen Vorteil gegenüber dem NR-Verfahren bezüglich der Rechenzeit haben kann. Dieser wird darunter auch durch die sich nicht verändernde Systemmatrix $\mathcal{F}$ begründet. Aufgrund dieser Eigenschaft muss dieser Tensor nur einmal zu Beginn der Vorschrift berechnet werden, vorausgesetzt das elektrische Netz besteht nur aus Slack- und PQ-Knoten. Verfügt das Netz jedoch auch über PV-Knoten, beinhaltet die Iterationsvorschrift (3.11) unbekannte Blindleistungen, welche das Verfahren nicht liefern kann.

In diesem Kapitel soll nun für diese unbekannte Größe eine weitere Iterationsvorschrift entwickelt werden, welche in Form einer äußeren Schleife mehrere TPF Durchgänge startet und die Blindleistung jedes mal neu schätzt. Ziel dieser Methode soll es sein, den Effizienzvorteil des TPFs möglichst wenig zu verringern und die Tensorisierung des FPIs aufrecht zu erhalten. Zunächst wird konkret analysiert, welche Auswirkungen die Inklusion von PV-Knoten auf die Iterationsgrößen haben. Daraufhin wird unter diesen Informationen eine äußere Schleife konstruiert, welche auf Basis einer Thévenin-Näherung funktioniert. Das Kapitel schließt mit einer Tensorformulierung der äußeren Schleife ab.

4.1 Analyse der Auswirkung von PV-Knoten auf die FPI-Struktur

Eine möglichst effiziente Implementierung der äußeren Schleife benötigt zunächst eine Analyse über die Auswirkung eines nicht-konstanten Leistungsvektors. Dabei ist der Leistungsvektor

$$s_k^{(n)} = P_k^{\text{spec}} + jQ_k^{(n)} \quad (4.1)$$

über die unbekannte Blindleistung $Q_k^{(n)}$ der Iteration n direkt betroffen. Deswegen müssen alle Größen der Iterationsvorschrift auf Ihre Abhängigkeit von der Blindleistung untersucht werden. Hierzu werden die Matrizen und Vektoren (3.3)–(3.7) in Tabelle 4.1 mit ihrer Abhängigkeit von der Leistung aufgelistet.

Tabelle 4.1: Abhängigkeit der FPI-Matrizen von der Blindleistung Q_k eines PV-Knotens für den allgemeinen ZIP-Fall.

Größe	Betroffenheit	Bedingung für Konstanz
$\mathbf{Y}_{\text{dd}}$	Nein	Immer konstant
$\mathbf{A} = \text{diag}(\alpha_P \odot \mathbf{s}^*)$	Ja	$\alpha_{P,k} = 0$
$\mathbf{B} = \text{diag}(\alpha_Z \odot \mathbf{s}^*) + \mathbf{Y}_{\text{dd}}$	Ja	$\alpha_{Z,k} = 0$
$\mathbf{c} = \mathbf{Y}_{\text{ds}} \mathbf{v}_s + \alpha_I \odot \mathbf{s}^*$	Ja	$\alpha_{I,k} = 0$
$\mathbf{B}^{-1}$	Ja	$\alpha_{Z,k} = 0$
$\mathbf{F} = -\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}$	Ja	$\alpha_{P,k} = \alpha_{Z,k} = 0$
$\mathbf{w} = -\mathbf{B}^{-1} \mathbf{c}$	Ja	$\alpha_{Z,k} = \alpha_{I,k} = 0$

Dabei ist zu erkennen, dass der ZIP-Fall der tragende Faktor für die Konstanz der Matrizen ist. Ist ein Vollständiger ZIP-Fall gegeben ist weder $\mathbf{F}$ noch $\mathbf{w}$ konstant über alle Iterationen. Da das Interesse bei der Systemmatrix liegt, lassen sich hier zwei Fälle bestimmen.

Wenn $\alpha_{Z,k} = 0$ ist, bleiben die für $\mathbf{F}$ relevante Matrix $\mathbf{B}$ konstant und der einzige Leistungseinfluss bleibt mit $\alpha_{P,k}$, dem konstanten Lastanteil. Dieser Fall hat als Vorteil, dass die $\mathbf{B}$ -Matrix nur einmal invertiert werden muss. Ist $\alpha_{Z,k} \neq 0$ ist die Konstanz nicht mehr gegeben und der Rechenaufwand erhöht sich durch die sich wiederholende Inversion von $\mathbf{B}$. Im konstanten Stromfall $\alpha_{I,k} \neq 0$ bleibt der Rechen-vorteil der einmaligen Inversion erhalten. Ferner verschwindet in diesem Fall die Systemmatrix $\mathbf{F}$ und die einzige Veränderliche ist der Slack-Einfluss $\mathbf{w}$.

Generatoren werden häufig, wie in Kapitel 2 beschrieben als konstante Leistungsspei-ser implementiert, was den konstanten Lastfall zum Fokus und Standardfall dieser

Arbeit macht. Weiterhin folgt dieser Analyse, dass die äußere Blindleistungskorrektur zunächst ausschließlich PV-Zeilen umfassen muss. Dies ist eine direkte Konsequenz der diag-Operation in der Systemmatrix, welche die Leistung knotenweise in die Rechnung einbringt. Da die einzige Kopplung aus der der Bus-Impedanzmatrix folgt, kann eine Thévenin-Näherung verwendet werden, da alle relevanten Größen hierfür bereits bekannt sind und sich nur mit der Netztopologie Ändern würden. Damit lässt sich die Alternative einer arbeitspunktabhängigen Korrektur vermeiden, welche die Nachteile einer NR-Iteration mit sich bringen würde (siehe Abschnitt 2.2). Abschließend soll die Korrektur selber tensorisierbar über alle Lastflüsse τ sein, um der in dem TPF zugrunde gelegte Parallelisierung auszunutzen.

4.2 Methode der Äußeren Q-Schleife

Nachdem die strukturellen Anforderungen an die Methode spezifiziert wurden, gilt es den Aufbau der Schleife zu konkretisieren. Das Grundkonzept ist hierbei eine Verschachtelung des TPFs mit der Q-Korrektur. Der TPF wird ab hier als *innere* Schleife bezeichnet und durchgeführt, während die Q-Korrektur als *äußere* Schleife den TPF ummantelt. Während einer äußeren Iteration l wird mit einem konstanten Leistungsvektor $\mathbf{s}^{(l)}$ gerechnet, bis das Verfahren wie in Kapitel 3 spezifiziert konvergiert. Nachfolgend wird anhand dieses Ergebnisses wird ein Blindleistungsvektor $\mathbf{q}$ für ausschließlich PV-Knoten korrigiert. Das Ergebnis wird abschließend für den Leistungsvektor $\mathbf{s}(\ell + 1)$ eingesetzt

Der Ablauf soll nach dem folgenden Schema

1. Setze $\mathbf{q}^{(0)} = \mathbf{0}$ als initialen Schätzwert (äußere Iteration $\ell = 0$).
2. Berechne $\mathbf{s}^{(\ell)}$, $\mathbf{A}^{(\ell)}$, $\mathbf{B}^{(\ell)}$, $\mathbf{c}^{(\ell)}$, $\mathbf{F}^{(\ell)}$, $\mathbf{w}^{(\ell)}$.
3. Führe den vollständigen TPF (innere Schleife) mit festem $\mathbf{F}^{(\ell)}$, $\mathbf{w}^{(\ell)}$ bis zur Konvergenz aus, welches zu $\mathbf{v}^{(\ell)}$ führt.
4. Berechne den Vektor der Spannungsabweichungen

$$\Delta|\mathbf{V}_{pv}|^2 = |\mathbf{V}^{\text{spec}}|^2 - |\mathbf{v}_{pv}^{(\ell)}|^2.$$

5. Korrigiere $\mathbf{q}^{(\ell+1)} = \mathbf{q}^{(\ell)} + \Delta\mathbf{q}^{(\ell)}$ gekoppelt über alle PV-Knoten (Abschnitt 4.2.1).

ablaufen. Bei diesem Ablauf ist der Vorteil, dass die innere Schleife einen unveränderten TPF beinhaltet. Die Matrizen und Vektoren im TPF bleiben über die

innere Schleife konstant. Somit bleibt die robuste Konvergenz nach Banach, wie in Abschnitt 2.3.3 eingeführt, bestehen. Damit werden alle weitere Effekte auf die äußere Schleife isoliert. Nachfolgend soll die Sensitivität für die Blindleistungskorrektur formuliert werden, wobei das Hauptziel eine möglichst aufwandsarme Berechnung ist.

4.2.1 Herleitung der Q-Korrekturformel

In Schritt 5 wird eine Spannungsdifferenz zwischen dem durch PV-Knoten gegebenen Spannungsbetrag und dem tatsächlich ausgerechneten Spannungsabfall berechnet. Diese Differenz soll als Residuum zur Blindleistungskorrektur dienen, da sich bei Angleichung der PV-Spannungen die nötige Blindleistung einstellt um die PV-Vorgabe zu halten. Da das Residuum über das Kontraktionsverhalten zudem auch über die Konvergenzbedingung verfügt, wird nur noch ein Zusammenhang benötigt, welcher die Korrekturrichtung vorgibt, in welche die Q-Korrektur erfolgen soll.

Die Thévenin-Impedanz ist eine einfache Möglichkeit Spannung und Strom am Arbeitspunkt eines PV-Knoten in Beziehung zu setzen. Diese kann folglich dafür verwendet werden, die Reaktion der Leistung auf eine Spannungsänderung zu approximieren.

Gemäß Abschnitt 2.1.4 ist die das Thévenin-Äquivalent an einem PV-Knoten k durch

$$V_k = E_{th,k} - Z_{B,kk}^{(\ell)} \cdot I_k, \quad (4.2)$$

gegeben. Dabei ist $E_{th,k}$ die Leerlaufspannung des äquivalenten Schaltbildes und $Z_{B,kk}^{(\ell)}$ die Thévenin-Impedanz, wie es auch in Abbildung 2.1 gezeigt wird. Die Impedanz ist darüber hinaus das jeweilige Diagonalelement der Impedanzmatrix

$$Z_{B,kk}^{(\ell)} = [\mathbf{Z}_B^{(\ell)}]_{kk} = R_{kk}^{(\ell)} + j X_{kk}^{(\ell)}. \quad (4.3)$$

Für eine konstante Netztopologie, wie sie für die Arbeit angenommen wird, sind die Impedanzen über alle äußeren Iterationen ℓ gleich. Von Interesse ist an der Stelle nicht der absolute Wert von der Spannung, sondern dessen Differenz. Wird diese aus (4.2) gebildet, folgt der Ausdruck

$$\Delta V_k = -Z_{B,kk}^{(\ell)} \cdot \Delta I_k \quad (4.4)$$

mit noch einem unbekannten Ausdruck für die Stromdifferenz. Der Knotenstrom

$$I_k = \frac{S_k^*}{V_k^*} = \frac{P_k - jQ_k}{V_k^*}. \quad (4.5)$$

kann als Funktion der Knotenleistung S_k dargestellt werden. Der Ausdruck folgt direkt aus der Leistungsdefinition (2.3). Bei Bildung von der Stromänderung wird beachtet, dass die Wirkleistung P_k gegeben ist und sich folglich eliminiert. In der Nähe des Arbeitspunktes v_k folgt die Stromänderung aufgrund einer Blindleistungsinjektion

$$\Delta I_k \approx \left. \frac{-j \Delta Q_k}{V_k^*} \right|_{V_k=v_k^{(\ell)}}. \quad (4.6)$$

Dieser linearisierte Term kann weiterhin in Gleichung (4.7) eingesetzt und sortiert werden. Die Spannungsänderung

$$V_k^* \cdot \Delta V_k = Z_{B,kk}^{(\ell)} \cdot j \Delta Q_k \quad (4.7)$$

ist nach einsetzen somit eine Funktion des Arbeitspunkt und der Blindleistungsänderung. Damit liegt bereits ein Ausdruck vor, mit welcher eine Blindleistungskorrektur ausgehend von einer Spannungsdifferenz in Beziehung stehen. Der Nachteil dieser Formulierung ist jedoch dass die Spannungsdifferenz selber noch eine komplex Größe ist. Dies setzt folglich für eine Differenz zwischen aktueller und vorgegebener PV-Spannung voraus, dass die Winkeldifferenz bekannt ist. Da aber eine Winkelvorgabe bei PV-Knoten fehlt, muss die Formulierung auf Spannungsbeträge erweitert werden, um die Winkelabhängigkeit zu verlieren. Um das zu erzielen, kann das Produkt $V_k^* V_k = |V_k|^2$ gebildet werden. Wendet man die Differenz auf das Betragsquadrat an, kann der Ausdruck

$$\Delta(|V_k|^2) = |V_k + \Delta V_k|^2 - |V_k|^2 = V_k^* \Delta V_k + V_k (\Delta V_k)^* + |\Delta V_k|^2 \quad (4.8)$$

formuliert werden. Da ohnehin die Linearisierung um V_k betrachtet wird, kann $|\Delta V_k|^2$ als Term höherer Ordnung vernachlässigt werden. Durch die Identität $z + z^* = 2 \operatorname{Re}(z)$ reduziert sich der Ausdruck (4.8) zu

$$\Delta(|V_k|^2) = 2 \operatorname{Re}(V_k^* \cdot \Delta V_k) \quad (4.9)$$

Das Argument der Realteils entspricht genau der rechten Seite von Gleichung (4.7). Dementsprechend kann dessen Realteil

$$\operatorname{Re}(V_k^* \cdot \Delta V_k) = X_{kk}^{(\ell)} \cdot \Delta Q_k. \quad (4.10)$$

ausgewertet werden. Dabei ist die Reaktanz $X^{(\ell)}$ der Imaginärteil der Impedanzmatrix $Z_{B,kk}^{(\ell)}$ und trägt als einziger zum Realteil des Ausdrucks $Z_{B,kk}^{(\ell)} \cdot j$. Zusammen mit (4.9) kann die Sensitivitätsbeziehung

$$\Delta(|V_k|^2) = 2 X_{kk}^{(\ell)} \cdot \Delta Q_k. \quad (4.11)$$

formuliert werden. Dabei ist die Spannungsdifferenz gegeben durch den aktuell berechneten Spannungsbetrag $|V_k|$ und dem vorgegebenen PV-Wert $|V_k^{\text{spec}}|$. Eingesetzt in (4.11) ist die Berechnungsvorschrift für die Blindleistungskorrektur durch

$$\Delta Q_k^{(\ell)} = \frac{|V_k^{\text{spec}}|^2 - |V_k^{(\ell)}|^2}{2 \cdot X_{kk}^{(\ell)}}, \quad (4.12)$$

hergeleitet. Dieser kann folglich als Korrekturformel verwendet werden, nach dem im inneren TPF ein Spannungsvektor berechnet wird.

4.2.2 Berücksichtigung der PV-PV-Kopplung

Jedoch wird in Abschnitt 6.1 der Ergebnisse gezeigt, dass diese reine Thévenin-Formulierung der Sensitivität einen großen Nachteil hat. Die zuvor vorgeschlagene Herleitung (4.2)–(4.12) behandelt jeden PV-Knoten einzeln. Dies hat zur Folge, dass bei der ausschließlichen Verwendung von den Diagonalelementen von $Z_{B,kk}^{(\ell)}$ die Kopplung von zwei verschiedenen PV-Knoten unterschlagen wird. Jedoch kann diese Annahme nur gelten, wenn mehrere PV-Knoten keinen Einfluss aufeinander haben. Liegen mehrerer solcher Knoten im Netz vor, können sie sich Leitungen teilen. Folglich kann eine Blindleistungsänderung an einem Knoten die Spannung eines anderen PV-Knotens beeinflussen. Dieses Verhalten lässt sich bei Erhöhung von PV-Knoten eines radialen Netzes in ?? unter Konvergenzverlust beobachten.

Deswegen wird hier alternative modifizierte Sensitivität für die Blindleistungskorrektur vorgeschlagen, welche die elektrische Kopplung mehrerer PV-Knoten berücksichtigt. Da die Kopplungen zwischen Knoten werden im Netzmodell (Abschnitt 2.1.1) durch die Nebendiagonalelemente der Impedanzmatrix modelliert. Dies motiviert eine konsequente Erweiterung der skalaren Formulierung der Sensitivität (4.12) in eine Matrixform, um die gesamte Impedanzmatrix verwenden zu können. Die Skalare ΔQ_k und ΔV_k werden durch die korrespondierenden Vektorgrößen $\Delta \mathbf{Q}$, $\Delta \mathbf{V}_{\text{pv}}$ erweitert, wobei der k -te PV-Knoten in der k -ten Zeile der Vektoren steht. Für die Impedanz wird der entsprechende PV-Teil aus der Gesamtmatrix $\mathbf{Z}_B$ gebaut, indem alle PV-PV-Einträge zu einem Block $\mathbf{Z}_{\text{pp}}$ zusammengetragen werden. Die Nebendiagonalelemente dieser Matrix beschreiben genau den Einfluss der PV-Knoten auf einander.

Die einzelnen Rechenschritte der Herleitung bleiben die selben. aus der skalaren entkoppelten Gleichung

$$\Delta Q_k^{(\ell)} = \frac{|V_k^{\text{spec}}|^2 - |V_k^{(\ell)}|^2}{2 \cdot X_{kk}^{(\ell)}} \quad (4.13)$$

wird folglich

$$\Delta \mathbf{Q}^{(\ell)} = \frac{1}{2} \left(\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)} \right)^{-1} \left(|\mathbf{V}_{pv}^{\text{spec}}|^2 - |\mathbf{v}_{pv}^{(\ell)}|^2 \right) \quad (4.14)$$

als gekoppelte Blindleistungskorrektur aufgefasst. Werden in dieser bloß die Hauptdiagonalelemente betrachtet, entsprechen die Ausdrücke der entkoppelten Formulierung in (4.13). Es wird ebenfalls in ?? empirisch gezeigt, dass diese Formulierung deutlich robuster zu einer Konvergenz der Berechnung führt, als die entkoppelte Variante.

4.2.3 Tensorformulierung der äußeren Blindleistungskorrektur

Die hergelittenen Formulierungen für die Blindleistungskorrektur beziehen sich zunächst auf einen einzigen Lastfluss. In diesem Abschnitt sollen die beiden Varianten der Q -Korrektur nun in eine Tensorformulierung überführt werden, um der Anforderung in Abschnitt 4.1 gerecht zu werden. Dabei soll es möglich sein diese Korrektur auch für τ -Lastflüsse gleichzeitig ausführen zu können. Bei mehreren Lastszenarien liegen die berechneten Größen als mehrdimensionale Tensoren vor, wie in der Dense-Formulierung bereits eingeführt wurde. Die Spannungen

$$|\dot{V}_{pv}^{\text{spec}}|^2, \quad |\dot{v}_{pv}^{(\ell)}|^2 \in \mathbb{R}^{n_{pv} \times \tau} \quad (4.15)$$

liegen dabei bereits in tensorisierter Form durch die Berechnung vor und dienen als Ausgangspunkt für die folgenden Formulierungen. Die Blindleistung

$$\Delta \dot{Q}^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{n_{pv} \times \tau} \quad (4.16)$$

soll ebenfalls mehrdimensional vorliegen um diese einfach in den TPF übernehmen zu können. Die Spalten beherbergen dabei die einzelnen Lastflüsse und die Zeilen wie zuvor die PV-Busse. Für das Spannungsresiduum folgt eine einfache spaltenweise Subtraktion der Elemente

$$\dot{R}^{(\ell)} = |\dot{V}_{pv}^{\text{spec}}|^2 - |\dot{v}_{pv}^{(\ell)}|^2 = \begin{bmatrix} r_{1,1}^{(\ell)} & r_{1,2}^{(\ell)} & \cdots & r_{1,\tau}^{(\ell)} \\ r_{2,1}^{(\ell)} & r_{2,2}^{(\ell)} & \cdots & r_{2,\tau}^{(\ell)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n_{pv},1}^{(\ell)} & r_{n_{pv},2}^{(\ell)} & \cdots & r_{n_{pv},\tau}^{(\ell)} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n_{pv} \times \tau}, \quad (4.17)$$

wobei ebenfalls eine zweidimensionale Matrix folgt. Da für die betrachtete Formulie-

rung eine konstante Netztopologie angenommen wird, ist die PV-PV-Sensitivitätsmatrix $\mathbf{X}_{pp}$ für alle Szenarien identisch. Die Sensitivität muss daher nicht für jedes einzelne Szenario wiederholt werden. Stattdessen kann dieselbe Matrix durch eine Matrixmultiplikation auf sämtliche Spalten des Spannungsresiduums angewendet werden.

Für die entkoppelte Formulierung werden die Hauptdiagonalelemente der PV-PV-Reaktanzmatrix berücksichtigt. Die entsprechende Diagonalmatrix ist durch

$$\mathbf{X}_{pp}^{\text{diag}} = \text{diag}(\mathbf{X}_{pp}) \in \mathbb{R}^{n_{pv} \times n_{pv}} \quad (4.18)$$

gegeben. Die skalare Blindleistungskorrektur

$$\Delta Q_k^{(\ell)} = \frac{|V_k^{\text{spec}}|^2 - |v_k^{(\ell)}|^2}{2X_{kk}} \quad (4.19)$$

kann damit für sämtliche PV-Knoten und Szenarien gleichzeitig als Matrixoperation

$$\Delta \dot{\mathbf{Q}}_{\text{dec}}^{(\ell)} = \frac{1}{2} \left(\mathbf{X}_{pp}^{\text{diag}} \right)^{-1} \cdot \left(|\dot{\mathbf{V}}_{pv}^{\text{spec}}|^2 - |\dot{\mathbf{v}}_{pv}^{(\ell)}|^2 \right) \quad (4.20)$$

formuliert werden. Die Elemente können dabei Element-weise mit einander verrechnet werden.

Unter Berücksichtigung der PV-Kopplungen werden zusätzlich die Nebendiagonalelemente der PV-PV-Reaktanzmatrix $\mathbf{X}_{pp}$ verwendet. Da die restlichen Bedingungen die selben sind wie in der entkoppelten Variante, folgt für das Residuum

$$\dot{R}^{(\ell)} = 2\mathbf{X}_{pp} \cdot \Delta \dot{\mathbf{Q}}^{(\ell)} \quad (4.21)$$

$$= 2 \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n_{pv}} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n_{pv}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{n_{pv}1} & X_{n_{pv}2} & \cdots & X_{n_{pv}n_{pv}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta Q_{1,1}^{(\ell)} & \Delta Q_{1,2}^{(\ell)} & \cdots & \Delta Q_{1,\tau}^{(\ell)} \\ \Delta Q_{2,1}^{(\ell)} & \Delta Q_{2,2}^{(\ell)} & \cdots & \Delta Q_{2,\tau}^{(\ell)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Delta Q_{n_{pv},1}^{(\ell)} & \Delta Q_{n_{pv},2}^{(\ell)} & \cdots & \Delta Q_{n_{pv},\tau}^{(\ell)} \end{bmatrix} \quad (4.22)$$

Die gekoppelte Blindleistungskorrektur in Tensorform ist folglich durch

$$\Delta \dot{\mathbf{Q}}^{(\ell)} = \frac{1}{2} \mathbf{X}_{pp}^{-1} \cdot \left(|\dot{\mathbf{V}}_{pv}^{\text{spec}}|^2 - |\dot{\mathbf{v}}_{pv}^{(\ell)}|^2 \right). \quad (4.23)$$

gegeben

4.2.4 Algorithmus

Algorithm 2 Methode A: Äußere Q-Schleife mit innerem TPF (allgemeiner ZIP-Fall)

Require: s_{PQ} , P_k^{spec} und $|V_k^{\text{spec}}|$ für $k \in \Omega_{PV}$, $\mathbf{Y}_{dd}$, $\mathbf{Y}_{ds}$, $\mathbf{v}_s$, ZIP-Koeffizienten $\alpha_P, \alpha_I, \alpha_Z$, Toleranzen $\varepsilon_v, \varepsilon_Q$, max. äußere Iterationen L

Ensure: $\mathbf{v}$, Q_k für $k \in \Omega_{PV}$

```

1: Initialisierung:
2:  $Q_k^{(0)} = 0$  für alle  $k \in \Omega_{PV}$ ;  $\ell = 0$ 
3:
4: Äußere Schleife:
5: while  $\max_k |\Delta|V_k|^2| \geq \varepsilon_Q$  und  $\ell < L$  do
6:   % Leistungsvektor und Hilfsmatrizen aktualisieren
7:    $s_k^{(\ell)} = P_k^{\text{spec}} + jQ_k^{(\ell)}$  für alle  $k \in \Omega_{PV}$ 
8:    $\mathbf{A}^{(\ell)} = \text{diag}(\alpha_P \odot \mathbf{s}^{*(\ell)})$ 
9:    $\mathbf{B}^{(\ell)} = \text{diag}(\alpha_Z \odot \mathbf{s}^{*(\ell)}) + \mathbf{Y}_{dd}$ 
10:   $\mathbf{c}^{(\ell)} = \mathbf{Y}_{ds}\mathbf{v}_s + \alpha_I \odot \mathbf{s}^{*(\ell)}$ 
11:  Berechne  $(\mathbf{B}^{(\ell)})^{-1}$  {Nur wenn  $\alpha_{Z,k} \neq 0$ ; sonst einmalig}
12:   $\mathbf{F}^{(\ell)} = -(\mathbf{B}^{(\ell)})^{-1}\mathbf{A}^{(\ell)}$ ;  $\mathbf{w}^{(\ell)} = -(\mathbf{B}^{(\ell)})^{-1}\mathbf{c}^{(\ell)}$ 
13:   $X_{kk}^{(\ell)} = \text{Im} \left( [(\mathbf{B}^{(\ell)})^{-1}]_{kk} \right)$  für alle  $k \in \Omega_{PV}$ 
14:
15:  % Innere Schleife: Standard-FPI mit konstantem  $\mathbf{F}^{(\ell)}$ ,  $\mathbf{w}^{(\ell)}$ 
16:   $\mathbf{v}^{(0)} = \mathbf{1} + j\mathbf{0}$ ;  $n = 0$ ;  $\text{tol}_v = \infty$ 
17:  while  $\text{tol}_v \geq \varepsilon_v$  und  $n < K$  do
18:     $\mathbf{v}^{(n+1)} = \mathbf{F}^{(\ell)} \cdot \mathbf{v}_{(n)}^{*o(-1)} + \mathbf{w}^{(\ell)}$ 
19:     $\text{tol}_v = \max \|\mathbf{s}^{(\ell)} - \mathbf{s}_{\text{calc}}^{(n+1)}\|$ ;  $n = n + 1$ 
20:  end while
21:   $\mathbf{v}^{(\ell)} = \mathbf{v}^{(n)}$  {Konvergierte Lösung der inneren Schleife}
22:
23:  % Q-Korrektur
24:  for jeden PV-Knoten  $k \in \Omega_{PV}$  do
25:     $\Delta|V_k|^2 = |V_k^{\text{spec}}|^2 - |v_k^{(\ell)}|^2$ 
26:     $\Delta Q_k^{(\ell)} = \Delta|V_k|^2 / (2 \cdot X_{kk}^{(\ell)})$ 
27:     $Q_k^{(\ell+1)} = Q_k^{(\ell)} + \Delta Q_k^{(\ell)}$ 
28:     $Q_k^{(\ell+1)} = \max \left( Q_k^{\min}, \min(Q_k^{\max}, Q_k^{(\ell+1)}) \right)$  {Q-Limits}
29:  end for
30:   $\ell = \ell + 1$ 
31: end while
32: return  $\mathbf{v}^{(\ell)}$ ,  $\{Q_k^{(\ell)}\}_{k \in \Omega_{PV}}$ 

```

Kapitel 5

Implementierung

Dieses Kapitel beschreibt die softwaretechnische Umsetzung der in Kapitel 4 vorgestellten Verfahren. Abschnitt 5.1 erläutert die modulare Architektur der entwickelten Python-Bibliothek **tpf**, Abschnitt 5.2 beschreibt die verwendeten Testnetze sowie den Aufbau der Simulationskampagne.

5.1 Softwarearchitektur der **tpf**-Bibliothek

Die Implementierung erfolgt in Python unter Verwendung von **NumPy** für die dichten Tensoroperationen, **SciPy** für die dünnbesetzte lineare Algebra sowie **pandapower** für die Referenzlösung und den Netzimport. Die Bibliothek ist modular aufgebaut und trennt Datenstrukturen, Netzaufbau, Netzgeneratoren und Löser strikt voneinander. Damit lassen sich einzelne Komponenten unabhängig testen und austauschen.

5.1.1 Modulübersicht

Tabelle 5.1 gibt einen Überblick über die zentralen Pakete der Bibliothek.

5.1.2 Kern-Datenstrukturen

Das gesamte Netzmodell wird in der unveränderlichen Datenklasse **NetworkData** gekapselt. Sie enthält die partitionierten Blöcke der Admittanzmatrix ($\mathbf{Y}_{dd}$, $\mathbf{Y}_{ds}$ sowie optional $\mathbf{Y}_{ss}$, $\mathbf{Y}_{sd}$ für die Slack-Leistung), die Slack-Spannung $\mathbf{v}_s$, die nominalen Knotenleistungen $\mathbf{s}_{\text{nom}}$ und die ZIP-Koeffizienten α_P , α_I , α_Z . Die Unterscheidung der Knotentypen erfolgt über eine boolesche Maske **pv_mask**. Abgeleitete Eigenschaften wie **pv_indices**, **pq_indices** und **has_pv** werden als **@property** bereitgestellt. Für die PV-Knoten werden zusätzlich der Spannungssollwert $|\mathbf{V}^{\text{spec}}|$ sowie die Blindleistungsgrenzen $Q_{\min}$, $Q_{\max}$ hinterlegt.

Tabelle 5.1: Modulstruktur der `tpf`-Bibliothek.

Paket	Modul	Aufgabe
core	<code>network.py</code> <code>results.py</code>	Zentrale Datenstruktur <code>NetworkData</code> Ergebniscontainer <code>PowerFlowResult</code>
builders	<code>from_pandapower.py</code>	Adapter <code>pandapower</code> $\rightarrow$ <code>NetworkData</code>
solvers	<code>base_solver.py</code> <code>tpf_dense.py</code> <code>tpf_sparse.py</code> <code>tpf_pv_method_a.py</code> <code>nr_reference.py</code>	Abstrakte Basisklasse <code>BaseSolver</code> Dense-TPF (PQ, volles ZIP-Modell) Sparse-TPF (PQ und PV, Methode A) Dense-TPF mit PV (äußere Q-Schleife) Newton-Raphson-Referenz (<code>pandapower</code>)
generators	<code>network_generator_salazar.py</code> <code>radial_network.py</code> <code>ieee_pegase_networks.py</code> <code>network_generator_oberrhein.py</code> <code>profile_generators.py</code>	Baum nach Salazar et al. Radiale Verteilnetze mit DG IEEE-, PEGASE- und RTE-Netze Reales MV-Oberrhein-Netz Zeitreihenprofile (Last, PV)

Die Trennung von Slack- und Nicht-Slack-Knoten wird bereits im Adapter `build_network_from_pandapower` vorgenommen.

Die Ergebnisse einer Berechnung werden im Container `PowerFlowResult` zusammengefasst. Dieser enthält die komplexen Spannungen (als Vektor für $\tau = 1$ oder als Matrix ($b\varphi \times \tau$)), die Iterationszahl, das Konvergenzflag, die Rechenzeit, das Residuum sowie die PV-spezifischen Größen (berechnete Blindleistung, Sollspannung) und die Slack-Leistung.

5.1.3 Löser-Hierarchie

Alle Löser erben von der abstrakten Basisklasse `BaseSolver`, die die Schnittstelle `solve()` für einen einzelnen Lastfluss und `solve_batch()` für die tensorisierte Lösung von τ Szenarien vorschreibt. Diese einheitliche Schnittstelle ermöglicht einen austauschbaren Vergleich der Verfahren.

Der `TPFDenseSolver` implementiert den Grundalgorithmus nach Salazar Duque et al. Für reine Constant-Power-Lasten ($\alpha_P = 1$, $\alpha_I = \alpha_Z = 0$) wird die Impedanzmatrix $\mathbf{K} = -\mathbf{Y}_{dd}^{-1}$ und der Konstantvektor $\mathbf{L} = \mathbf{K} \mathbf{Y}_{ds} \mathbf{v}_s$ einmalig vorberechnet. Die Iterationsvorschrift

$$\mathbf{V}^{(n+1)} = \mathbf{K} \left(\mathbf{S}^* \odot \mathbf{V}_{(n)}^{*(-1)} \right) + \mathbf{L} \quad (5.1)$$

wird als einzelne Matrix-Matrix-Multiplikation über alle τ Spalten gleichzeitig ausgeführt. Für das volle ZIP-Modell wird zwischen dem Fall $\alpha_Z = 0$ (weiterhin konstante Matrix $\mathbf{K}$) und $\alpha_Z \neq 0$ unterschieden. Als Konvergenzkriterium dient

$\max \left| |\mathbf{V}^{(n+1)}| - |\mathbf{V}^{(n)}| \right| < \text{tol}$, das ohne zusätzliche Matrixmultiplikation auskommt. Der `TPFSparseConstantPower` vermeidet die explizite Invertierung von $\mathbf{Y}_{dd}$. Stattdessen wird das System $\mathbf{M} \mathbf{V} = \mathbf{V}^{*(-1)} + \mathbf{H}$ mit $\mathbf{M} = -\text{diag}(\mathbf{s}^*)^{-1} \mathbf{Y}_{dd}$ aufgestellt und über `scipy.sparse.linalg.spsolve` gelöst. Da $\mathbf{M}$ im Constant-Power-Fall konstant bleibt, kann die Faktorisierung wiederverwendet werden. Für mehrere Szenarien wird eine blockdiagonale Struktur aufgebaut.

Der `TPFDensePVMethodeA` realisiert die äußere Q-Schleife. Die innere Schleife entspricht dem Standard-FPI nach Gleichung (5.1); die äußere Schleife aktualisiert die Blindleistung an den PV-Knoten. Statt der rein diagonalen Sensitivität wird ein gekoppelter Newton-Schritt im reduzierten PV-Raum verwendet:

$$\Delta \mathbf{Q} = \mathbf{A}_{PV}^{-1} \left(|\mathbf{V}^{\text{spec}}|^2 - |\mathbf{V}_{PV}|^2 \right), \quad \mathbf{A}_{PV} = 2 \mathbf{X}_{pp}, \quad (5.2)$$

wobei $\mathbf{X}_{pp} = \text{Im}(\mathbf{Z}_B[\text{PV}, \text{PV}])$ die Thévenin-Reaktanzen enthält und $\mathbf{A}_{PV}^{-1}$ einmalig vorberechnet wird. Der Relaxationsfaktor ω steuert die Schrittweite. Für lange Zeitreihen ($\tau > 50\,000$) stellt die Methode `solve_timeseries` ein automatisches Chunking bereit, das die Szenarien in speichereffiziente Blöcke aufteilt und pro Szenario eine eigene Konvergenzmaske führt.

Der `TPFDensePVMethodeB` integriert die Q-Korrektur direkt in jede Iteration. Nach dem FPI-Schritt wird die Spannung an den PV-Knoten auf den Sollbetrag projiziert

$$\mathbf{v}_k \leftarrow |\mathbf{V}_k^{\text{spec}}| \frac{\mathbf{v}_k}{|\mathbf{v}_k|}, \quad k \in \Omega_{PV}, \quad (5.3)$$

und die Blindleistung anschließend exakt aus dem Kirchhoffschen Knotengesetz zurückgerechnet ($Q_k = \text{Im}(v_k i_k^*)$). Die Hilfsmatrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{F}$, $\mathbf{w}$ werden in jeder Iteration aktualisiert, was gegenüber Methode A einen höheren Rechenaufwand. Ein optionaler Relaxationsfaktor ω_Q dämpft das Q-Update.

Der `PandapowerNRSolver` verwendet den Newton-Raphson-Löser von pandapower. Er extrahiert die Spannungen, die Slack-Leistung und die PV-Knoten-Ergebnisse aus dem gelösten PPC und stellt zusätzlich eine Zeitreihenmethode `solve_timeseries` bereit, die als sequenzielle für den Speedup-Vergleich dient.

5.1.4 Konvergenz-Instrumentierung

Zur Beantwortung der Forschungsfragen zur Konvergenz (F3) sind beide PV-Löser instrumentiert. Über die Datenklassen `PVConvergenceInfo` bzw. `PVConvergenceInfoB` werden pro Iteration der Kontraktionsfaktor, eine Näherung des Spektralradius ρ , der Spannungsfehler an den PV-Knoten sowie die Verläufe von Spannung und Blindleistung protokolliert. Diese Zusatzinformationen erlauben die spätere Analyse des Konvergenzverhaltens in Abhängigkeit von der Netztopologie und Parametrierung.

5.2 Testnetze und Simulationskampagne

5.2.1 Verwendete Testnetze

Die Validierung und Bewertung erfolgt auf einer breiten Palette von Testnetzen, die über die Generator-Module reproduzierbar (feste Zufallssamen) erzeugt werden. Tabelle 5.2 fasst die eingesetzten Netzklassen zusammen.

Tabelle 5.2: Übersicht der verwendeten Netzklassen.

Netzkategorie	Größe	R/X	Charakteristik
Salazar-Netze	20–1000 Busse	$\sim 5,82$	k -ärer Baum, hohes R/X
Salazar (Variation)	4–1000 Busse	0,5; 1,0	abgesenktes R/X

Der `SalazarNetworkGenerator` repliziert die Netzgenerierung aus der Referenzarbeit: eine k -äre Baumtopologie (`nx.full_rary_tree`), identische Leitungsparameter und normalverteilte Lasten. Wegen des hohen R/X -Verhältnisses von etwa 5,82 ist die Q–V-Kopplung schwach. Die PV-Sollspannungen werden daher standardmäßig aus dem natürlichen Spannungsprofil eines vorgeschalteten PQ-Lastflusses zuzüglich eines kleinen Offsets abgeleitet (`pv_vm_mode="natural"`), um die Konvergenz der Referenzlösung sicherzustellen. Ergänzend stehen systematische Testmatrizen mit abgesenktem R/X (0,5 und 1,0) zur Verfügung.

Der `RadialNetworkGenerator` erzeugt parametrierbare Verteilnetze mit einstellbarem R/X -Verhältnis, Lastniveau, PV-Durchdringung und -Platzierung (*uniform*, *end*, *random*). Über die Kataloge `TEST_NETWORKS` und `IEE_PEGASE_NETWORKS` werden zusätzlich etablierte IEEE-Netze sowie große PEGASE-/RTE-Netze bereitgestellt.

5.2.2 Zeitreihenprofile

Für die tensorisierte Zeitreihensimulation erzeugt das Modul `profile_generators.py` synthetische Last- und Einspeiseprofile. PV-Profile folgen einem Tages-Cosinus (mit optionaler stochastischer Variabilität oder Wolkendurchgängen), Lastprofile einem Doppelspitzen-Tagesgang. Die Profile werden über `build_s_batch_timeseries` in die Leistungsmatrix $\mathbf{S} \in \mathbb{C}^{b\varphi \times \tau}$ überführt, wobei PQ-Knoten in Verbraucher- und PV-Knoten in Einspeisekonvention behandelt werden.

5.2.3 Aufbau der Simulationskampagne

Zur Beantwortung der Forschungsfragen F2–F4 werden die in Tabelle 5.3 aufgeführten Parameter systematisch variiert.

Tabelle 5.3: Variationsparameter der Simulationskampagne.

Parameter	Symbol	Wertebereich
Netzgröße	b	$[20, 1000]$
PV-Anteil	n_{PV}/b	$[0, 2, 5, 10, 20, 30, 50] \%$
Gleichzeitige Lastflüsse	τ	$\{1, 100, 10\,000, 100\,000\}$
Lastfaktor	λ	$[0, 5; \lambda_{mlp})$
R/X -Verhältnis	–	$\{0, 5; 1; 5; 40\}$

Jede Kombination wird mit allen TPF-Varianten (Methode A und B) sowie der Newton-Raphson-Referenz gelöst. Erfasst werden die in Tabelle 5.4 definierten Bewertungsmetriken.

Tabelle 5.4: Bewertungsmetriken.

Metrik	Definition
Spannungsfehler	$\epsilon_V = \max_k V_k - V_k^{NR} $
Blindleistungsfehler	$\epsilon_Q = \max_k Q_k - Q_k^{NR} $
Iterationen	Anzahl bis $\epsilon < 10^{-6}$ p.u.
Rechenzeit	Wandzeit <code>elapsed_time_s</code>
Speedup	$t_{NR}/t_{Methode}$

5.2.4 Validierungs- und Ausführungsumgebung

Alle TPF-Ergebnisse werden knotenweise gegen die Newton-Raphson-Lösung von pandapower validiert. Die Rechenzeiten werden über `time.perf_counter` gemessen; für Zeitreihen wird die Newton-Raphson-Referenz sequenziell pro Szenario ausgeführt, während der TPF alle Szenarien tensorisiert parallel löst. Die Experimente laufen auf einem Standard-Laptop (Intel Core i7, CPU-basiert)

Kapitel 6

Ergebnisse und Diskussion

6.1 Optimierung der Methode A

In Abschnitt 4.2.1 wurde eine Methode entwickelt, welche PV-Knoten eines Stromnetzes in einer Fixpunkt-Iteration unterstützt. Dabei ist die Besonderheit, dass der FPI und somit der TPF keine native Möglichkeit haben, solche Knoten zu berücksichtigen. Die vorgestellte Methode besteht dabei aus einer äußeren Schleife, welche mittels des Spannungsbetragsresiduums eine Blindleistungskorrektur generiert. Während der Implementierung und Erprobung dieser Methode konnten bereits mehrere grundlegende Optimierungen des Algorithmus identifiziert werden. Die drei Ansätze umfassen demnach eine Verbesserung der Sensitivitätsgleichung, eine sauberere Verarbeitung gewonnener Daten zu einer optimierten Initialisierung und einer dynamischen Abbruchbedingung.

Was bereits in Kapitel 4 eingeführt wurde, ist eine gekoppelte Formulierung der Korrekturformel (4.11). Um diese soll es in Abschnitt 6.1.1 handeln. Dabei hat die Implementierung gezeigt, dass die entkoppelte Thévenin-Näherung nicht ausreicht, um effektiv die PV-Busse zu beachten, ohne einen Konvergenzverlust zu erleiden. Die Ursache wird in diesem Abschnitt untersucht und das Verhalten der entkoppelten Sensitivität charakterisiert.

Die zwei weiteren Optimierungen haben ihren Fokus auf der Reduktion der Iterationsanzahl. Dafür werden in Abschnitten 6.1.2 und 6.1.3 die Initialisierung der inneren Schleife, durch Übernahme vergangener Konvergenzwerte, untersucht und die Konvergenzgrenze dynamisch festgelegt.

Als Bewertungsmaßstab dienen die Anzahl der äußeren und die Gesamtzahl an inneren Iterationen. Die Simulationen erfolgen zur Visualisierung an einem radialen

40-Knoten-Netz und werden anschließend über den in Abschnitt 5.2 eingeführten Netzgrößenbereich auf bis 1000 Knoten erweitert.

6.1.1 Entkoppelte vs. gekoppelte Sensitivität

Zunächst wird die entkoppelte und gekoppelte Thévenin-Näherung, welche in Abschnitt 4.2.1, näher betrachtet. Dort wurde gezeigt dass die Korrekturformel, nur anhand der Diagonalelemente der Reaktanzmatrix als Sensitivität, die Schrittweite bestimmt. Die Kopplungen der verschiedenen PV-Knoten untereinander wurde dahingehend vernachlässigt. Diese Beziehungen sind in den Nebendiagonalelementen der Matrix kodiert.

Exemplarisch wird die Analyse an einem kleineren, radialen 40-Knoten-Netz zur Verdeutlichung des Effekts durchgeführt. Dabei werden zwei Konfigurationen simuliert: einmal hat das Netz 4 PV-Knoten, danach 8 PV-Knoten, bei sonst identischer Netztopologie und Parametrierung. Die Struktur der Konfigurationen sind in Abbildung 6.1 skizziert.

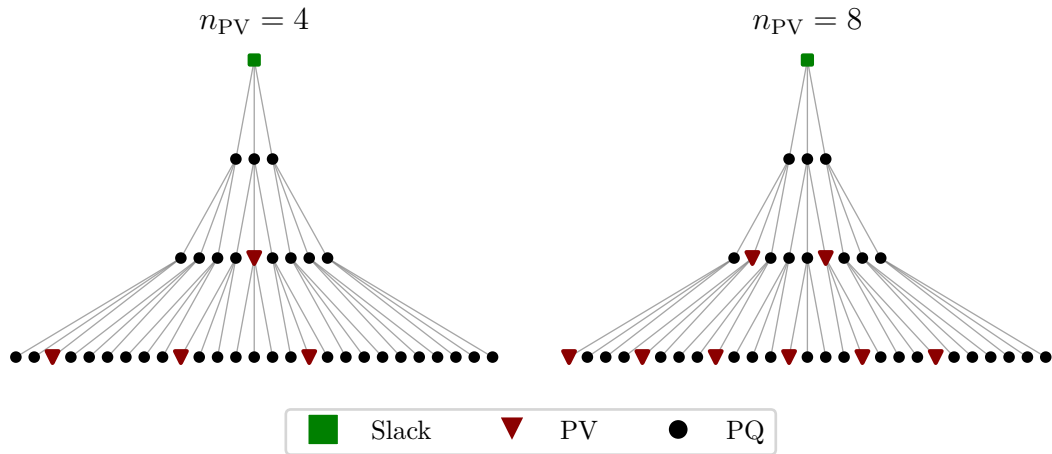


Abbildung 6.1: Zwei Konfigurationen eines 40 Knoten Netzes mit $n_{pv} = 4$ und $n_{pv} = 8$ PV Knoten. Gezeigt wird die Netztopologie

Diese Netze werden mittels des erweiterten TPFs mit entkoppelten äußeren Schleife gelöst und gegen die Referenzlösung der NR-Methode verifiziert. Relevant für die äußere Blindleistungskorrektur ist das Konvergenzverhalten der PV-Knoten, da die innere TPF-Schleife unverändert rechnet.

Als erstes Ergebnis wird in Abbildung 6.2 deswegen der maximale Spannungsbetragsfehler der PV-Knoten über die Anzahl der äußeren Iterationen gezeigt. Dort ist zu erkennen, dass für das Netz mit $n_{pv} = 4$ PV-Knoten der Spannungsfehler monoton über 15 Schritte unter 10^{-6} p.u. fällt. Hingegen stagniert der Verlauf des Netzes mit

$n_{pv} = 8$ PV-Knoten sehr früh und erreicht auch nach 100 äußeren Iterationen nicht die selbe Konvergenzgrenze von 10^{-6} p.u..

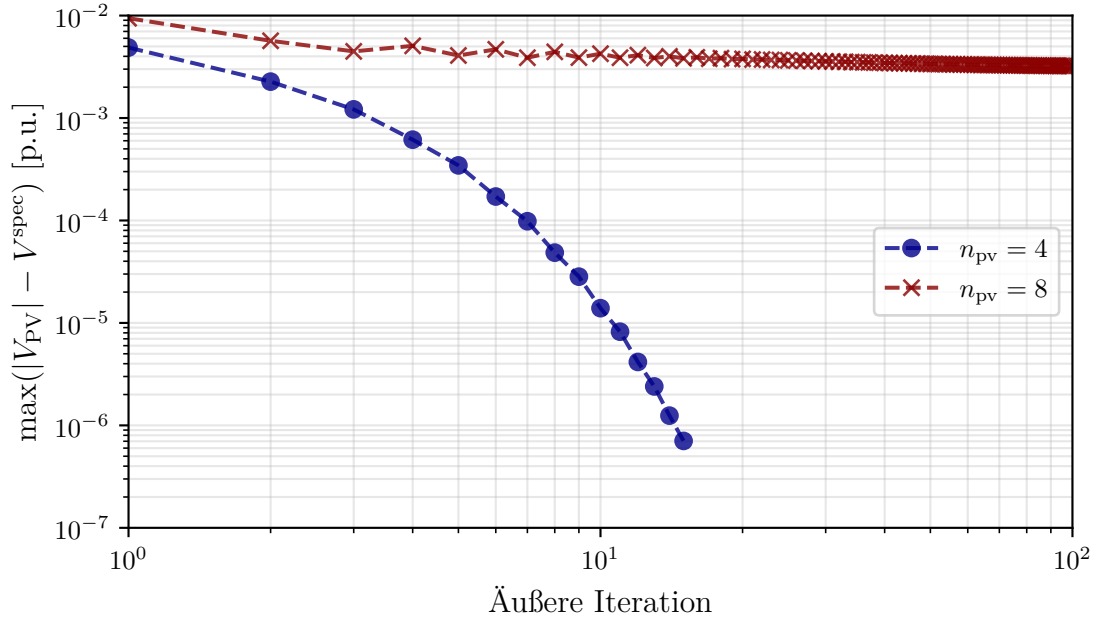


Abbildung 6.2: Konvergenzverhalten eines 40 Knoten Netzes mit $n_{pv} = 4$ und $n_{pv} = 8$ PV Knoten. Abgebildet wird der maximale Spannungsfehler des Verteilernetzes gegen die Iterationsschritte der äußeren Q-Korrektur.

Dies entspricht einem Konvergenzverlust bei einer 10 %-igen Erhöhung des PV-Anteils des Netzes. Dieses Verhalten lässt sich auf den vernachlässigten Einfluss der elektrischen Kopplungen durch die diagonale Approximation der Reaktanz zurückführen. Bei näherer Betrachtung der Struktur des PV-PV-Blocks der Reaktanzmatrix und der tensorisierten Sensitivität der entkoppelten Korrektur nach Gleichung (4.20) wird eine relevante Näherung getroffen: Die Nebendiagonalelemente der Reaktanzmatrix werden bei der Thévenin-Näherung vernachlässigt und es wird angenommen, dass

$$\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)} \approx \text{diag}(\mathbf{X}_{kk}^{(\ell)}) \quad (6.1)$$

gilt. Diese Annahme gilt jedoch nur wenn die Reaktanzmatrix $\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)}$ selber diagonaldominant ist und dessen Deviationsterme im Verhältnis zu den Hauptdiagonaltermen vernachlässigbar klein sind. Wenn wie in Abbildung 6.1 aber mehrere PV-Knoten sich ein und den selben Pfad zum Slack teilen, nehmen die PV-Knoten Einfluss aufeinander (Abschnitt 4.2.2). Je mehr solcher Knoten auf einem gemeinsamen Pfad liegen desto größer werden deren Kopplungseffekte. In diesem Netz liegen die 8 literatur. PV-Knoten dicht genug beieinander, sodass die Diagonalitätsnäherung nicht mehr getroffen werden kann.

Dies ist direkt anhand der Matrizen der PV-Blöcke sichtbar. Abbildung 6.3 zeigt den Aufbau der Reaktanzmatrizen der beiden Konfigurationen in einer Farbkodierung. Dort besitzt die linke Matrix mit 4 PV-Knoten nur in der Hauptdiagonale hohe Werte von $\sim 4 \times 10^{-4}$ p.u. wohingegen die Deviationsterme unter $\sim 1 \times 10^{-4}$ p.u. bleiben. Es lässt sich die demnach die Näherung der Diagonalität treffen und das Verfahren konvergiert.

Die PV-PV-Reaktanz des 8 PV-Knoten Netzes hat ähnlich große Werte in den Hauptdiagonalelementen. Konträr zum kleineren PV-Knotenfall liegen hier jeweils auf zwei Pfaden zwei PV-Knoten direkt aneinander (erkennbar in Abbildung 6.1). Das ist ebenfalls anhand der dessen Matrix erkennbar. Dort sind genau die vier Kopplungsterme mit höheren Werten von $\sim 3 \times 10^{-4}$ p.u. in den Nebendiagonalen erkennbar. Die sind relativ zu den Hauptdiagonaltermen groß und verletzen dadurch die Diagonalitätsannahme der entkoppelten Q-Korrektur und führt zu dem stagnierenden Konvergenzverhalten. Physikalisch korrigiert das Verfahren die Blindleistung der Knoten unabhängig von einander. Durch die fehlende Kopplung arbeiten die berechneten Werte gegeneinander, wodurch die spezifizierte PV-Spannung nicht eingestellt werden kann.

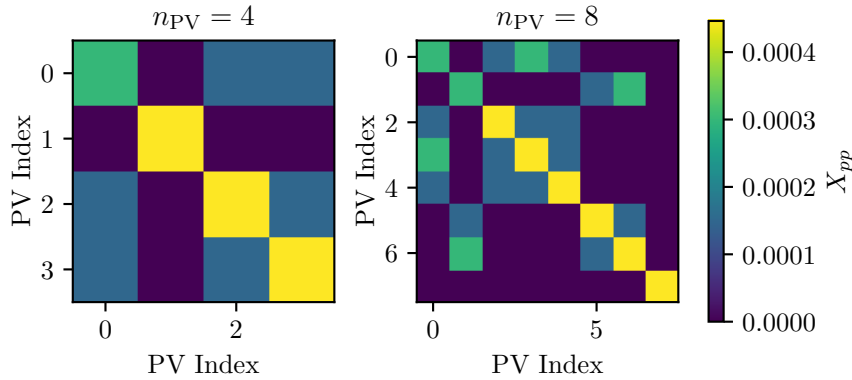


Abbildung 6.3: PV-PV-Reaktanzmatrizen $\mathbf{X}_{pp}$ des 40-Knoten-Netzes bei 4 und 8 PV-Knoten.

Bei einer zufälligen Besetzung der PV-Knoten in der Netztopologie, wie sie bei der Netzerstellung in dieser Ausarbeitung durchgeführt wird, lässt sich ein weiterer Trend in Abbildung 6.4 erkennen. Dort wird ein verallgemeinertes Experiment durchgeführt um die PV-Limitierung für andere Netzgrößen zu charakterisieren. Hier werden für Netzgrößen von 20 bis 1000 Knoten die Anzahl der PV-Knoten sequenziell erhöht und es wird ausgewertet, ob das Verfahren konvergiert. Für jede Netzgröße werden 10 verschiedene zufällige PV-Bus-Verteilungen getestet. Die maximale Anzahl an PV-Knoten, bei der Konvergenz vorliegt, wird gegen die Netzgröße aufgetragen.

Der Verlauf dieser Kurve ist nahezu konstant um ~ 6 PV-Knoten. Damit ist für das entkoppelte Verfahren keine Abhängigkeit von der Netzgröße erkennbar.

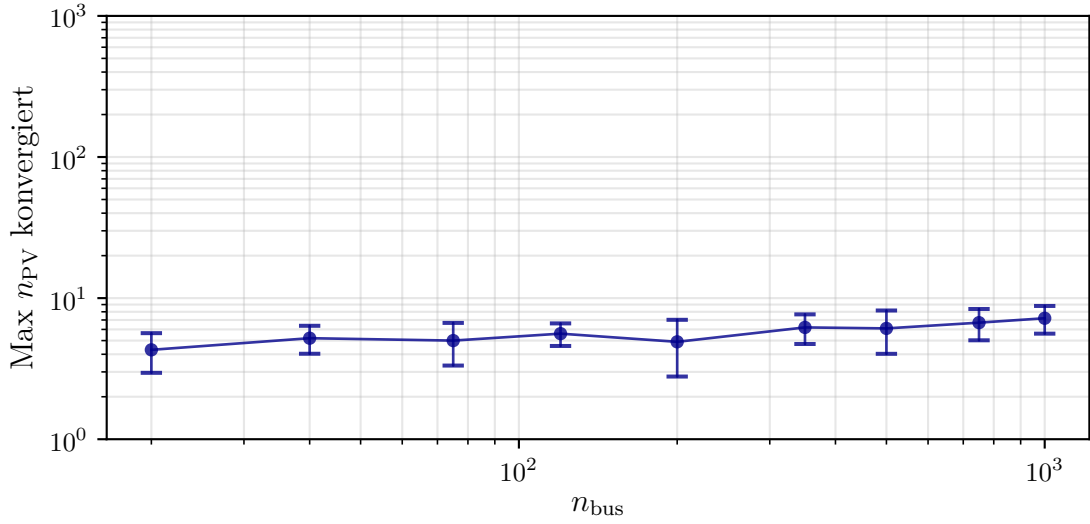


Abbildung 6.4: Korrelation zwischen der maximalen Anzahl an PV-Bussen unter Konvergenz gegenüber der Netzgröße n . Jeder Datenpunkt umfasst 10 verschiedene PV-Verteilungen in der Netztopologie.

Damit ist die Methode durch diese Annahme nicht für die Berechnung von Lastflüssen geeignet da beispielsweise ein 1000-Knoten-Netz nicht mehr als 9 PV-Knoten haben darf ohne, dass es versagt. Aus der Eigenschaft, dass nur begrenzt viele PV Knoten vorkommen dürfen, wird die Berücksichtigung der PV-PV-Kopplung motiviert.

Die gekoppelte Variante ersetzt die elementweise Division durch den Diagonalterm durch die Lösung des vollen linearen Systems nach Gleichung (4.14) und berücksichtigt damit die Nebendiagonalelemente der Reaktanzmatrix.

Es wird das selbe Experiment durchgeführt wie für den entkoppelten Fall. In Abbildung 6.5 werden wieder Konvergenzverläufe eines 40-Knoten-Netzes bei verschiedener Anzahl von PV-Knoten aufgenommen, jedoch mit der gekoppelten Korrekturformel (4.14). Dieses mal aber für eine Anzahl von 5 – 40 PV-Bussen, also einem Anteil von bis zu 100 %. Das bildet den Grenzfall, dass die Kopplungen maximal wirksam werden.

Das Ergebnis dieser Simulation ist dass bei Berücksichtigung der Deviationsterme alle Netzkonfigurationen konvergieren und Fehler unter 10^{-6} p.u. aufweisen. Im Bezug auf die Anzahl äußerer Iterationen ist zunächst keine Abhängigkeit erkennbar, da alle Konfigurationen entweder 8 oder 9 Iterationen bis zur Konvergenzgrenze benötigen. Eine Erfolgsgrenze wie unter Verwendung der entkoppelten Sensitivität ist hier nicht erkennbar.

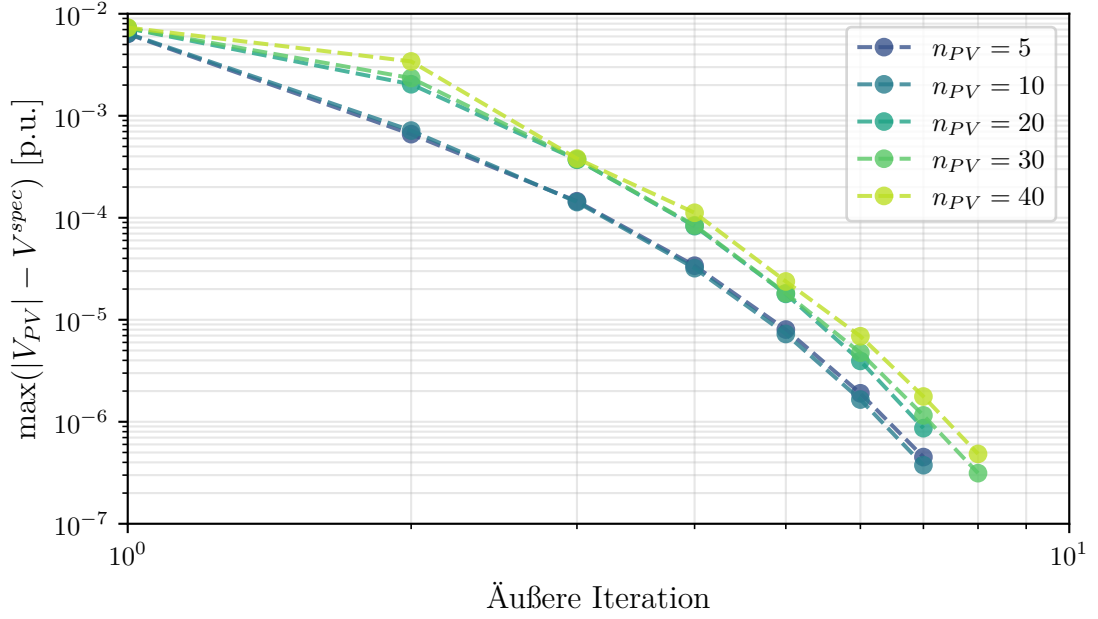


Abbildung 6.5: Konvergenzverhalten der gekoppelten Q-Korrektur für das 40-Knoten-Netz bei $n_{pv} \in \{5, 10, 20, 30, 40\}$ PV-Knoten. Abgebildet wird der maximale Spannungsfehler gegen die Iterationsschritte der äußeren Q-Korrektur.

Die vorangegangene Erklärung wird durch dieses Ergebnis bestätigt. Das stagnierende Verhalten ist kein Effekt der Schleife selber, sondern bildet sich nur aufgrund der vernachlässigten Diagonalterme. Unter Berücksichtigung dieser, liegt zwar keine reine Thévenin-Näherung mehr vor, es wird aber ein deutlich robusteres Konvergenzverhalten erzielt. Die gekoppelte Formulierung entspricht eher einem Netwon-Schritt über das Residuum $|\mathbf{V}_{pv}^{\text{spec}}|^2 - |\mathbf{V}_{pv}|^2$, welcher auf einen Arbeitspunkt konkret ausgewertet wird und über alle Iterationen unverändert bleibt. literatur

Die gekoppelte Q-Korrektur ist der entkoppelten Rechnungsvorschrift aufgrund der Robustheit vorzuziehen. Sie konvergiert für alle untersuchten PV-Anteile in 8 bis 9 Iterationen, und verhält sich zunächst invariant gegenüber der PV-Knotenzahl, während in der entkoppelten Variante nicht mehr als 9 PV-Knoten im Netz vorhanden sein dürfen. Die genaue Abhängigkeit von der Anzahl wird zu späterem Punkt in Abschnitt 6.2 wieder aufgegriffen, um den Einfluss konkret von anderen Einflussfaktoren, wie dem veränderten Lastprofil, zu isolieren. Anhand der Ergebnisse dieses Kapitels wird die Verwendung der gekoppelten Formulierung der äußeren Blindleistungskorrekturschleife für alle nachfolgenden Simulationen begründet. Diese bildet nun den Standard dieser Methode.

6.1.2 Warm-Start der inneren Schleife

Nachdem im vorherigen Abschnitt das Konvergenzverhalten der äußeren Schleife optimiert wurde, widmet sich dieser Teil einer reinen Einsparung Iterationsschritten. In diesem Teil der Optimierung wird die Struktur zwischen innerer und äußerer Schleife. Auch bei der gekoppelten Variante funktioniert nach dem selben Prinzip, dass die innere Schleife einen reinen TPF nach Salazar et al. [1] und dieser wird in jeder äußeren Schleife mit korrigierten Q-Wert wiederholt. Dabei wird jeder TPF-Durchlauf mit einem *Flat*-Start initialisiert. Das bedeutet für die erste Iteration jedes äußeren Schleifendurchlaufs werden alle Spannungen mit $\mathbf{V}^{(0)} = \mathbf{1}$ initialisiert.

Bei näherer Betrachtung fällt hier auf, dass somit das Ergebnis des vorherigen TPF verworfen wird. Da bei betrachteter konstanter Netztopologie konstant bleiben, ändert sich in das Lastflussproblem zwischen den äußeren Iterationen nur geringfügig um ΔQ . Es ist dadurch ein ähnliches Lastflussproblem mit ähnlicher (kontinuierlich verschobener) Lösung [29]. Die konvergierte Spannung des vorangegangenen TPF liegt deswegen in begrenzter Umgebung der nächsten Lösung. Aufgrund dieser Eigenschaft, kann es vorteilhaft sein das Zwischenergebnis als Startwert des nächsten TPF zu verwenden, um den initialen Fehler durch eine bessere Schätzung zu minimieren. Dieser Ansatz wird hier als *Warm-Start der inneren Schleife* untersucht.

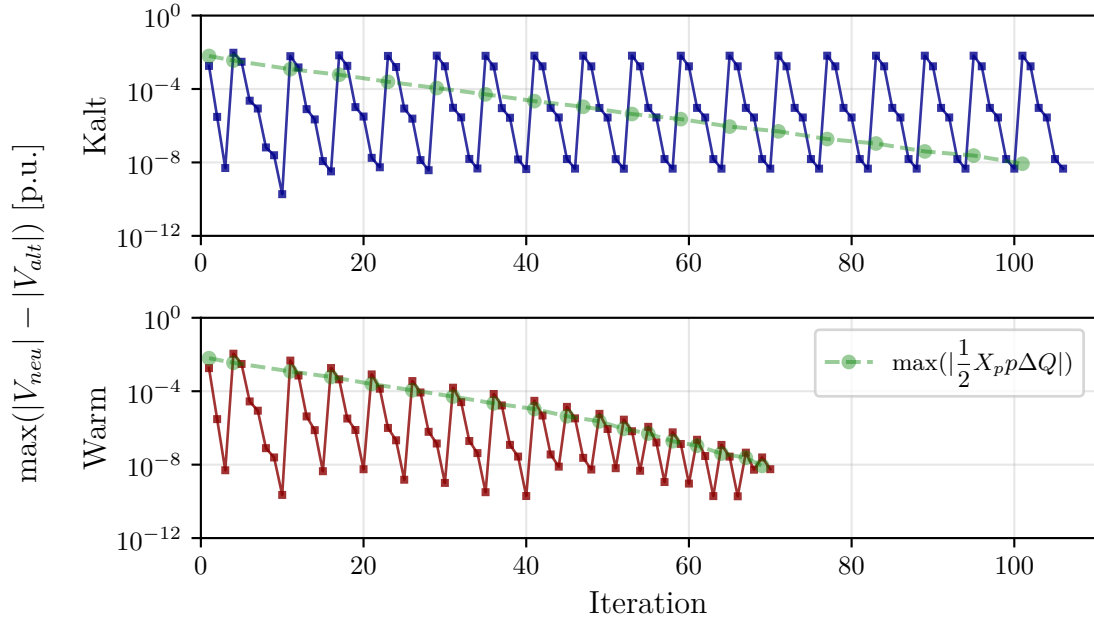


Abbildung 6.6: Gesamtiterationsverlauf für ein 40-Knoten-Netz mit $n_{pv} = 4$ PV-Knoten bei Cold Start (oben) und Warm Start (unten). Abgebildet ist die Spannungsänderung $\max(|V_{neu}| - |V_{alt}|)$ je innerer Iteration über alle äußeren Iterationen hinweg. Der grüne gestrichelte Verlauf entspricht dem maximalen Blindleistungskorrektur der äußeren PV-Schleife

Um den Effekt dieser Maßnahme zu visualisieren wird wieder ein Beispielnetz mit 40 Knoten, darunter 4 PV-Knoten, verwendet. Das Netz wird mit der erweiterten Methode zwei mal gelöst und es wird das maximale Spannungsresiduum bei jeweiliger Iteration aufgenommen. Abbildung 6.6 zeigt die sich ergebenden Verläufe. Dabei ist der obere Verlauf mit dem Cold-Start und der untere mit dem Warm-Start generiert worden. Der grüne Verlauf kennzeichnet die Spannungsabweichung der äußeren PV-Schleife.

Zunächst ist in beiden Graphen das charakteristische Sägezahnmuster zu erkennen. Ein solcher Zahn ist dabei die innere TPF-Schleife, bei der die Spannungsänderung bis zur Konvergenzgrenze $\varepsilon = 10^{-8}$ Iterativ berechnet wird. bei dem Cold-Start (6.6 oberer Plot) berechnet die äußere Q-Korrektur die neue Blindleistung, setzt aber den Spannungsstartwert des TPF wieder auf den Einheitsvektor, weshalb der nächste Sägezahn wieder auf dem selben Niveau wie zuvor ansetzt. Das hat auch zur Folge, dass sich eine konstanter Flankenabstand von 6 inneren Iterationen einstellt. Diese Prozedere wiederholt sich, bis die äußere Schleife, wie in Abb. 6.5, die PV-Spannungsbeträge angeglichen hat. In diesem Beispiel konvergiert das gesamte Verfahren nach 106 Iterationen.

Im Spannungsverlauf unter Verwendung des Warm-Starts (6.6 untere Grafik) ist das Sägezahnmuster ebenfalls erkennbar, aber mit einem Unterschied: Die Spitzen der Spannungsdivergenz sinken mit jedem äußeren Schleifendurchlauf. Dadurch sind ebenfalls die Flankenabstände nicht mehr konstant, da bei kleinerer initialen Spannungsdivergenz weniger Schritte bis zur Konvergenzgrenze benötigt werden. Dadurch werden demnach pro äußerer Schleife weniger innere Iterationen berechnet und das Verfahren erreicht nach bereits 70 Iterationen die selbe Netzlösung. Durch die Verwendung der Zwischenergebnisse verläuft die Einhüllende außerdem dem Spannungsfehlerverlauf der Q-Korrektur (grün). Dieses Verhalten bestätigt die Hypothese, dass die äußere Korrektur den Spannungszustand zwischen zwei äußeren Iterationen zunehmend weniger verändert.

Zwischen den beiden Varianten werden in diesem Beispiel 34 % der Gesamtanzahl an Iterationsschritten eingespart, Dies ist auch bei der Rechenzeit bemerkbar: Diese sinkt von 0,69 ms auf 0,44 ms was einer zeitlichen Beschleunigung von 1,55 entspricht. Der Zeitgewinn ist dem Verhältnis der inneren Iterationszahlen $106/70 \approx 1,51$ ähnlich. Das bestätigt, dass die Laufzeit von der inneren Schleife dominiert wird und der Mehraufwand der äußeren Korrektur und der Übernahme des Startvektors vernachlässigbar sind. Das unterstützt auch die Tatsache, dass bei diesem Experiment nur innere Iterationen eingespart werden, da die äußere Schleife unbeeinflusst bleibt.

Diese braucht bei beiden Varianten des Experiments 17 Durchläufe.

Wird dieser Vergleich zwischen Cold und Warm-Start mit einer Reihe von Netzen durchgeführt lässt sich die Statistik in Tabelle 6.1 formulieren. Dort wurden 57 Netze verschiedener Größen und mit jeweils verschiedenem PV-Anteilen und Belastungen berechnet.

Tabelle 6.1: Übersicht: Kaltstart vs. Warmstart (konvergierte Netze)

–	Start	Wertebereich	Ø Beschleunigung
Innere	Kaltstart	60–70	1,18×
	Warmstart	45–55	
Äußere	Kaltstart	10–12	–
	Warmstart	10–12	
Zeit	Kaltstart	50–80 ms	1,18×
	Warmstart	40–60 ms	

warten
auf
ergebnisse

Die Implementierung ist demzufolge auch effizient, da der Spannungstensor zwischen den äußeren Schleifen nur zwischengespeichert, also nicht verworfen werden muss. Auf die tensorisierten Darstellungen hat diese Änderung ebenfalls keine Auswirkung, da jeder Lastfall seinen eigenen Startwert übernommen bekommt. Deshalb auch für mehrere Lastflüsse kein Nachteil zu erwarten ist. Der Warm Start wird daher in allen folgenden Untersuchungen als Standardeinstellung verwendet.

Im Verlauf der adaptiven Lösung ist ein klarer Kontrast zu erkennen. Der Sägezahnverlauf ist deutlich reduziert, sodass keine 2-6 inneren Iterationen aufeinander folgen, bis der Sprung durch die äußere Korrektur hervorgerufen wird. Die Reduktion dieses Verhaltens ist eine direkte Folge der adaptiven Toleranz. Durch sie bricht die innere Schleife bereits bei $\varepsilon_V^{(\ell-1)}$ ab, die in diesem Fall deutlich größer ist als die vorgegebenen $\varepsilon_{\text{in}} = 10^{-6}$. Es wird nur eine innere Iteration zugelassen, bis wieder eine äußere Q-Korrektur durchgeführt wird. Dieses Verhalten setzt sich fort, bis die innere Toleranz zum Ende des Verlaufes unter die Vorgabe ε_{in} fällt. Dort ist ein leicht flacherer Verlauf erkennbar und die letzten Iterationen gewährleisten die volle Genauigkeit der Lösung. Die adaptive Variante konvergiert in 23 Schritten.

Für dieses Beispiel ist die Ersparnis der Gesamtiterationen somit mehr als die Hälfte. Genauso wie bei dem Warm-Start werden hierbei wieder nur innere Schritte eingespart. Die Anzahl der äußeren Korrekturen bleibt mit 11 Schleifen konstant. Das ist kohärent mit der Modellierung des Verfahrens, da genau dieser Fall das Ziel ist. In der inneren Schleife soll gerade die Toleranz erreicht werden, die benötigt wird um die selbe äußere Konvergenz zu aufrecht zu halten. Das proportionale Mitführen

der Abbruchgrenze erreicht dies und ist dabei ausreichend, um in der äußeren Schleife die Korrekturrichtung richtig vorzugeben.

6.1.3 Adaptive innere Toleranz

Durch die Verwendung des Warmstarts im vorherigen Abschnitt 6.1.2 kann bereits die Anzahl der inneren Iterationen reduziert werden, indem der Startpunkt der TPF-Schleife jedes mal besser geschätzt wird. Dort bleibt die innere Abbruchbedingung konstant bei der gesetzten Konvergenzgrenze ε_{in} . Diese vollständige Konvergenz wird jedes mal berechnet, obwohl die Blindleistungen der PV-Knoten noch nicht korrekt sind. Dadurch wird die erreichte Genauigkeit der inneren Schleife im nächsten Durchlauf durch Veränderung des Arbeitspunktes ohnehin verworfen. Dadurch wird die Frage aufgeworfen, wie genau die innere Schleife konvergieren muss um eine ausreichende Q-Korrektur in der äußeren Schleife zu gewährleisten.

Hierzu nun eine Optimierung eingeführt, durch welche die innere Toleranz adaptiv an die äußere Schleife gekoppelt ist. Diese ist Dembo et al. [30] nachempfunden und verwendet als Kopplung das äußere Spannungsresiduum. Konkret wird mittels

$$\varepsilon_V^{(\ell)} = \max_{k \in \mathcal{PV}} \left\{ |V_k^{(\ell)}| - |V_k^{\text{spec}}| \right\} \quad (6.2)$$

eine äußere Schleifentoleranz aus dem PV-Knoten-Satz $\mathcal{PV}$ des Durchlaufs ℓ generiert. Dieses Maximum des Spannungsresiduums wird als Obergrenze für einen Klassifizierer für die innere Schleife verwendet. Hierfür wird es mit der vorgegebenen inneren Toleranz verglichen und das größere wird als aktuelle Konvergenzgrenze für diesen TPF durchgang verwendet. Die Vorschrift lautet somit

$$\varepsilon_{\text{in}}^{(\ell)} = \max \left\{ \varepsilon_{\text{in}}^{\min}, \varepsilon_V^{(\ell-1)} \right\}, \quad \varepsilon_{\text{in}}^{\min} = 10^{-6} \text{ p.u.} \quad (6.3)$$

Sie erreicht somit das Ziel, dass solange das äußere Residuum betragsmäßig hoch groß ist, eine ungenauere innere Lösung als Basis für die nächste Q-Korrektur verwendet wird. Für höhere äußere Iterationen sinkt die Toleranz automatisch, sodass die geforderte Gesamtterolanz erreicht wird.

Weiterhin ist anzumerken, dass diese Optimierung nur in Kombination mit dem in Abschnitt 6.1.2 eingeführten Warm-Start funktioniert. Wenn ein Kalt-Start vorliegt, startet jeder TPF beim selben Einheitsvektor, wodurch der Vortritt der letzten Iteration verloren ginge und die Adaptive Toleranz potentiell stagnant wäre.

Diese Optimierung ist analog zum Konzept des inexakten Newton-Verfahren [30].

inner
loop
kom-
plett
kon-
ver-
gie-
ren
las-
sen
vs
ad-
ap-
tiv
an-
zahl
an
inne-
ren
itera-
tion
bis
zu
nächs-
ten
äuße-
ren
schlei-
fe
be-
gren-
zen
-
sägezahn
cha-
rak-
ter
kann
redu-
ziert
wer-

Dort müssen die einzelnen Schritte ebenfalls nicht alle exakt gelöst werden, sondern es reicht, wenn sich die innere Genauigkeit mit zunehmenden äußeren Konvergenz zunimmt. Es bildet einen Kompromiss zwischen Rechenaufwand und Konvergenzgeschwindigkeit.

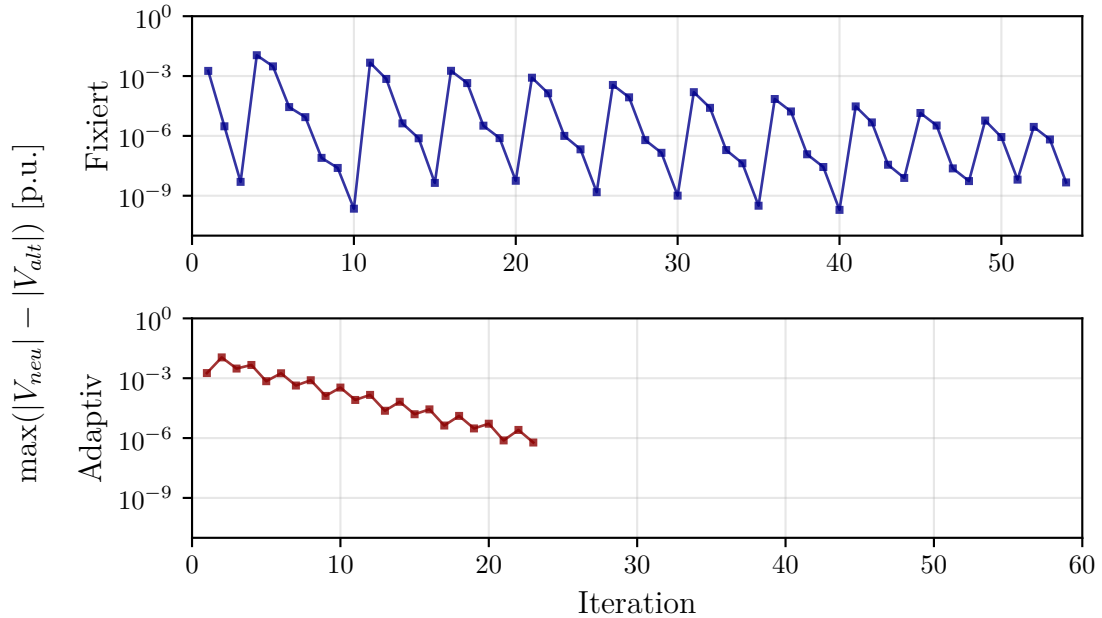


Abbildung 6.7: Gesamtiterationsverlauf für ein 40-Knoten-Netz bei fixierter innerer Toleranz $\epsilon_{\text{in}} = 10^{-8}$ p.u. (oben) und adaptiver innerer Toleranz nach Gl. (6.3) (unten). Abgebildet ist die innere Schrittweite $\max(|V_{\text{neu}}| - |V_{\text{alt}}|)$ über alle inneren Iterationen hinweg.

Um den Effekt dieser Maßnahme zu visualisieren wird wieder eine Berechnung an einem 40-Knoten-Netz durchgeführt unter Verwendung des Warm-Starts. In Abbildung 6.7 werden die Ergebnisse gezeigt. Im oberen Graphen ist der Konvergenzverlauf ohne adaptive Toleranz gezeigt und der untere Graph enthält den Verlauf mit der adaptiven inneren Toleranz. Dabei ist die Spannungsänderung gegen die Gesamtanzahl von inneren und äußeren Iterationen aufgezeichnet.

Im oberen Verlauf unter Verwendung eines konstanten Toleranzwertes ist das typische Sägezahnmuster, wie es in Abschnitt 6.1.2 beobachtbar ist. Das System konvergiert nach 55 Iterationen.

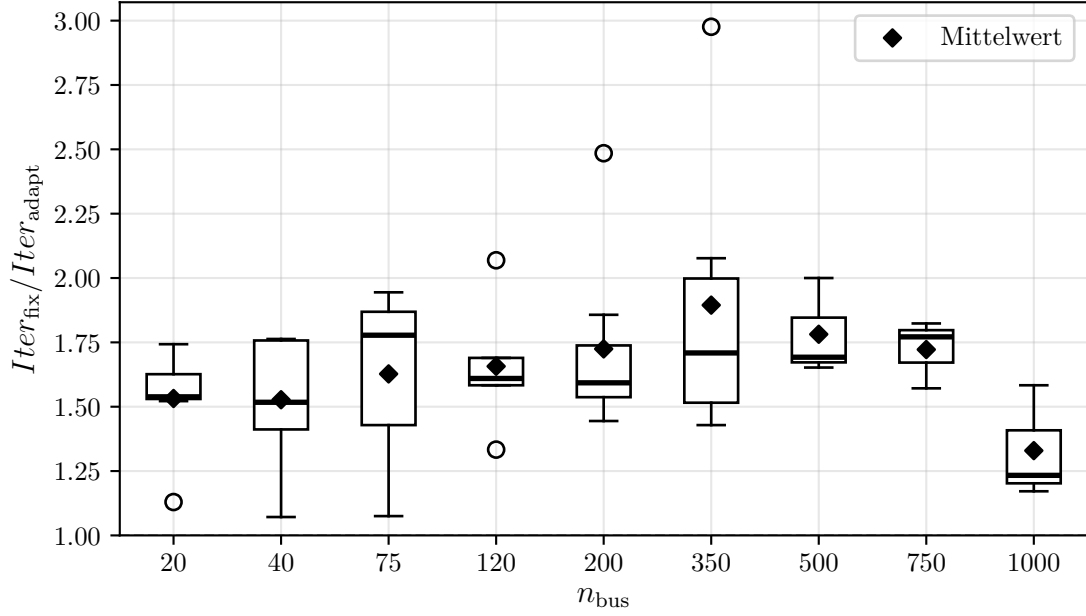


Abbildung 6.8: Einsparung der Iterationen $\text{Iter}_{\text{fix}}/\text{Iter}_{\text{adapt}}$ der adaptiven inneren Toleranz gegenüber der fixierten Toleranz, aufgetragen über der Netzgröße n_{bus} . Jeder Boxplot fasst die Ergebnisse mehrerer PV-Anteile derselben Netzgröße zusammen. Die Box umfasst den Interquartilsabstand, die horizontale Linie den Median, die Raute den Mittelwert, die Whisker den 1,5-fachen Interquartilsabstand und die Kreise die außerhalb liegenden Einzelkonfigurationen.

Nachdem diese Optimierung anhand eines konkreten Beispiels eingeführt wurde, steht noch eine allgemeinere Prüfung der Maßnahme aus. Bevor die adaptive Variante als Standard übernommen wird, sollen verschiedene Netze, unterschiedlicher Größe, Konfiguration, PV-Anteil und Belastungszustand getestet werden. Gemessen wird das Verhältnis der zwischen der Iterationsanzahl dem Verfahren mit konstanten Toleranz und der Iterationsanzahl des adaptiven Verfahrens als Maß der Einsparung. Abbildung 6.8 zeigt diese Einsparung für Netze bis zu 1000 Knoten als Box-Plot. Eine Box beinhaltet dabei 7 verschiedene Netzkonfigurationen (PV-Anteil bis zu 60 %) einer Größe.

Es ist zunächst erkennbar, dass die Einsparung für eine Netzgröße schwankt. Beobachtet man z.B. die 350-Knoten-Netze streut die Einsparung vom Faktor 1,47 bis 2,95, wohingegen bei 750-Knoten-Netzen das Band enger um 1,75 gebündelt ist. Dies lässt sich über die verschiedenen Belastungen und Konfigurationen der Netze erklären. Bei Netzen die fern von der Lösbarkeitsgrenze liegen und die eine günstigere Verteilung von PV-Knoten haben, kann eine hohe Einsparung erzielt werden. Dahingegen konvergieren die äußeren Schleifen Netze mit kleiner Einsparung langsamer, wodurch das die dynamische Toleranz $\varepsilon_V^{(\ell)}$ kleiner ausfällt und womit näher an der vollständigen Konvergenzgrenze ε_{in} liegt. Dort wird also die innere

Schleife fast vollständig durchgeführt und nur selten früher abgebrochen.

Wenn die Durchschnittlichen Werte betrachtet werden, schwanken diese zwischen 1,5 und 1,8. Nur für 1000-Knoten-Netze liegt der Durchschnitt niedriger bei 1,24. Dies kann an der schlechteren Kontraktion aufgrund von längeren Pfaden liegen. Selbst unter Berücksichtigung der Ausreißer ist die Einsparung größer eins, es werden als für alle konvergierende Netze Iterationen eingespart. Diese Methode kann deswegen als Standard für alle weiteren Analysen verwendet werden. Es wird eine durchschnittliche Einsparung von $\sim 1,6$, was ca. einem Drittel entspricht, mit dieser Optimierung erzielt. In Einzelfällen kann dies auf eine Beschleunigung vom Faktor 3 steigen. Insgesamt bestätigt Abbildung 6.8 damit die Übertragbarkeit des am 40-Knoten-Netz demonstrierten Verhaltens auf den gesamten untersuchten Größenbereich.

6.2 PV-Anteil

Die zentrale Größe, dessen Analyse durch die erweiterte Methode der äußeren Schleife ermöglicht wird, sind PV-Knoten. Nachdem bereits im Abschnitt 6.1 der Optimierung festgestellt werden konnte, dass hohe PV-Anteil in elektrischen Netzen mit dieser Methode konvergieren, steht bislang noch die konkrete, isolierte Analyse dieser Variable aus. Deswegen wird in diesem Abschnitt die Anzahl der PV-Knoten (PV-Anteil) näher untersucht, und dessen Auswirkung auf die Konvergenz charakterisiert.

In der Untersuchung werden Netze der Größen 40, 200, 500 und 1000 Knoten angeschaut. Für jede Größe werden die PV-Anteile bis 100 % in 6 Schritten pro Dekade gesteigert. Es werden also beide Extremfälle von keinem PV-Knoten bis nur PV- und Slack-Knoten abgedeckt. Weiterhin werden für jeden PV-Anteil 5 unterschiedliche Konfigurationen (Positionierungen) der PV-Knoten generiert.

Anders als im Optimierungsteil soll hier aber die Belastung des Netzes zwischen den PV-Anteilen vergleichbar bleiben. Um eine strikte Isolierung der reinen Anzahl zu gewährleisten, wird die Wirkleistung $P_{pv} = 0$ gesetzt. Dadurch verändert sich bei Erhöhung der PV-Knoten bei einer Netzgröße der Arbeitspunkt nicht. Damit lässt sich der Einfluss von Störgröße der Wirkleistungsbilanz abgrenzen. Die Spannungsvorgaben der PV-Knoten werden gleichmäßig von der Basislösung ohne PV-Knoten festgelegt. Dabei wird die Basis um einen festen Wert $\Delta V = 0.005$ p.u. versetzt. Damit ist die Distanz für alle PV-Knoten zur Ausgangslösung gleich, und ändert somit eine vergleichbare Spannungsanforderung über eine Erhöhung der PV-Anzahl sicher. Die Netzkonfigurationen unterscheiden sich damit nur noch durch die Anzahl und nicht mehr durch Arbeitspunkt und Spannungsanforderung.

Tabelle 6.2: PV-Anteil n_{PV} für verschiedene Netzgrößen n_{bus} . Angegeben sind die Kondition der PV-PV-Reaktanz, äußere und innere Iterationenanzahl und Konvergenzzeit.

n_{bus}	n_{PV}	Anteil	$\text{cond}(\mathbf{X}_{pp})$	k_{out}	k_{in}	t [ms]
40	1	0.025	1.0	8	16	1.02
40	4	0.100	10.4	9	16	1.35
40	10	0.250	39.8	10	16	1.21
40	20	0.500	81.3	10	16	1.24
40	39	0.975	199.7	10	16	1.25
200	1	0.005	1.0	8	16	1.91
200	10	0.050	76.6	10	16	1.83
200	50	0.250	912.7	10	16	1.81
200	100	0.500	1.9×10^3	10	16	1.92
200	199	0.995	4.7×10^3	10	16	2.27
500	1	0.002	1.0	8	16	4.61
500	10	0.020	136.5	10	16	5.69
500	50	0.100	1.4×10^3	9	15	5.14
500	250	0.500	1.3×10^4	9	15	4.86
500	499	0.998	3.4×10^4	10	16	6.71
1000	1	0.001	1.0	8	16	23.61
1000	10	0.010	69.2	10	16	20.93
1000	50	0.050	3.4×10^3	10	16	21.43
1000	500	0.500	5.0×10^4	12	19	30.36
1000	999	0.999	1.4×10^5	12	19	47.59

Alle Lösungen werden mit gekoppelt mit adaptiver innerer Toleranz und unter Warm-Start durchgeführt. Eine zusammengefasste Übersicht über die Ergebnisse wird in Tabelle 6.2 aufgeführt. Die Beziehungen zwischen Iterationen, Lösungszeiten und PV-Anteilen werden in Abbildung 6.9 dargestellt. Neben der Netzgröße und PV-Anteil wird die Kondition der PV-PV-Submatrix angegeben. Diese ist ein Maß für die numerische Stabilität und ist ein Indikator für die Kopplung zwischen den PV-Knoten. **[bibid]**. Dies ist auch in der Tabelle erkennbar. Für steigenden PV-Anteil steigt verschlechtert sich die Kondition hohe Werte, wohingegen bei einem einzigen PV-Knoten keine Kopplung und somit auch eine gute Kondition von 1 vorliegt. Während die Kopplung bei allen Größen stark über mehrere Dekaden ansteigt, vergrößert sich wiederum die Anzahl der äußeren Iterationen k_{out} nur geringfügig von 8 auf 12. Die Gesamtanzahl der Iterationen k_{in} erhöht sich auch nur geringfügig von 16 auf 19 Iterationen. Alle 330 Lastflussberechnungen konvergieren unter der erweiterten optimierten Methode und gleichen sich im Ergebnis der Newton-Raphson-Referenzrechnung.

literatur

Dass die Anzahl an Iterationen für steigende PV-Anteile nahezu konstant bleibt, zeigt auch Abbildung 6.9 (oben). Dort ist die mittlere Iterationenanzahl des Verfahrens gegen die PV-Knotenanzahl aufgetragen. Die gekoppelten (durchgängige Linien) Verläufe aller Netzgrößen variieren nur geringfügig und überschreiten keine 19 Iterationen. Als Vergleich sind hier auch noch die Verläufe der gekoppelten Q-Korrektur aufgetragen (gestrichelt). Es bestätigt auch für die isolierte PV-Analyse die These aus Abschnitt 4.2.2. Die Iterationen nehmen für steigende PV-Knotenanzahl stark auf über 60 Iterationen bei wenigen PV-Knoten zu. Ab 9 PV-Bussen konvergiert das Verfahren nicht mehr. Damit ist gezeigt, dass die entkoppelte Sensitivität für schlecht konditionierte Korrektur-Matrizen $\mathbf{X}_{pp}$ auch bei einem konstanten Arbeitspunkt und Spannungsbedingung scheitert.

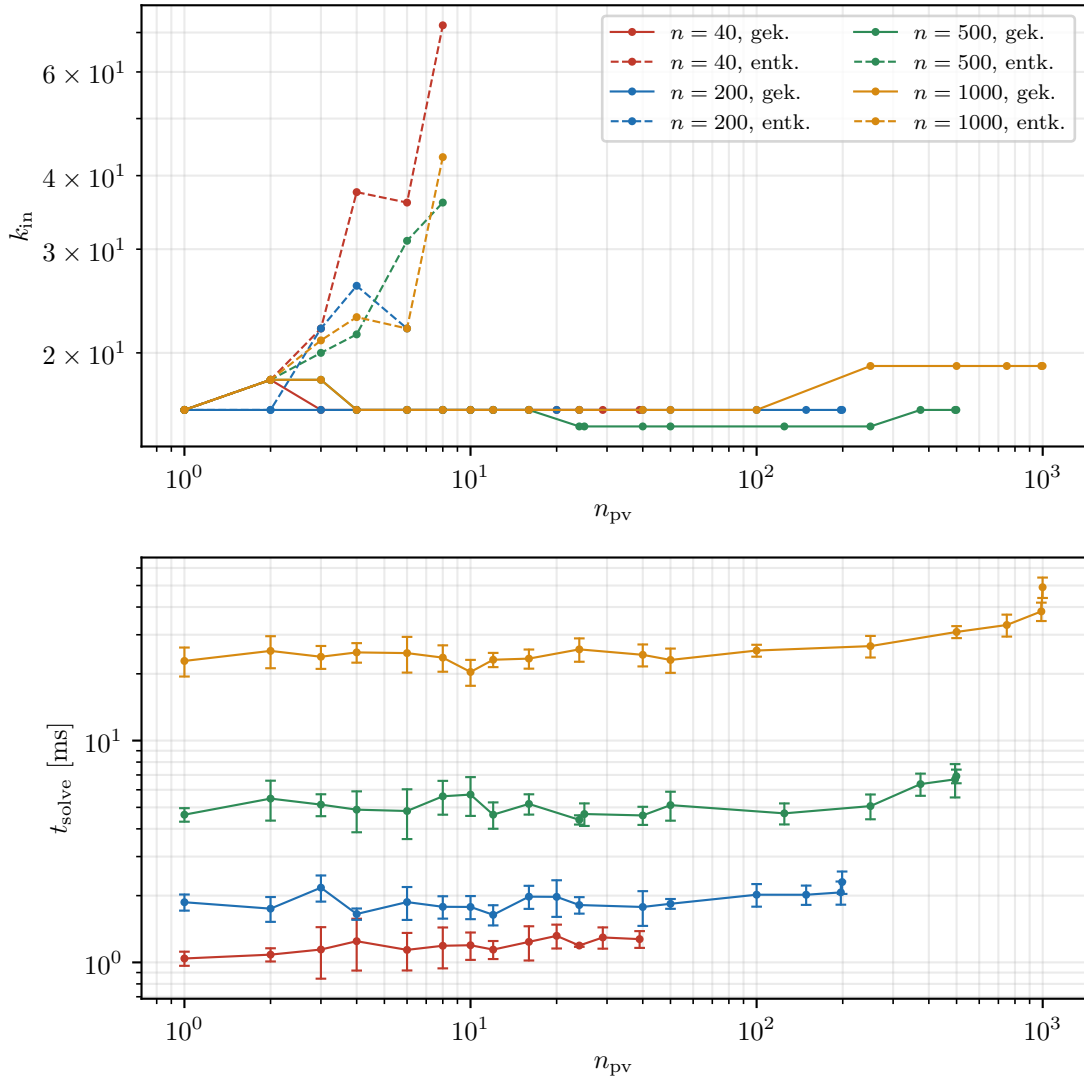


Abbildung 6.9: Gesamte innere Iterationen und Rechenzeit über der Zahl der PV-Knoten für $n_{bus} \in \{40, 200, 500, 1000\}$.

Das Ergebnis, der nahezu konstanten Iterationenzahl, lässt außerdem die These aufstellen, dass die Berechnungszeit des Lastflusses auch indifferent gegenüber des PV-Anteils ist. Tabelle 6.2 und die untere Grafik der Abbildung 6.9 bestätigen dieses Verhalten über einen großen Bereich. Für 40, 200 und 500-Knoten-Netze über den gesamten PV-Bereich kein Trend erkennbar. Bei 200-Knoten zeigen die Mittelwerte der Zeiten in der Tabelle zwar einen geringen Anstieg auf 2,27 ms. Jedoch ist bei Betrachtung der Durchschnittswerte und dessen Streuung über verschiedene Konfigurationen (Abbildung mit Streuungsbalken) kein Trend erkennbar, der Linearisierungsfehler bleibt bei unter $\pm 10\%$.

Bei dem größeren Netz (1000 Knoten) ist in der Tabelle ein größerer Anstieg der Mittelwerte von 23,6 auf 47,6 Millisekunden verzeichnet, was fast einer Verdopplung entspricht. In der Abbildung wird das Verhalten genauer aufgeschlüsselt. Für PV-Anteile bis zu etwa 50 Knoten ist dort ebenfalls kein Anstieg erkennbar. Wird der PV-Anteil größer, steigt die Zeit im Durchschnitt jedoch an. Dieses Verhalten lässt sich auf die einhergehende Vergrößerung der PV-Reaktanzmatrix $\mathbf{X}_{pp}$ zurückführen. Bei größeren PV-Anteilen wächst auch die Dimension der Matrix gemäß $n_{pv} \times n_{pv}$. Die Konstruktion der Sensitivität erfolgt durch eine Matrixinversion. Diese Operation hat den Rechenaufwand $\mathcal{O}(n^3)$. Trotz der einmaligen Berechnung dieser Sensitivität, literatur dauert diese Initialisierung bei vielen PV-Knoten dadurch deutlich länger und wirkt sich dadurch auch auf die Gesamtrechnung aus. Dafür spricht auch, dass die Iterationenzahl der inneren und äußeren Schritte sich kaum ändert. Dadurch liegt die Ursache des geringfügigen zeitlichen Anstiegs in den Matrix-Operationen selber, statt in der wiederholten Ausführung der Q-Korrektur. Es sei aber angemerkt, dass auch hier die Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers gering mit 9,09% ist. Damit liegt selbst hier noch ein nahezu konstanter Zusammenhang zwischen PV-Anteil und der Gesamtzeit vor.

In der Abbildung 6.9 ist auch erkennbar, dass die Plateaus der Konvergenzzeiten sich um einen konstanten Offset unterscheiden. Dieses Verhalten spricht dafür dass die Zeit hier primär eine Funktion der Netzgröße ist. Die konkrete Abhängigkeit wird im nächsten Abschnitt näher beleuchtet.

Die hier vorgestellten Ergebnisse unterstützen überwiegend die in der Optimierung zugrunde gelegte Vermutung einer Invarianz gegenüber des PV-Knoten-Anteils. Es wurde gezeigt dass die Anzahl der Iterationen für alle betrachteten Netzgrößen unabhängig von der PV-Durchdringung konvergiert. Dieses Verhalten spiegelt sich auch in der Berechnungszeit wieder. Es ist aber zu erwarten, dass bei besonders großen Netzen mit vielen PV-Knoten die Vorberechnung der Sensitivitätsmatrix zu

einem erhöhten Aufwand führt und die Berechnung dadurch länger dauern kann.

6.3 Einfluss der Netzgröße

Wie bereits im vorherigen Abschnitt 6.2 in Abbildung 6.9 beobachtet werden kann, skaliert die Rechenzeit mit der Netzgröße, wohingegen die Anzahl der Iterationen weitestgehend in einem schmalen konstanten Band bleibt. Die Konsequenz dieser Beobachtung ist, dass der Aufwand der Berechnung pro Iteration höher wird. Eine nähere Analyse der Netzgröße wird in diesem Abschnitt durchgeführt. Diese Abhängigkeit wird bereits von Salazar et al. als treibender Faktor für den Berechnungsaufwand identifiziert [1]. Dort wird bereits erkannt, dass die gewonnene Effizienz durch Verwendung des Fixpunkt-Ansatzes durch die Netzgröße beschränkt ist, sofern ein einzelner Lastfluss berechnet wird.

Es werden weiterhin die Optimierung aus Abschnitt 6.1 übernommen. Das bedeutet, es wird die gekoppelte Q-Korrektur, Warm-Start und die adaptive innere Toleranz für die äußere Schleife verwendet. Für die erste Untersuchung wird für Netzgrößen bis 1000 Knoten die Berechnungszeit pro Iteration aufgenommen. Dafür werden unter den selben Bedingungen wie zuvor, Netze mit vier verschiedenen PV-Anteilen und fünf PV-Verteilungen erzeugt und mit der erweiterten TPF-Methode gelöst. In Abbildung 6.10 wird das Ergebnis dieser Analyse dargestellt. Es ist die Zeit pro Iteration gegen die Netzgröße aufgeführt. Jede Box umfasst dementsprechend 20 Konfigurationen einer Netzgröße. Der Verlauf des Graphen verläuft steigend für größere Netze. Für kleinere Netze bis 75 Knoten ist der Verlauf schwach, nimmt aber für größere Netze deutlich zu.

Dieser Verlauf bestätigt die These der Einführung des Abschnittes. Größere Netze erfordern mehr Rechenzeit in jeder Iteration. Dieser Anstieg lässt sich durch den Aufbau des erweiterten TPF erklären. Mehr Knoten im elektrischen Netz bedeuten auch größere Systemmatrizen für den FPI und somit auch für den TPF. Da die Verarbeitung der Matrizen Element-weise erfolgt, steigt somit auch der Aufwand der Berechnung mit steigender Netzgröße. Für kleinere Netze ist das Matrix-Matrix-Produkt zur Folge nur schwach ausgeprägt und trägt nur wenig zur Gesamtlaufzeit bei. Dort dominieren Initialisierungsprozesse, wie die Erstellung der Sensitivitätsmatrix für die äußere Schleife, oder auch die Faktorisierung der konstanten Matrizen des TPF. Bei Erhöhung der Knotenanzahl verlieren diese Prozesse an Dominanz und die eigentliche Berechnung des Iterationsschritts bestimmt die Zeit.

Interessant für die Bewertung des Verfahrens ist der Vergleich zum NR-Verfahren.

- basierend auf den zu- vor ge- trof- fe- nen opti- mie- run- gen -frag: bei wel- chen grö- ßen ist das fix- punkt- ver- fah- ren schnel- ler als pan- da- power? - variation von netz- grö- ße und pv an- teil

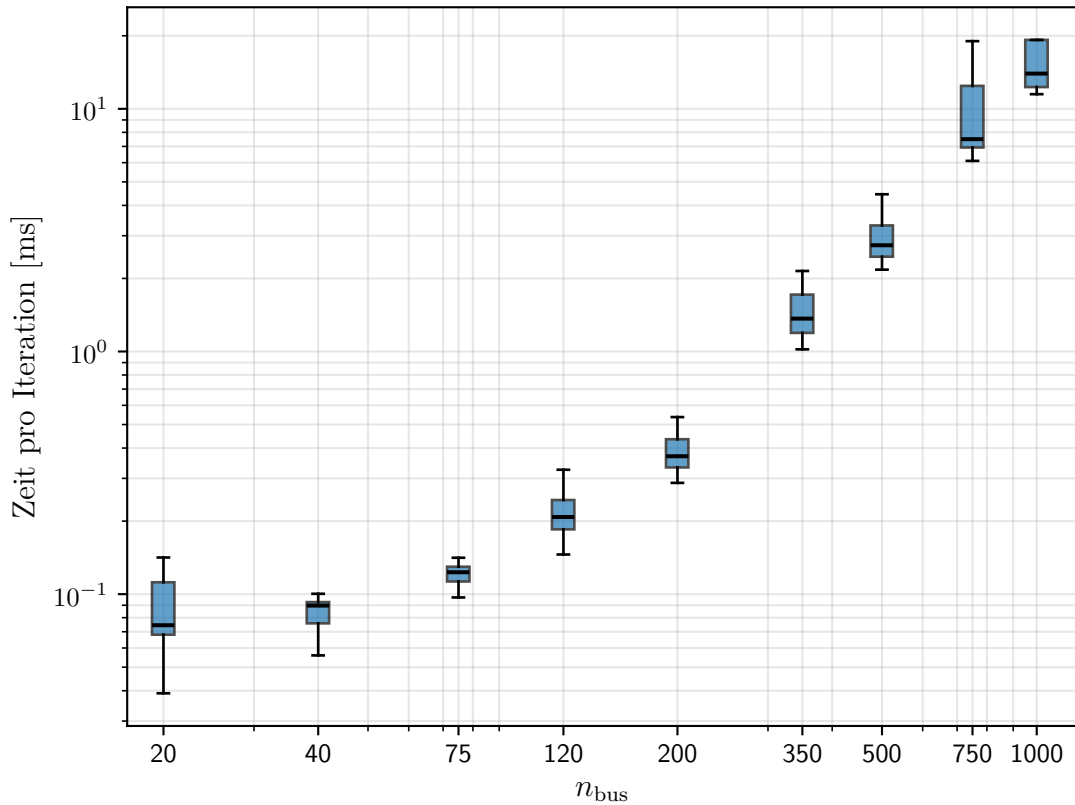


Abbildung 6.10: Rechenzeit eines einzelnen Lastflusses für das Fixpunktverfahren (TPF) und das Newton-Raphson-Verfahren von **pandapower** (NR), aufgetragen über der Netzgröße n_{bus} . Jede Box fasst mehrere Netze derselben Größe mit PV-Anteilen von 0 bis 60 % zusammen.

Durch die Eigenschaft der wachsenden Berechnungsaufwandes pro Iteration des TPF muss folglich untersucht werden, für welche Netzgrößen dieses Verfahren eine Beschleunigung erzielen kann. Hierzu wird folgende Simulationskampagne durchgeführt: Es werden Netze zwischen 20 und 1500 Knoten getestet. Die PV-Anteile werden auch wieder für jede Netzgröße bis 60 % variiert, jedoch wird eine Wirkleistung von 50 kW zugelassen, welche sich nach den PQ-Knoten richtet. Dadurch soll die Belastung und somit auch der Arbeitspunkt der Netze variiert werden, um auch unvorteilhafte Fälle zu berücksichtigen. Mittels der Beachtung der *Worst-Case*-Szenarien soll eine konservativere Aussage über den Vorteilsbereich des TPF gegenüber dem NR-Verfahren getätigt werden. Die Spannungsvorgabe geschieht analog zu Abschnitt 4.1, um den natürlichen Spannungsabfall über die Distanz zum Slack-Knoten aufrecht zu halten [31]. Das R/X-Verhältnis wird in Referenz an Salazar et al. bei 5,8 konstant gehalten.

In Abbildung 6.11 werden die Gesamtberechnungszeiten über die Netzgrößen aufgeführt. Jede Box beinhaltet acht verschiedene Konfigurationen. Rote Boxen entsprechen

den Konvergenzzeiten der Referenzlösung des NR-Verfahrens von **pandapower**. Blaue Boxen kennzeichnen die des erweiterten TPF.

Die Zeiten des NR-Verfahrens sind bis auf wenige Ausreißer indifferent gegenüber der Netzgröße. Diese halten sich überwiegend bei ~ 20 ms und streckt sich von 17,9 ms (40 Knoten) bis 26,5 ms (1500 Knoten). Das ist aufgrund der quadratischen Konvergenz des Verfahrens zu erwarten. Für die durchschnittlichen Gesamtlaufzeiten des erweiterten TPF liegt ein monotoner Anstieg über die Busanzahl vor. Kleine 20-Knoten-Netze werden ~ 66 mal schneller im Vergleich zur Referenzlösung innerhalb von $0,21 - 0,61$ ms gelöst. Die größten getesteten 1500-Knoten-Netze erfordern über 200 ms, also ~ 11 mal länger als das NR-Verfahren. Dieser Anstieg ist konsistent mit dem vorherigen Ergebnis der erhöhten Rechenzeit pro Iteration durch die größeren Systemmatrizen. Durch eine Vergrößerung wachsen die Kosten quadratisch [bibid].

lit.

lit.

Darüber hinaus sind die Boxen des TPF für die meisten Netzgrößen breiter als die korrespondierenden Boxen des NR-Verfahrens. Die Zeiten streuen für den TPF folglich mehr. Dies liegt an am Konvergenzverhalten des erweiterten Verfahrens. Wie bereits im Versuchsaufbau beschrieben wurde, werden hier auch ungünstige Netzkonfigurationen berechnet. Dadurch benötigt der erweiterte TPF für schlecht konditionierte Netze mehr Iterationen. Im Beispiel der 200-Knoten-Netze konvergiert das Verfahren für PV-Anteile bis 80 Knoten innerhalb 14 Iterationen und 4 ms (4 Iterationen mit NR). Für die größeren PV-Anteile verschiebt sich der Arbeitspunkt durch den erhöhten Wirkleistungsbedarf. Bei 100 PV-Knoten benötigt der TPF 99 Iterationen und das NR-Verfahren 7 Iterationen um diese Konfiguration zu lösen. Daraus folgt einer der Ausreißer der 200-Knoten-Box. Dieser Trend lässt sich in allen Netzgrößen beobachten. Netze mit erhöhtem Wirkleistungsbedarf durch mehr PV-Knoten erfordern mehr TPF Iterationen und somit eine längere Laufzeit, welche für eine größere Streuung der Messpunkte verantwortlich ist. Der Einfluss der Netzbelastung ist für den erweiterten TPF ausgeprägter als für das NR-Verfahren. Die konkrete Abhängigkeit vom Lastfaktor wird in Abschnitt 6.5 charakterisiert.

Für diese Analyse steht die Konkurrenzfähigkeit des TPF für das gesamte Netzsortiment im Fokus. Aus dem Schnittpunkt der beiden Kurven des TPF und NR ergibt sich die Grenze, bis zu welcher der erweiterte TPF einen rechnerischen Vorteil gegenüber der Referenz. Diese liegt zwischen 500 und 750 Knoten, sofern die Mediane betrachtet werden. Für besonders problematische Netzkonditionen kann der TPF bereits bei 120 Knoten ähnlich lange rechnen wie das NR-Verfahren, wie es an den Ausreißern zu erkennen ist. Die mittleren Beschleunigungen durch das Verfahren für Netze bis 500 Knoten sind in Tabelle 6.3 angegeben.

Für Netze, welche größer sind, dauert die Berechnung länger als die von **pandapower**. Wenn einzelne Lastflüsse berechnet werden sollen, verliert der erweiterte TPF gegen den NR für Netze über 500 Knoten.

Tabelle 6.3: Beschleunigungen für Netzgrößen bis 500 Knoten

Beschleunigung	20	40	75	120	200	350	500
Mittelwert	59.52	21.84	17.59	8.25	4.18	2.01	1.56
Max	76.97	41.39	27.23	12.60	5.53	2.54	1,64
Min	19.60	10.08	10.82	5.70	1.48	1.51	0.33

Sämtliche hier gezeigten Ergebnisse aller Netzkonfigurationen des erweiterten TPF entsprechen der Referenzlösung von **pandapower** überein. Dabei liegt der maximale Spannungsfehler unter 10^{-6} p.u. und der Winkelfehler unter $0,0025^\circ$. Es sei jedoch angemerkt, dass in dieser Versuchsreihe die Tensorisierungseigenschaft des TPF nicht ausgenutzt wird, da in diesem Abschnitt nur einzelne Lastflüsse analysiert werden. Der durch die simultane Berechnung vieler Szenarien gewonnene Vorteil wird in Abschnitt 6.6 aufgegriffen.

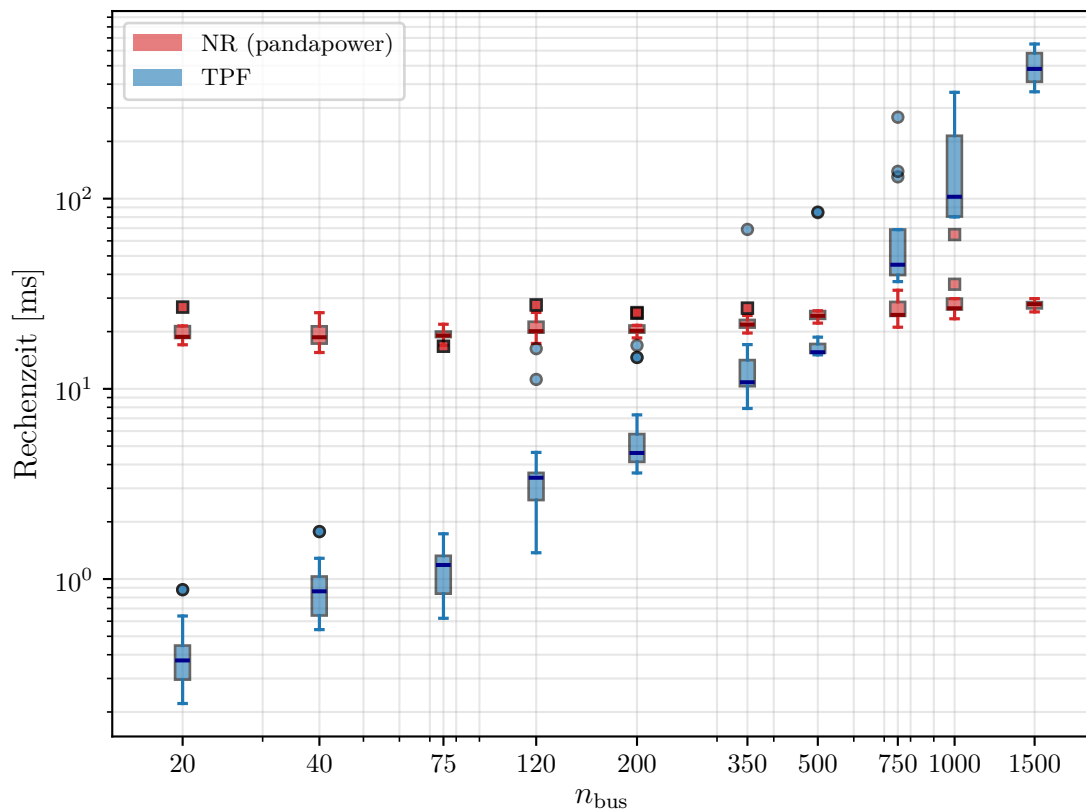


Abbildung 6.11: Rechenzeit eines einzelnen Lastflusses für das Fixpunktverfahren (TPF) und das Newton-Raphson-Verfahren von **pandapower** (NR), aufgetragen über der Netzgröße n_{bus} . Jede Box fasst mehrere Netze derselben Größe mit PV-Anteilen von 0 bis 60 % zusammen.

6.4 Einfluss des R/X-Verhältnisses

Das Verhältnis von Längswiderstand zu Längsreaktanz $\rho := R/X$ gilt als klassische Schwierigkeit iterativer Lastflussverfahren. Der Ursprung dieser Einschätzung liegt in den entkoppelten Verfahren: Der *Fast Decoupled Load Flow* setzt $R \ll X$ voraus, um die Kopplung zwischen Wirkleistung und Spannungsbetrag sowie zwischen Blindleistung und Spannungswinkel vernachlässigen zu können; verletzt ein Netz diese Annahme, verschlechtert sich die Konvergenz systematisch oder das Verfahren divergiert [stott1974, tinney1967]. Diese Erfahrung wurde vielfach zu der Aussage verallgemeinert, hohe R/X-Verhältnisse seien für Lastflussverfahren generell problematisch.

Für das hier untersuchte Verfahren ist diese Verallgemeinerung nicht zwingend, und zwar für die beiden Schleifen aus unterschiedlichen Gründen. In die Kontraktionskonstante der inneren Fixpunktiteration

$$\eta = \left\| \mathbf{Z}_B \operatorname{diag}(\mathbf{s}_d^*) \operatorname{diag}(\mathbf{v}^{(k)})^{-2} \right\| \quad (6.4)$$

geht die Netzimpedanz ausschließlich über $\mathbf{Z}_B = \mathbf{Y}_{dd}^{-1}$ ein. Eine Zerlegung nach Real- und Imaginärteil findet nicht statt; das Verfahren rechnet durchgängig komplex und trifft keine Entkopplungsannahme. Daraus folgt die Hypothese, dass allein der Betrag $|z| = \sqrt{R^2 + X^2}$ die Kontraktion bestimmt, während der Impedanzwinkel $\arg z = \arctan(1/\rho)$ ohne Einfluss bleibt. Die äußere Q-Korrektur nach Abschnitt 4.2.1 stützt sich dagegen auf die Sensitivität $\partial|V_k|^2/\partial Q_k = 2X_{kk}^{(\ell)}$, in der der Widerstandsanteil nach Gl. (4.10) vollständig herausfällt; sie kennt somit ausschließlich den Imaginärteil der Knotenimpedanz. Beide Schleifen sollten demnach *komplementär* auf denselben Sweep reagieren. Ziel dieses Abschnitts ist es, diese beiden Hypothesen experimentell zu trennen und die daraus folgende Anwendungsgrenze des Verfahrens zu bestimmen.

6.4.1 Versuchsaufbau: Trennung von Impedanzbetrag und Impedanzwinkel

Die Hypothese lässt sich an realen Netzen nicht prüfen, weil dort ρ und $|z|$ korreliert sind: Beide wachsen mit sinkendem Leiterquerschnitt, da $R \propto 1/A$ gilt, während X nahezu querschnittsunabhängig bleibt. Ein Vergleich zweier Netze unterschiedlichen R/X-Verhältnisses vergleicht damit implizit zwei unterschiedliche Impedanzbeträge, und ein beobachteter Konvergenzunterschied ist keiner der beiden Ursachen eindeutig zuzuordnen. Tabelle 6.4 zeigt zugleich, dass die Korrelation nicht monoton ist: Das Mittelspannungskabel NA2XS2Y 1 × 150 besitzt bei $\rho = 1,78$ nur ein Drittel des Impedanzbetrags der Freileitung 48-AL1/8-ST1A bei $\rho = 1,60$. Kabelnetze sind trotz

hoher ρ -Werte elektrisch kurz, Freileitungen trotz moderater ρ -Werte elektrisch lang.

Tabelle 6.4: Typische Leitungsparameter und resultierende R/X -Verhältnisse realer Betriebsmittel (Auswahl). Werte nach den Standardtypen der pandapower-Bibliothek [pandapower]. Der praktisch relevante Wertebereich erstreckt sich über knapp zwei Dekaden.

Netzebene	Betriebsmittel	R $\Omega \text{ km}^{-1}$	X $\Omega \text{ km}^{-1}$	$ z $ $\Omega \text{ km}^{-1}$	R/X
HöS 380 kV	490-AL1/64-ST1A	0.059	0.253	0.260	0.23
HS 110 kV	149-AL1/24-ST1A	0.194	0.400	0.445	0.49
MS 20 kV, Freil.	48-AL1/8-ST1A	0.594	0.372	0.701	1.60
MS 20 kV, Kabel	NA2XS2Y 1x150 RM/25	0.206	0.116	0.236	1.78
NS 0.4 kV, Kabel	NAYY 4x50 SE	0.642	0.083	0.647	7.73
NS 0.4 kV, HA	NAYY 4x35 SE	0.868	0.085	0.872	10.2

Um beide Einflussgrößen zu separieren, wird ρ in zwei Betriebsarten variiert, die sich in der festgehaltenen Größe unterscheiden. Im Modus `const_z` wird der Betrag $|z| = z_0$ festgehalten und ausschließlich der Impedanzwinkel gedreht:

$$R(\rho) = z_0 \frac{\rho}{\sqrt{1 + \rho^2}}, \quad X(\rho) = \frac{z_0}{\sqrt{1 + \rho^2}}. \quad (6.5)$$

Als Anker dient $z_0 = 0.6597 \Omega \text{ km}^{-1}$ entsprechend dem Niederspannungskabel NAYY 4×50 SE. Da die Kurzschlussimpedanz jedes Knotens näherungsweise unverändert bleibt, isoliert dieser Modus den reinen Winkeleffekt und ist das eigentliche Kontrollexperiment. Im Modus `const_x` wird dagegen $X = x_0 = 0.6513 \Omega \text{ km}^{-1}$ festgehalten und der Widerstand mit $R(\rho) = \rho x_0$ skaliert, sodass $|z(\rho)| = x_0 \sqrt{1 + \rho^2}$ mitwächst. Dieser Modus bildet die in realen Netzen vorliegende Korrelation nach und entspricht zugleich dem naiven Vorgehen, zur Erzeugung eines ungünstigen R/X -Verhältnisses lediglich den Widerstandsbelag zu erhöhen. Der Vergleich beider Modi erlaubt daher nicht nur die Trennung der Ursachen, sondern auch eine Aussage darüber, welchem Effekt in der Literatur berichtete R/X -Sensitivitäten zuzuordnen sind.

Ausgewertet wird auf 13 logarithmisch äquidistanten Stützstellen $\rho_k = 10^{-1+k/6}$, $k = 0, \dots, 12$, also $\rho \in [0, 1; 10]$, für die Netzgrößen $n \in \{40, 120, 350\}$ des in Abschnitt 5.2 eingeführten Datensatzes und die PV-Anteile $\text{pv} \in \{0; 0,10; 0,25; 0,50\}$ bei konstantem Lastfaktor $\lambda = 2,0$; der Fall $\text{pv} = 0$ prüft die innere Fixpunktiteration isoliert. Die Sollspannungen der PV-Knoten werden nach jeder Impedanzänderung aus der jeweiligen Basislösung neu kalibriert ($+0,005$ p.u.), damit die Vorgaben erreichbar bleiben. Die innere Schleife bricht für die Ratenmessung bei $\|\Delta \mathbf{V}\|_\infty < 10^{-12}$ p.u. ab, die äußere bei $\max_k |v_k - V_k^{\text{spec}}| < 10^{-6}$ p.u. mit einem Limit von 60 Iterationen und ohne Dämpfung ($\omega = 1$).

Eine Einschränkung ist vorab zu benennen: Im Modus `const_x` übersteigen die Impedanzbeträge ab $\rho \gtrsim 3$ jeden praktisch verlegten Querschnitt, und die Testnetze sind bei $\lambda = 2,0$ elektrisch überlastet. 45 der 702 PV-Läufe lassen sich daher nicht auswerten, weil bereits die Fallkonstruktion keine konvergierte Basislösung findet; betroffen sind ausschließlich `const_x`-Punkte mit $z_{\text{rel}} \geq 3,3$, nämlich $n = 120$ bei $\rho = 10$ sowie $n = 350$ bei $\rho \geq 3,16$. Diese Punkte liegen außerhalb des lösbaren Bereichs des Testnetzes und werden nicht als Fehlschlag des Verfahrens gezählt. Aussagen über den Einfluss von ρ *allein* stützen sich deshalb ausschließlich auf den Modus `const_z`.

6.4.2 Innere Fixpunktiteration

Bei konstantem Impedanzbetrag verlaufen die Kurven in Abbildung 6.12 über zwei Dekaden praktisch waagrecht. Die Kontraktionsrate steigt um 2,2 % ($n = 40$), 5,8 % ($n = 120$) und 21,7 % ($n = 350$); die Iterationszahl bleibt für $n = 40$ und $n = 120$ über alle 13 Stützstellen exakt konstant und wächst bei $n = 350$ um einen einzigen Schritt von 13 auf 14 (Tabelle 6.5).

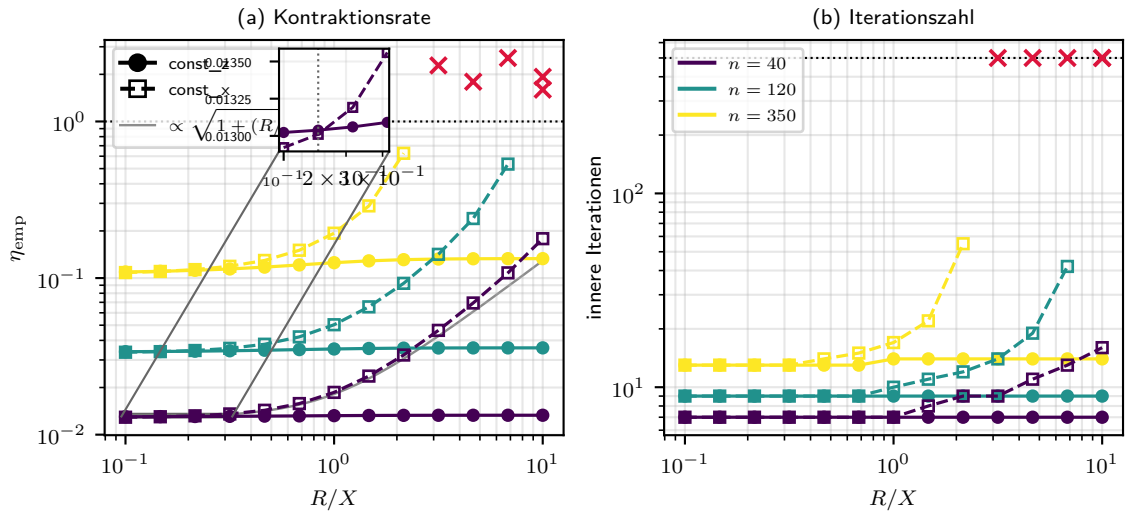


Abbildung 6.12: Kontrollexperiment zur R/X -Abhängigkeit der inneren Fixpunktiteration ($n_{\text{pv}} = 0$, Lastfaktor 2,0). Links die gemessene Kontraktionsrate η_{emp} , rechts die Zahl innerer Iterationen. Farbe kodiert die Netzgröße; durchgezogene Linien mit gefüllten Kreisen bezeichnen den Modus `const_z` (konstantes $|z|$), gestrichelte Linien mit offenen Quadraten den Modus `const_x` (konstantes X). Die graue Linie im linken Diagramm ist die Referenz $\propto \sqrt{1 + \rho^2}$, die Punktlinie die Schranke $\eta = 1$. Rote Kreuze markieren Läufe ohne Konvergenz innerhalb von 500 Iterationen; dort ist die Normschränke η_2 eingetragen. Kernaussage: `const_z` verläuft flach, `const_x` folgt der Referenz.

Die verbleibende Restvariation ist kein Winkeffekt, sondern eine Verschiebung

des Arbeitspunkts. Mit steigendem R nehmen die Wirkleistungsverluste zu, und die kleinste Knotenspannung sinkt von $v_{\min} = 0,9725$ auf $0,8774$ ($n = 350$). Dass $v_{\min}$ quadratisch eingeht, folgt aus $\partial_{\mathbf{v}^*}(\mathbf{s}_d^* \odot \mathbf{v}^*) = -\text{diag}(\mathbf{s}_d^* \odot (\mathbf{v}^*)^2)$, weshalb die Schranke (??) den schwächsten Knoten mit $1/v_{\min}^2$ abdecken muss. Die Vorhersage $\eta(10) \approx \eta(0,1) (v_{\min}(0,1)/v_{\min}(10))^2 = 0,1093 \cdot 1,228 = 0,1343$ trifft den gemessenen Wert $0,1331$ auf $0,9\%$; für $n = 40$ und $n = 120$ liegt der Vorhersagefehler bei $0,2\%$ bzw. $0,4\%$. Rechnet man den Arbeitspunkteffekt heraus, verbleibt vom Einfluss des Impedanzwinkels nichts. Das ist konsistent mit der Struktur des Verfahrens: $\mathbf{Y}_{dd}$ wird ohne Entkopplungsannahme invertiert und geht in die Schranke nur über $\|\mathbf{Z}_B\|$, also über Impedanzbeträge, ein.

Im Modus `const_x` ergibt sich das gegenteilige Bild: Für $n = 40$ wächst η von $0,0129$ auf $0,1784$, also um den Faktor $13,8$, und die Iterationszahl steigt von 7 auf 16 ; für $n = 120$ werden bei $\rho = 6,81$ bereits 42 Iterationen benötigt, und bei $\rho = 10$ konvergiert die Iteration innerhalb von 500 Schritten nicht mehr, wobei $\eta_2 = 1,93$ die Voraussetzung des Banachschen Fixpunktsatzes verletzt. Genau dieser Verlauf würde konventionell als R/X -Grenze interpretiert. Dass die Ursache nicht der Impedanzwinkel ist, zeigen zwei Prüfungen. Erstens erklärt sich das Wachstum vollständig aus Betrag und Arbeitspunkt: Bei festem X bedeutet $\rho = 10$ einen um 10 größeren Impedanzbetrag, und mit $v_{\min} = 0,832$ ($n = 40$) folgt $10,0 \cdot 1,436 = 14,4$ gegenüber dem gemessenen Faktor $13,8$. Zweitens stimmen die Raten am Schnittpunkt beider Kurvenfamilien bei $\rho \approx 0,16$, wo $|z|$ in beiden Modi übereinstimmt, mit $0,01304$ und $0,01301$ auf $0,2\%$ überein. Das rechte Diagramm liefert keine unabhängige Information: Da die Residuen streng geometrisch abfallen ($R^2 > 0,99999$), gilt $k \approx \ln(\varepsilon/e_0)/\ln \eta$, und die vorhergesagten $6,4$ bzw. $13,1$ Schritte treffen die gemessenen 7 bzw. 14 . Ein zusätzlicher, ρ -abhängiger Mechanismus existiert also nicht.

Tabelle 6.5: Zahlenwerte zu Abbildung 6.12 ($n_{\text{pv}} = 0$, Lastfaktor $2,0$, Abbruch bei $\|\Delta \mathbf{V}\|_{\infty} < 10^{-12}$ p.u.). k bezeichnet die Zahl innerer Iterationen.

n	Modus	$\eta(0,1)$	$\eta(10)$	$k(0,1)$	$k(10)$
40	<code>const_z</code>	0.013 02	0.013 30	7	7
120	<code>const_z</code>	0.033 87	0.035 83	9	9
350	<code>const_z</code>	0.109 34	0.133 06	13	14
40	<code>const_x</code>	0.012 92	0.178 45	7	16
120	<code>const_x</code>	0.033 60	–	9	–
350	<code>const_x</code>	0.108 71	–	13	–

„–“ bezeichnet fehlende Konvergenz innerhalb von 500 Iterationen. Für $n = 120$, $\rho = 10$ gilt $\eta_2 = 1,93$ und $v_{\min} = 0,43$ p.u.; für $n = 350$ tritt der Verlust der Kontraktion bereits ab $\rho \geq 2,15$ auf, wo auch die Newton-Raphson-Referenz keine Lösung findet.

Beide Modi lassen sich auf eine gemeinsame Kennzahl zurückführen. Rechnet man

die mitvariierenen Größen heraus, ergibt sich die korrigierte Rate

$$\kappa := \frac{\eta v_{\min}^2}{z_{\text{rel}}}, \quad z_{\text{rel}} = \frac{|z|}{|z|_{\text{ref}}}, \quad (6.6)$$

mit $|z|_{\text{ref}}$ als Impedanzbetrag der `const_z`-Läufe. Gl. (6.6) enthält keinen freien Parameter; die Reskalierung kann folglich scheitern, und ein verbleibender Anstieg wäre als echter Winkeleffekt zu interpretieren. Der Test fällt positiv aus (Abbildung 6.13): Über beide Modi und alle konvergenten Stützstellen bleibt die Restschwankung von κ unter 3,4 % ($\bar{\kappa} = 0,0126, 0,0326, 0,1034$ für $n = 40, 120, 350$), obwohl η selbst um den Faktor 13,8 variiert. Auch der divergente Lauf fügt sich ein: Für $n = 120$, `const_x`, $\rho = 10$ ergeben $\eta_2 = 1,93$, $v_{\min} = 0,43$ und $z_{\text{rel}} = 9,92$ ein $\kappa \approx 0,036$ gegenüber $\bar{\kappa} = 0,033$ derselben Netzgröße.

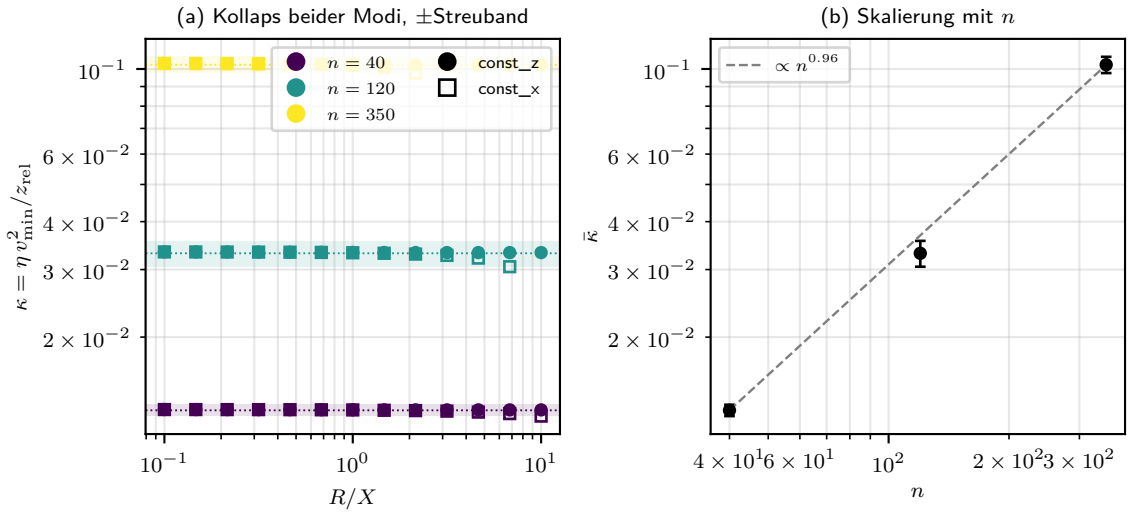


Abbildung 6.13: Test der Skalierung (6.6) ($n_{\text{pv}} = 0$). (a) Rohdaten wie in Abbildung 6.12, hier mit an Diagramm (b) angepasster Achsenskalierung: `const_z` (durchgezogen, gefüllte Kreise) verläuft flach, `const_x` (gestrichelt, offene Quadrate) entlang der grauen Referenz $\propto \sqrt{1 + \rho^2}$. (b) Nach Reskalierung fallen beide Modi je Netzgröße auf einen konstanten Wert zusammen; die Restschwankung bleibt unter 3,4 %. Die Netzgröße wird nicht wegskaliert, die drei Niveaus bleiben getrennt.

Was κ nicht wegskaliert, ist die Netzgröße: $\ln(0,1034/0,0126)/\ln(350/40) = 0,97$, also näherungsweise linear in n . Das ist die erwartete Konsequenz der radialen Topologie, da sich die Serienimpedanzen entlang des Strangs addieren und die Thévenin-Impedanz am Strangende proportional zu n wächst. Empirisch gilt somit

$$\eta \approx \kappa_1 \frac{n |z|}{v_{\min}^2}, \quad \kappa_1 \approx 3,1 \cdot 10^{-4}, \quad (6.7)$$

also eine Funktion von Netzlänge, Impedanzbetrag und Arbeitspunkt, nicht von ρ . Zwei Einschränkungen bleiben: Gl. (6.6) ist empirisch und stützt die Struktur

der Schranke (??), ohne sie zu beweisen, da diese hinreichend und nicht notwendig ist; entsprechend ist $\eta < 1$ kein Konvergenzkriterium im strengen Sinne. Für die *gemessene* Rate trifft die Äquivalenz im vorliegenden Datensatz allerdings zu: Jeder Lauf mit $\eta_{\text{emp}} < 1$ konvergiert, der größte erfolgreiche Wert liegt bei 0,62, und der einzige nicht konvergierende PQ-Fall überschreitet in allen drei Normschranken die Eins. Für den praktischen Gebrauch genügt Gl. (6.7): Die Konvergenzgeschwindigkeit der inneren Schleife lässt sich aus $|z|$, v_{min} und der Netzgröße abschätzen, ohne R/X zu kennen.

6.4.3 Äußere Blindleistungskorrektur

Alle bisherigen Netze waren reine PQ-Netze. Ein einsetzbares Verfahren muss jedoch PV-Knoten behandeln, und dort wird der Impedanzwinkel aus einem Grund relevant, der mit der Kontraktionsrate nichts zu tun hat: Die äußere Schleife verwendet Blindleistung als Stellgröße für die Spannung, und deren Hebel hängt allein an X .

Der Faktor $\sqrt{1 + \rho^2}$ ist keine Eigenschaft des Sweep-Modus. Für ein Netz mit einheitlichem komplexem Längsbelag $z = |z|e^{j\varphi}$ und vernachlässigten Quergliedern gilt $\mathbf{Y}_{dd} = z^{-1}\mathbf{M}$ mit reeller, nur von Topologie und Leitungslängen abhängiger Matrix $\mathbf{M}$, also $\mathbf{Z}_B = z\mathbf{M}^{-1}$. Alle Einträge von $\mathbf{Z}_B$ tragen damit denselben Winkel φ , und mit $\rho = \cot \varphi$ folgt

$$X_{kk} = |z_{kk}| \sin \varphi, \quad R_{kk} = \rho X_{kk}, \quad \frac{|z_{kk}|}{X_{kk}} = \frac{1}{\sin \varphi} = \sqrt{1 + \rho^2}. \quad (6.8)$$

Dieses Verhältnis ist unabhängig davon, ob $|z|$ oder X festgehalten wird; die Modi unterscheiden sich nur in der *absoluten* Größe von X_{kk} . Die im Folgenden nachgewiesene ρ -Abhängigkeit der äußeren Schleife ist damit, anders als in Abschnitt 6.4.2, *kein* Artefakt der Parametrierung, sondern eine echte Eigenschaft der auf X gestützten Spannungsregelung. Gl. (6.8) setzt den einheitlichen Leitungstyp der synthetischen Testnetze voraus; in gemischten realen Netzen gilt sie nur näherungsweise.

Die Struktur des PV–PV-Blocks bleibt unverändert. Bevor der Effekt dem Betrag von X zugeschrieben werden kann, ist auszuschließen, dass sich mit ρ auch die *Form* von $\mathbf{X}_{pp}$ verschlechtert. Nach Gl. (6.8) ist $\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)}(\rho) = (X(\rho)/X_{\text{ref}}) \mathbf{X}_{pp,\text{ref}}^{(\ell)}$, also eine reine Streckung. Tabelle 6.6 bestätigt dies numerisch: Diagonaldominanz, Nebendiagonalanteil, Konditionszahl und der Spektralradius ρ_J der Jacobi-Iterationsmatrix der entkoppelten Näherung variieren über alle 13 Stützstellen in allen 18 Konfigurationen um 0,0 %; nur der Betrag $\bar{x}_{kk}$ skaliert mit $X(\rho) \propto (1 + \rho^2)^{-1/2}$, im Sweep also um den Faktor 10. Über die PV-Anzahl wächst die Konditionszahl dagegen um den

Faktor 21,7, 28,6 und 21,6 für $n = 40$, 120 und 350.

Damit ergänzt Tabelle 6.6 zugleich Abschnitt ??: ρ_J misst, wie gut die entkoppelte Näherung $\mathbf{X}_{pp} \approx \text{diag}(X_{kk})$ trägt, und Werte $\rho_J > 1$ schließen deren Konvergenz aus. Er überschreitet Eins bereits bei $\text{pv} = 0,25$ ($n = 40$: $\rho_J = 1,36$) bzw. $\text{pv} = 0,10$ ($n = 120$) und erreicht 33,1 bei $n = 350$, $\text{pv} = 0,50$ – und zwar ρ -unabhängig. Die beiden Fehlerquellen der äußeren Schleife sind somit orthogonal: Die vernachlässigte PV–PV-Kopplung skaliert mit PV-Anteil und Netzgröße, aber nicht mit R/X ; die im Folgenden untersuchte vernachlässigte Nichtlinearität skaliert mit R/X , aber kaum mit dem PV-Anteil.

Tabelle 6.6: Kennzahlen des PV–PV-Blocks $\mathbf{X}_{pp}$ im Modus `const_z` (Auswahl). Alle Strukturgrößen sind über die 13 ρ -Stützstellen konstant (0,0 % Variation); nur $\bar{x}_{kk}$ skaliert mit $X(\rho)$, angegeben bei $\rho = 0,1$. ρ_J bezeichnet den Spektralradius der Jacobi-Iterationsmatrix der entkoppelten Näherung.

n	pv	n_{pv}	cond	ρ_J	$\bar{x}_{kk}$
40	0.10	4	3.7	0.77	0.014 92
40	0.50	20	80.3	5.23	0.012 75
120	0.10	12	10.6	1.18	0.019 44
120	0.50	60	303.6	13.50	0.017 09
350	0.10	35	45.2	3.58	0.024 34
350	0.50	175	975.5	33.13	0.021 86

Beobachtung: Plateau, Anstieg, Abbruch. Der Verlauf der äußeren Iterationen (Tabelle 6.7, Abbildung 6.14 links) gliedert sich in drei Abschnitte. Bis $\rho \approx 1$ liegt ein Plateau von drei Iterationen – in acht der neun Konfigurationen exakt drei, lediglich bei $n = 350$, $n_{\text{pv}} = 35$ vier –, und zwar unabhängig vom PV-Anteil, obwohl $\text{cond}(\mathbf{X}_{pp})$ zwischen den Zeilen um mehr als zwei Größenordnungen variiert. Bis $\rho \approx 6,8$ folgt ein moderater, ebenfalls PV-anteilsunabhängiger Anstieg auf sieben Iterationen; danach bricht die Iteration ab. Die Lage des Abbruchs ist nicht monoton in der Netzgröße: Für $n = 120$ tritt bis $\rho = 10$ kein Versagen auf, allerdings mit 35 bis 43 Iterationen an der oberen Gittergrenze, für $n = 40$ liegt $\rho^* = 10$, für $n = 350$ dagegen bereits bei 3,16 bzw. 4,64. Konsistent dazu korreliert die Knotenzahl praktisch nicht mit dem Aufwand ($\rho_s = -0,07$, Tabelle ??); maßgeblich ist der Betriebspunkt, nicht die Dimension. Innerhalb der gekoppelten Variante ist der PV-Anteil kein Risikofaktor, sondern wirkt bei $n = 350$ leicht stabilisierend: ρ^* steigt von 3,16 bei 35 auf 4,64 bei 88 und 175 PV-Knoten, und die Plateauhöhe sinkt von vier auf drei Iterationen. Je mehr Knoten geregelt werden, desto kleiner ist der an jedem einzelnen Knoten zu korrigierende Spannungsmismatch, weil die gekoppelte Formulierung die gegenseitige Stützung über die Nebendiagonalen von $\mathbf{X}_{pp}$ von vornherein berücksichtigt.

Tabelle 6.7: Äußere Iterationen k_{out} im Modus `const_z` mit gekoppelter Q-Korrektur. Die Spalte $\rho \leq 0,68$ gibt den über die sechs kleinsten Stützstellen konstanten Plateauwert an; ρ^* ist das kleinste R/X ohne Konvergenz. Die Versagensart ist in Tabelle ?? aufgeschlüsselt.

n	n_{pv}	$\leq 0,68$	$\rho = 2,15$	$\rho = 6,81$	ρ^*	Versagensart
40	4	3	4	7	10.00	Grenzzzyklus
40	10	3	4	7	10.00	Grenzzzyklus
40	20	3	4	7	10.00	Grenzzzyklus
120	12	3	3	7	–	–
120	30	3	3	7	–	–
120	60	3	4	7	–	–
350	35	4	9	†	3.16	Divergenz
350	88	3	7	†	4.64	Divergenz
350	175	3	6	†	4.64	Divergenz

† Iterationslimit von 60 äußeren Schritten erreicht. „–“ bedeutet, dass im gesamten Sweep bis $\rho = 10$ kein Versagen auftritt; bei $\rho = 10$ werden dort 35 bis 43 Iterationen benötigt.

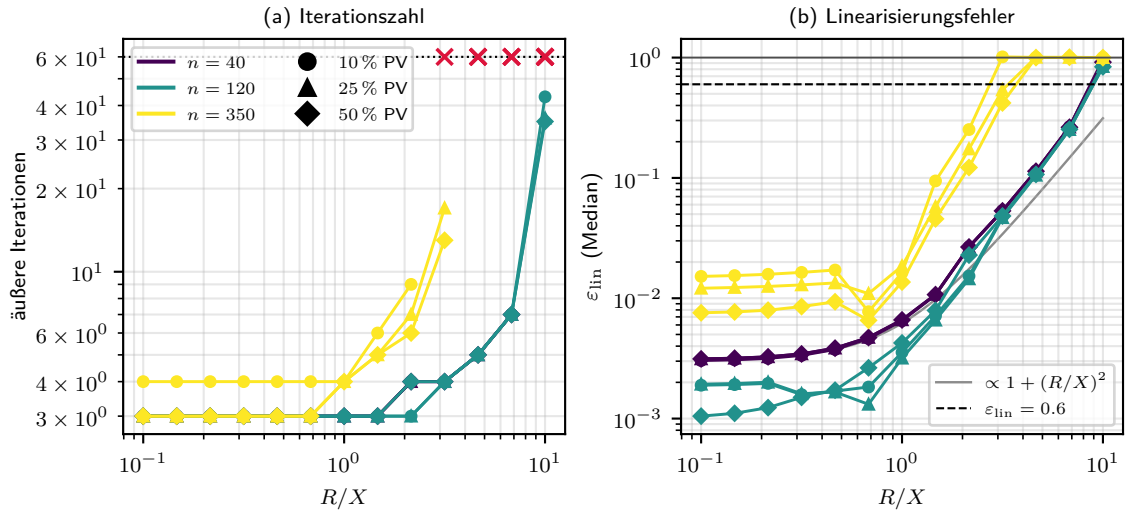


Abbildung 6.14: Äußere Q-Schleife im Modus `const_z`, gekoppelte Variante. Links die Zahl der äußeren Iterationen, rechts der relative Linearisierungsfehler ϵ_{lin} der Sensitivitätsbeziehung (Median über die äußeren Schritte) über ρ . Farbe kodiert die Netzgröße, der Marker den PV-Anteil. Rote Kreuze markieren Läufe ohne Konvergenz innerhalb von 60 äußeren Iterationen, die graue Linie im rechten Diagramm die Referenzsteigung $\propto \rho^2$ nach Gl. (6.9). Kernaussage: Plateau bis $\rho \approx 1$ bei drei Iterationen, danach Anstieg gemeinsam mit ϵ_{lin} .

Ursache: Verlust der Linearisierung. Der Abbruch lässt sich auf den in Gl. (4.9) vernachlässigten quadratischen Term zurückführen. Mit $\Delta V_k = \frac{\Delta Q_k}{|v_k|}(X_{kk} - jR_{kk})e^{j\theta_k}$ nach Gl. (??) gilt $|\Delta V_k| = \Delta Q_k |z_{kk}|/|v_k|$, und das Verhältnis von vernachlässigtem zu berücksichtigtem Term wird mit Gl. (6.8)

$$\underbrace{\frac{|\Delta V_k|^2}{2X_{kk} \Delta Q_k}}_{=: \varepsilon_{\text{lin}}} = \frac{\Delta Q_k |z_{kk}|^2}{2X_{kk} |v_k|^2} \stackrel{(4.12)}{=} \underbrace{(1 + \rho^2)}_{\text{Hebel}} \cdot \underbrace{\frac{\Delta(|V_k|^2)}{4|v_k|^2}}_{\text{Betriebspunkt}}. \quad (6.9)$$

Beide Faktoren wachsen mit ρ , jedoch aus verschiedenen Gründen. Der erste ist geometrisch: Die Sensitivität $2X_{kk}$ im Nenner der Korrekturformel (4.14) ist um $\sqrt{1 + \rho^2}$ kleiner als der Impedanzbetrag, sodass derselbe Spannungsmismatch einen entsprechend größeren Q-Schritt erzwingt – und dieser Schritt verlässt den Gültigkeitsbereich der Linearisierung, die ihn erzeugt hat. Der zweite Faktor ist der Arbeitspunkt: Mit steigendem R wachsen die Wirkleistungsverluste, das Spannungsprofil sinkt, und der aus dem Startzustand $\mathbf{Q} = \mathbf{0}$ zu schließende Mismatch wird selbst größer. Physikalisch entspricht dies der bekannten Beobachtung, dass Blindleistung in Netzen mit hohem R/X ein schlechtes Stellmittel zur Spannungshaltung ist.

Der Blindleistungsbedarf bestätigt die Aufspaltung quantitativ: Zwischen $\rho = 0,1$ und $\rho = 10$ steigt $\max_k |Q_k|$ im Median über die Netzgrößen um den Faktor 20,2, 30,1 und 18,7 (für pv = 0,10, 0,25, 0,50), während der Hebelterm allein $\sqrt{1 + \rho^2} \approx 10,0$ erwarten lässt; die verbleibenden Faktoren 1,9 bis 3,0 sind der Beitrag des Betriebspunktterms. Dass der erzwungene Q-Schritt die Linearisierung entwertet, belegt die Rangkorrelation zwischen $\max_k |Q_k|$ und dem gemessenen Sensitivitätsfehler von $\rho_S = 0,67$. Das rechte Diagramm von Abbildung 6.14 prüft Gl. (6.9) direkt: Über den gesamten Sweep ergibt sich eine log-log-Steigung von 1,19 bis 1,21, in allen PV-Anteilen praktisch identisch. Dieser Wert ist eine *untere* Schranke, denn das relative Fehlermaß sättigt konstruktionsbedingt bei Eins – alle divergenten Läufe liegen zwischen 0,999 und 1,014 (Tabelle ??) –, sodass die Ausgleichsgerade im oberen ρ -Bereich abknickt.

Der Vorhersagewert bleibt dennoch hoch: Mit $\rho_S = 0,90$ ist ε_{lin} die weitaus stärkste Korrelationsgröße für die Zahl äußerer Iterationen und deutlich schärfer als ρ selbst (0,54). Alle Läufe mit $\varepsilon_{\text{lin}} \leq 0,54$ konvergieren in höchstens sieben äußeren Iterationen, alle mit $\varepsilon_{\text{lin}} \geq 0,92$ erreichen die Toleranz gar nicht oder nur im letzten zugelassenen Schritt; als praktisches Frühwarnkriterium lässt sich daraus $\varepsilon_{\text{lin}} \lesssim 0,6$ ableiten. Die naheliegenden Alternativerklärungen scheiden aus (Tabelle ??): Konditionszahl und Spektralradius von $\mathbf{X}_{pp}$ korrelieren mit $-0,24$ negativ und damit gegenläufig zur

Erwartung, die PV-Anzahl mit $-0,19$ ebenfalls, die Kontraktionsrate η der inneren Schleife liegt mit $0,15$ nahe null und die Knotenzahl mit $-0,07$ praktisch bei null. Weder eine schlechtere Kondition der Sensitivitätsmatrix noch die vernachlässigte PV–PV-Kopplung noch die innere Iteration erklären den Aufwand der äußeren Schleife.

Zwei Versagensmechanismen. Die Läufe am Iterationslimit zerfallen in zwei klar unterscheidbare Klassen (Tabelle ??). Bei $n = 40$ und $\rho = 10$ liegt keine Divergenz vor, sondern ein Überschwing-Grenzzzyklus des ungedämpften Newton-Schritts: Das Spannungsresiduum fällt auf $9,6 \cdot 10^{-7}$ bis $2,6 \cdot 10^{-5}$ p.u. ab, die Blindleistungen bleiben mit 6 bis 17 p.u. endlich, und die innere Schleife benötigt mit 5,0 bis 5,2 Iterationen pro äußerem Schritt genauso viele wie bei $\rho = 0,1$; die Amplitude des Zyklus wird durch den Linearisierungsfehler von 0,92 bis 0,97 gesetzt. Bei $n = 350$ divergiert die Schleife dagegen tatsächlich: Das Residuum stagniert zwischen 0,36 und 0,89 p.u., die Blindleistungen erreichen $6,2 \cdot 10^2$ bis $4,7 \cdot 10^4$ p.u., und das Verhältnis innerer zu äußeren Iterationen springt von 5,5 auf 115 bis 197. Ursache ist eine Rückkopplung über den Arbeitspunkt: Die unphysikalischen Q-Injektionen treiben die Spannungen so weit aus dem Nennbereich, dass η nach Gl. (6.4) über Eins steigt und die innere Kontraktion verloren geht. Dass dies allein von der äußeren Schleife verursacht wird, belegt der Schätzwert am nominalen Arbeitspunkt: Selbst in den gescheiterten Fällen bleibt η_2 mit einem Median von 0,142 deutlich unter Eins (Tabelle ??). Die in Abschnitt 6.4.2 nachgewiesene Robustheit der inneren Schleife ist somit an physikalisch sinnvolle Injektionen gebunden und kann durch die äußere Schleife ausgehebelt werden.

Gegenprobe im Modus const_x. Nach Gl. (6.8) ist der Hebelterm $1 + \rho^2$ modusunabhängig; im Modus const_x kommt lediglich hinzu, dass mit $|z| = x_0 \sqrt{1 + \rho^2}$ auch der Betriebspunktterm stark wächst. Die äußere Schleife muss dort folglich *früher* versagen, und genau das zeigen die Daten: Die Konvergenzquote sinkt von 88,9 % auf 74,4 %, der Median von ρ^* von 7,32 auf 4,64, und die Grenzen verschieben sich einheitlich zu kleineren Werten. Eine ρ -Invarianz der äußeren Schleife bei festem X , wie sie eine ausschließliche Betrachtung von X_{kk} nahelegen würde, liegt somit nicht vor; maßgeblich ist das Verhältnis $|z_{kk}|/X_{kk}$. Die Rollenverteilung der beiden Schleifen bleibt dennoch komplementär: Die innere Iteration sieht ausschließlich $|z|$ und ist gegen ρ invariant, die äußere sieht ρ unmittelbar und in beiden Modi.

Aufwand pro Iteration und Vergleich mit der entkoppelten Näherung. Im konvergenten Bereich bleibt das Verhältnis innerer zu äußeren Iterationen nahezu konstant bei 5,5, und die log-log-Steigungen des Aufwands *pro* innerer Iteration über

ρ liegen zwischen $-0,04$ und $-0,17$, sind also leicht fallend und ohne erkennbaren Trend. Die Systemmatrix bleibt im Sweep unverändert faktorisiert; ein höheres R/X verteuert die einzelne Iteration nicht, sondern erhöht nur deren Anzahl in der äußeren Schleife. Für Absolutzeiten ist der dedizierte Benchmark aus Abschnitt 6.3 maßgeblich, da die hier gemessenen Zeiten von BLAS-Aufwärmphase und einmaliger Faktorisierung dominiert werden. Die Entscheidung für die gekoppelte Korrektur aus Abschnitt ?? bestätigt sich im Sweep deutlich: Über je 117 Läufe erreicht die gekoppelte Variante im Modus `const_z` eine Konvergenzquote von 88,9% bei einem Median von drei äußeren und 16,5 inneren Iterationen, die entkoppelte lediglich 12,8% bei 31 äußeren und 114 inneren. Ihr Versagen ist nicht ρ -getrieben, sondern durch $\rho_J > 1$ aus Tabelle 6.6 bestimmt; der PV-Anteil, der in der gekoppelten Variante leicht stabilisierend wirkt, ist in der entkoppelten das dominante Ausschlusskriterium.¹

Abgrenzung von Verfahrens- und Lösbarkeitsgrenze. Ob die beobachtete Grenze dem Verfahren oder dem Netzzustand zuzurechnen ist, entscheidet der Vergleich mit der Newton-Raphson-Referenz, die für jeden Fall aus dem Flat Start mitgerechnet wird. Über alle 234 gekoppelten Läufe beider Modi konvergieren in 191 Fällen beide Verfahren, in 41 Fällen keines von beiden, in zwei Fällen nur Newton-Raphson – und in keinem einzigen Fall nur das hier untersuchte Verfahren (Tabelle ??). Die 41 gemeinsam gescheiterten Läufe liegen ausnahmslos bei $\rho \geq 2,15$ und weisen mit $v_{\min} = 0,884$ p.u. im Median einen deutlich abgesenkten Betriebspunkt auf; 15 von ihnen sind die in Abschnitt 6.4.1 beschriebenen, nicht konstruierbaren Fälle. In dieser Klasse scheitert die äußere Schleife nicht an ihrer Linearisierung, sondern am Fehlen einer erreichbaren Lösung. Damit verbleiben genau zwei von 234 Läufen als echte Verfahrensgrenze; beide liegen bei $\rho = 10$ und $v_{\min} \approx 0,989$ p.u., also in einem elektrisch unkritischen Betriebspunkt, und beide gehören zur Klasse der Grenzzyklen. Ein Residuum von $3 \cdot 10^{-6}$ p.u. nach 60 Schritten ist kein Konvergenzproblem im eigentlichen Sinne, sondern ein Dämpfungsproblem: Eine Schrittweitensteuerung $\omega < 1$ würde diese Fälle mit hoher Wahrscheinlichkeit einfangen, die verbleibenden 41 dagegen nicht, weil dort keine Lösung existiert.

6.4.4 Zwischenfazit und Einordnung

Die Untersuchung lokalisiert den Einfluss des R/X -Verhältnisses eindeutig. Die innere Fixpunktiteration ist gegen ρ invariant: Ihre Kontraktionsrate folgt bis auf 3,4% der Invariante $\kappa = \eta v_{\min}^2 / z_{\text{rel}}$ mit $\kappa \propto n^{0,97}$ und hängt damit von Netzlänge, Impedanzbetrag und Arbeitspunkt ab, nicht vom Leitungscharakter; ein R/X -Sweep bei fester

¹Die zusätzlich vermessene Variante mit numerisch gebildeter Sensitivität konvergierte in keinem der 117 Läufe und wird als Implementierungsdefekt von der Interpretation ausgenommen; siehe Abschnitt ??.

Reaktanz erzeugt eine scheinbare Winkelabhängigkeit, die sich vollständig als Betrags- und Arbeitspunkteffekt erklärt. Der PV-PV-Block ist wegen $\mathbf{X}_{pp} = X (\mathbf{M}^{-1})_{pv,pv}$ strukturell ρ -invariant; seine Kondition wächst ausschließlich mit der Zahl der PV-Knoten.

Die einzige echte ρ -Empfindlichkeit liegt in der Linearisierung der Q-Korrektur und ist wegen $|z_{kk}|/X_{kk} = \sqrt{1 + \rho^2}$ in beiden Sweep-Modi vorhanden. Ursächlich ist nicht eine schlechtere Kondition der Sensitivitätsmatrix – diese ist über den Sweep exakt unverändert und korreliert mit dem Aufwand sogar negativ $(-0,24)$ –, sondern der mit ρ schrumpfende Betrag von $\mathbf{X}_{pp}$, der die Q-Schritte vergrößert und dadurch die eigene Linearisierung entwertet. Bis $\rho \approx 1$ – dem Bereich typischer Mittel- und Hochspannungsnetze – ist der Aufwand mit drei äußeren Iterationen konstant und vom PV-Anteil unabhängig, bis $\rho \approx 6,8$ steigt er moderat auf sieben. Die Grenze ρ^* ist nicht monoton in der Netzgröße, weil zwei Mechanismen wirken: bei kleinen Netzen ein Überschwing-Grenzzyklus dicht an der Lösung, bei $n = 350$ echte Divergenz mit Rückkopplung auf die innere Schleife. Der Vergleich mit Newton-Raphson ordnet beide ein: Von 234 Läufen sind lediglich zwei eine echte Verfahrensgrenze. Die R/X -Grenze ist damit keine Grenze der Tensor-Formulierung, sondern die Grenze der Spannungsregelung über Blindleistung, die sie mit jedem Verfahren teilt, das $\partial|V|^2/\partial Q \approx 2X$ verwendet.

Praktisch bindend ist ohnehin früher der Blindleistungsbedarf: Er wächst über den Sweep um mehr als eine Größenordnung und erreicht bei $n = 40$ und $\rho = 10$ bereits 6 bis 17 p.u., sodass die betroffenen Knoten lange vor der numerischen Grenze auf PQ-Betrieb umschalten müssten. Hinzu kommt, dass der kritische Quadrant des Parameterraums in realen Systemen kaum besetzt ist: Nach Tabelle 6.4 tritt $\rho \gtrsim 7$ ausschließlich bei Niederspannungskabeln kleinen Querschnitts auf, die in kurzen, kleinen Netzen verlegt sind, während große Netze in höheren Spannungsebenen mit $\rho \lesssim 1$ liegen – Netzgröße und R/X sind in der Praxis antikorreliert. Für ein 40-Knoten-Netz mit durchgängig NAYY 4×50 SE ($\rho = 7,7$) benötigt das Verfahren sieben äußere Iterationen und ist uneingeschränkt einsetzbar, für das 350-Knoten-Netz bei realistischem $\rho \leq 1$ genügen drei bis vier.

Abschließend sind die Grenzen der Untersuchung zu benennen. Sie beruht auf einer einzigen, radialen Topologiefamilie mit einheitlichem Leitungstyp, weshalb Gl. (6.8) exakt gilt und in gemischten realen Netzen nur eine Näherung ist. Lastfaktor ($\lambda = 2,0$) und Dämpfung ($\omega = 1$) sind festgehalten, es werden drei Netzgrößen betrachtet, und für den Modus `const_x` liegen bei $n = 350$ keine auswertbaren PV-Läufe vor. Die naheliegende Gegenmaßnahme gegen die identifizierte Grenze

– eine Schrittweitensteuerung, die das beobachtete Überschießen dämpft – wird in Abschnitt ?? aufgegriffen.

6.5 Einfluss des Lastfaktors

Die vorangehenden Abschnitte haben die Konvergenz von Methode A bei nahezu nominellem Betriebspunkt untersucht und dabei Netzgröße, PV-Anteil und R/X -Verhältnis variiert. Offen bleibt, wie sich das Verfahren verhält, wenn der Arbeitspunkt selbst in Richtung der Lösbarkeitsgrenze verschoben wird. Dazu wird ein Lastfaktor λ eingeführt, der alle Lasten (und optional die PV-Einspeisung) gleichförmig skaliert. Ziel des Abschnitts ist es, die Kontraktionsrate der inneren Fixpunktiteration, den Aufwand der äußeren Blindleistungskorrektur und die Robustheitsgrenze des Gesamtverfahrens als Funktion von λ zu quantifizieren und gegen eine Newton–Raphson-Referenz (NR) abzugrenzen.

6.5.1 Versuchsaufbau und Normierung

Untersucht werden drei Netzgrößen mit je drei PV-Anteilen und 40 Stützstellen in $\lambda \in [0,2; 11,0]$. Damit λ über die Netzgrößen hinweg vergleichbar ist, wird die absolute Netzlast je Netz so kalibriert, dass die minimale Knotenspannung bei $\lambda = 1$ genau $v_{\min} = 0,97$ p.u. beträgt. λ ist damit *betriebspunktnormiert*; absolute Leistungswerte sind sekundär.

Als Diagnosegrößen werden je Lauf die empirische Kontraktionsrate η_{emp} der inneren Iteration, die Zahl innerer und äußerer Iterationen k_{in} und k_{out} , der Linearisierungsfehler ε_{lin} der Sensitivitätsmatrix, der maximale Blindleistungsbetrag $\max_k |Q_k|$ und die minimale Knotenspannung $v_{\min}$ protokolliert. Zwei Einschränkungen sind für die Interpretation relevant. Erstens konnte der Produktionssolver in diesem Sweep nicht angebunden werden, die Diagnostik stammt aus einem instrumentierten Nachbau desselben Algorithmus; eine Gegenprobe steht aus. Zweitens werden Blindleistungsgrenzen der Wechselrichter nicht modelliert. Die berichteten Q -Werte sind damit rein numerische Größen und keine Aussage über die Realisierbarkeit an einer konkreten Anlage.

6.5.2 Innere Fixpunktiteration

Abbildung 6.15 (a) zeigt η_{emp} über λ in doppelt logarithmischer Darstellung. Über den Bereich $\lambda = 0,2 \dots 9,34$ wächst die Rate um den Faktor 139 bis 146, bei einer λ -Spanne von Faktor 47. Die lokale Steigung beträgt $d \ln \eta / d \ln \lambda = 1,26$ ($R^2 = 0,976$), das Wachstum ist also klar überlinear und zusätzlich leicht konvex: die Regressionsgerade unterschätzt beide Enden des Sweeps. Die Zahl innerer Iterationen

(Abbildung 6.15 (b)) steigt dabei nur moderat von 3 auf 27 und erst im letzten Stützpunkt sprunghaft auf 43 ($n = 40$) bzw. 37 ($n = 350$).

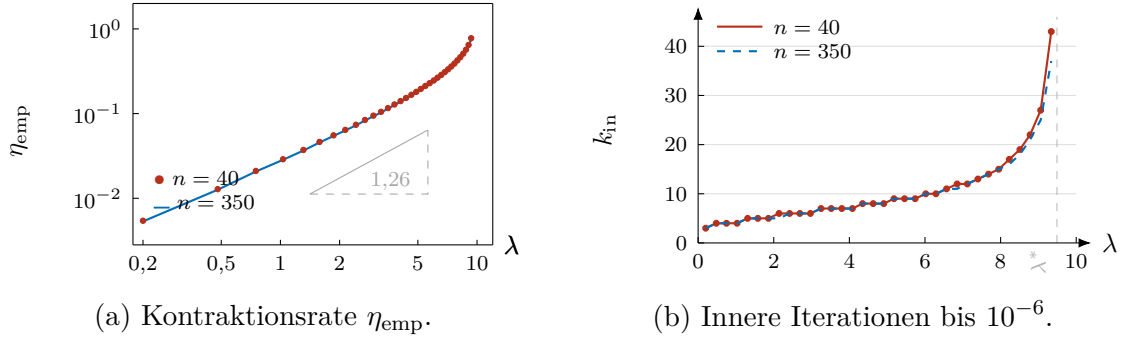


Abbildung 6.15: Innere Fixpunktiteration über dem Lastfaktor. Die Kurven für $n = 40$ und $n = 350$ liegen in (a) praktisch aufeinander; die gestrichelte Referenz kennzeichnet die Steigung 1,26 im Log-Log-Maßstab.

Der moderate Anstieg von k_{in} trotz stark wachsender Rate erklärt sich daraus, dass der Fehlerabfall über den gesamten Sweep streng geometrisch bleibt: der Median des Bestimmtheitsmaßes der logarithmischen Anpassung beträgt $R^2 = 0,9999$, und die aus η_{emp} vorhergesagte Iterationszahl weicht im Mittel nur um 1,5 Iterationen von der gemessenen ab. Die Iteration verliert also nicht ihren Charakter, sondern lediglich an Rate.

Bemerkenswert ist die Netzgrößenunabhängigkeit. Tabelle 6.8 fasst die Skalierung zusammen und enthält zusätzlich die parameterfreie Kennzahl

$$\kappa := \frac{\eta_{\text{emp}} v_{\text{min}}^2}{\lambda z_{\text{rel}}}, \quad (6.10)$$

die für alle drei Netzgrößen mit $\kappa \approx 0,0248 \dots 0,0251$ zusammenfällt. Die Restschwankung von κ beträgt maximal 14,1 %, während η_{emp} selbst um den Faktor 146 variiert. Der Exponent in n ist mit $\kappa \propto n^{-0,006}$ vernachlässigbar, das heißt bei betriebspunktnormierter Last gibt es *keine* explizite Netzgrößenabhängigkeit. Damit gilt näherungsweise

$$\eta \approx \kappa_1 \frac{\lambda z_{\text{rel}}}{v_{\text{min}}^2}, \quad \kappa_1 \approx 0,025. \quad (6.11)$$

Tabelle 6.8: Skalierung der inneren Iteration über $\lambda \in [0,2; 9,34]$ (je 34 auswertbare Stützstellen).

n	η_{min}	η_{max}	Faktor	$\frac{d \ln \eta}{d \ln \lambda}$	R^2	$\bar{\kappa}$	Streuung κ
40	0,00543	0,7773	143,1	1,260	0,976	0,02509	14,1 %
120	0,00541	0,7876	145,6	1,263	0,976	0,02510	13,4 %
350	0,00534	0,7446	139,4	1,258	0,977	0,02476	12,7 %

Als Extrapolationsmodell taugt (6.11) allerdings nur größenordnungsmäßig: die Vorhersage von $\eta(\lambda = 9,34)$ aus $\eta(\lambda = 0,2)$ überschätzt den Messwert um 22 bis 25 %, weil die Krümmung unmittelbar vor der Lösbarkeitsgrenze nicht erfasst wird. Für die Interpretation ist der Befund dennoch zentral: die im Abschnitt zum R/X -Verhältnis beobachtete Verschlechterung der inneren Iteration lässt sich mit derselben Kennzahl beschreiben, sie war dort ebenfalls eine Folge sinkender Knotenspannungen und nicht des Impedanzwinkels.

6.5.3 Lösbarkeitsgrenze und Kriterienvergleich

Tabelle 6.9 stellt die kritischen Lastfaktoren λ^* nach unterschiedlichen Kriterien gegenüber. Der Verlust der Kontraktion ($\eta = 1$) und die reine PQ-Lösbarkeit der Fixpunktiteration fallen mit einem Verhältnis von 0,998 zusammen, und die NR-Referenz im PQ-Betrieb liefert dieselben Werte. Der Abbruch der inneren Iteration ist also keine Eigenschaft des Verfahrens, sondern markiert die Spannungsstabilitätsgrenze des Problems. An dieser Grenze liegt $v_{\min} \approx 0,51$ p.u.; mit (6.11) und $z_{\text{rel}} = 1$ folgt $\lambda^* \approx v_{\min}^2 / \kappa_1 \approx 10$ gegenüber gemessenen 9,5, eine Abweichung von rund 5 %.

Tabelle 6.9: Kritischer Lastfaktor λ^* je Kriterium; Bereichsangaben umfassen die PV-Anteile 0,10 bis 0,50.

Kriterium	$n = 40$	$n = 120$	$n = 350$
PQ-Lösbarkeit der Fixpunktiteration	9,49	9,48	9,54
Kontraktionsverlust $\eta = 1$	9,48	9,46	9,54
NR-Referenz, PQ-Betrieb	9,49	9,48	9,54
Methode A (äußere Schleife)	9,21–9,28	9,19–9,21	9,27–9,30
NR-Referenz mit PV-Sollwerten	9,64–9,76	5,22–6,30	3,95–4,51
Frühwarnschwelle $\varepsilon_{\text{lin}} \geq 0,6$	nicht ausgelöst		
Die Schwelle $\varepsilon_{\text{lin}} \geq 0,6$ wird nie erreicht; das Maximum über alle Läufe beträgt $\varepsilon_{\text{lin}} = 0,023$.			

Die äußere Blindleistungsschleife von Methode A bricht mit $\lambda^* = 9,19 \dots 9,30$ nur 2 bis 3 % früher ab als die innere Iteration. Die Q-Korrektur kostet damit kaum Reserve; die Grenze wird im Wesentlichen von der Physik des Betriebspunkts geerbt und nicht von der Linearisierung erzeugt. Die NR-Referenz mit harten PV-Sollwerten versagt demgegenüber weit früher und ausgeprägt netzgrößenabhängig (3,95 bei $n = 350$). Da diese Referenz mit flat start und ohne Blindleistungsgrenzen rechnet, ist dieser Wert als Startwerteffekt zu lesen und nicht als generelle Verfahrensgrenze des Newton-Verfahrens.

6.5.4 Äußere Blindleistungskorrektur

Abbildung 6.16 zeigt die Zahl äußerer Iterationen. Bis $\lambda \approx 1,6$ genügen drei Q-Korrekturschritte, bei $\lambda \approx 5,2$ sind es fünf, und erst oberhalb von $\lambda \approx 8$ setzt ein steiler Anstieg auf 21 bis 31 Schritte bei $\lambda = 9,06$ ein. Der Median über alle konvergenten Läufe liegt bei $k_{\text{out}} = 5$.

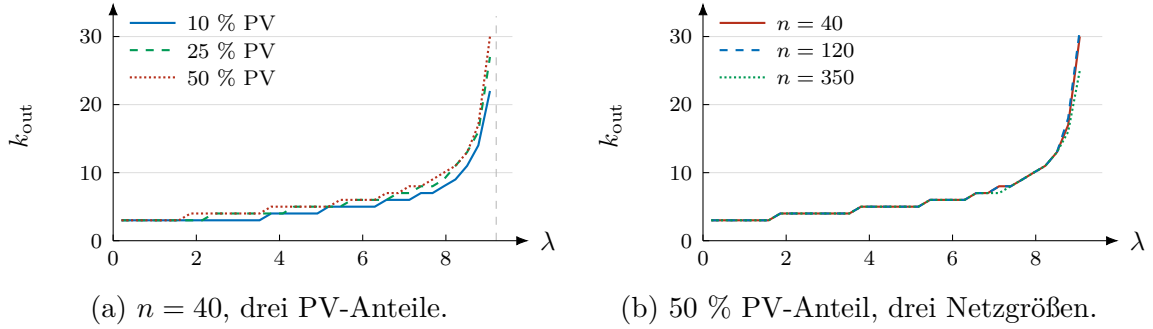


Abbildung 6.16: Äußere Iterationen der Blindleistungskorrektur bei kalibrierten Sollwerten. Die gestrichelte Vertikale in (a) markiert $\lambda_{\text{TPF}}^* \approx 9,2$; jenseits davon konvergiert kein Lauf.

Der Vergleich der Netzgrößen in Abbildung 6.16b bestätigt die frühere Beobachtung und verallgemeinert sie deutlich: die Kurven für 40, 120 und 350 Knoten liegen über den gesamten λ -Bereich innerhalb einer Iteration übereinander, die Rangkorrelation zwischen Netzgröße und k_{out} beträgt lediglich $\rho_s = +0,03$. Auch der PV-Anteil wirkt schwach ($\rho_s = +0,12$); erst nahe der Grenze liegt k_{out} bei 50 % PV um 15 bis 36 % über dem Wert bei 10 % PV. Der Aufwand der äußeren Schleife wird damit fast ausschließlich vom Betriebspunkt bestimmt, nicht von der Problemgröße.

Tabelle 6.10: Spearman-Rangkorrelationen über alle konvergenten PV-Läufe.

Größe	k_{in}	k_{out}
v_{min}	-0,993	-0,976
η_{emp}	+0,993	+0,975
λ	+0,992	+0,974
Machbarkeitsmaß feas_{min}	-0,515	-0,496
ε_{lin} (Maximum)	+0,453	+0,462
ε_{lin} (Median)	-0,350	-0,402
$\max_k Q_k $	-0,374	-0,352
PV-Anteil	+0,088	+0,117
Zahl PV-Knoten n_{pv}	+0,062	+0,083
Netzgröße n	+0,020	+0,027

Damit ist die im R/X -Abschnitt aufgestellte Erwartung, der Linearisierungsfehler ε_{lin} sei der beste Prädiktor des äußeren Aufwands, für den Lastpfad zu verwerfen. ε_{lin} bleibt über den gesamten Sweep unter 0,023, zeigt keinen belastbaren λ -Trend

($R^2 = 0,01 \dots 0,22$) und korreliert mit $\rho_s = -0,40$ sogar mit falschem Vorzeichen (Tabelle 6.10). Da alle 315 Läufe in dieselbe Klasse $\varepsilon_{\text{lin}} \leq 0,6$ fallen, besitzt die dort abgeleitete Schwelle hier keine Trennschärfe. Prädiktiv sind statt dessen die Betriebspunktgrößen v_{min} ($\rho_s = -0,976$), η_{emp} ($+0,975$) und λ ($+0,974$). Bei Laststeigerung degradiert nicht die Linearisierung der Sensitivität, sondern die Kontraktion der inneren Iteration.

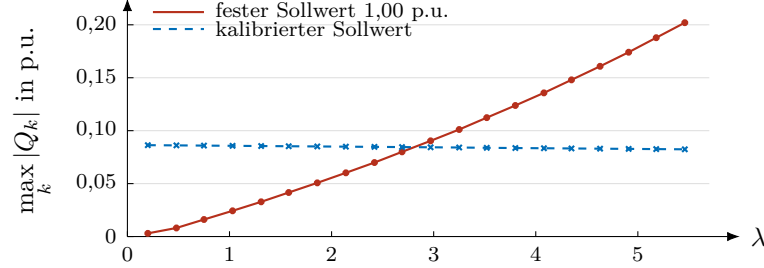


Abbildung 6.17: Maximaler Blindleistungsbetrag über λ für $n = 40$ und 10 % PV-Anteil. Bei kalibriertem Sollwert ist $\max_k |Q_k|$ konstruktionsbedingt nahezu λ -invariant, bei festem Sollwert wächst er etwa mit $\lambda^{1,3}$.

Der Blindleistungsbedarf (Abbildung 6.17) ist nur im Modus mit festem Sollwert aussagekräftig. Dort wächst $\max_k |Q_k|$ von $3,0 \cdot 10^{-3}$ auf $2,0 \cdot 10^{-1}$ p.u. und damit etwa mit $\lambda^{1,27}$, also leicht überlinear. Im kalibrierten Modus bleibt der Wert bei $8,6 \cdot 10^{-2}$ p.u. praktisch konstant. Das ist ein Artefakt der Kalibrierung: da der Sollwert stets um $\delta = 0,005$ p.u. über der Basisspannung liegt, ist die zu erzeugende Differenz $\Delta(v^2)$ näherungsweise konstant, und mit $Q_k \approx \Delta(v^2)/(2X_{kk})$ folgt ein von λ unabhängiger Bedarf. Quantitative Aussagen zum Blindleistungsbedarf werden daher ausschließlich aus dem Modus mit festem Sollwert abgeleitet. Dieser Modus konvergiert zudem in 100 % der Fälle gegenüber 94,3 % bei kalibrierten Sollwerten, benötigt aber im Median eine äußere Iteration mehr (6 statt 5).

Wirksam gegen den Anstieg von k_{out} ist eine Fortsetzung des Blindleistungsstartwerts über λ statt eines Starts bei $\mathbf{Q} = \mathbf{0}$: der Median von k_{out} sinkt um den Faktor 1,25, der Linearisierungsfehler auf 24 % des Ausgangswerts. Bei $\lambda = 9,06$ reduziert sich k_{in} von 248 auf 143 und k_{out} von 22 auf 15. Für Zeitreihenrechnungen mit langsam veränderlicher Last ist die Fortsetzung damit die naheliegende Standardeinstellung.

6.5.5 Robustheit und Versagensbild

Von 630 Läufen mit lösbarer Basislösung konvergiert Methode A in 612 Fällen (97,1 %). Tabelle 6.11 schlüsselt das Versagensbild auf. Bemerkenswert ist die Asymmetrie zur NR-Referenz: in 92 Läufen findet Methode A eine Lösung, während NR mit PV-Sollwerten scheitert, umgekehrt nur in sechs. Diese sechs Fälle betreffen ausschließlich $n = 40$ bei $\lambda \in \{9,34; 9,62\}$, also das letzte Prozent vor der Nase, mit

$v_{\min} = 0,47 \dots 0,63$ p.u. In zwölf weiteren Fällen findet keines der beiden Verfahren eine Lösung, was mit $\lambda > \lambda^*$ konsistent ist.

Tabelle 6.11: Versagensbild und Kreuzvergleich mit der NR-Referenz.

Klasse	Fälle	Charakterisierung
beide konvergent	520	Regelfall über den gesamten λ -Bereich
nur Methode A	92	NR mit PV-Sollwerten ohne Lösung (flat start)
nur NR	6	Divergenz der äußeren Schleife, alle $n = 40$, $\lambda \geq 9,34$
keines	12	jenseits der Lösbarkeitsgrenze, $n \in \{120, 350\}$, $\lambda \geq 9,34$
Basis unlösbar	36	$\lambda > \lambda_{\text{FPI}}^*$, nicht ausgewertet

Die 92 nur-Methode-A-Fälle sind als eigener Robustheitsbefund zu werten: die Fixpunktformulierung mit spannungsbasiertem Warm Start erreicht Betriebspunkte, an denen das Newton-Verfahren aus dem flachen Startwert nicht konvergiert. Die Aussage ist jedoch als Startwertrobustheit zu lesen und nicht als generelle Überlegenheit gegenüber Newton-Verfahren, da die Referenz ohne Warmstart und ohne Blindleistungsgrenzen betrieben wird und die Grenze dort stark netzgrößenabhängig ausfällt.

Schließlich zeigt der Vergleich der Skalierungsmodi, dass die Richtung der Leistungsflüsse numerisch unkritisch ist. Wird ausschließlich die PV-Einspeisung skaliert (`pv_only`), konvergieren alle Läufe bis $\lambda = 11$ mit einem Median von drei äußeren Iterationen, bei maximalen Spannungen von höchstens 1,057 p.u. Werden Last und PV gemeinsam skaliert (`load_pv`), stützt die Einspeisung den Betriebspunkt: $v_{\min}$ liegt bei 0,65 p.u. statt bei 0,45 p.u. im reinen Lastfall, und die Konvergenzquote steigt von 94,4 auf 100 %. Rückspeisung verschiebt die Grenze also nach oben, statt sie zu verschärfen.

6.5.6 Rechenzeit und Wirksamkeit der Optimierungen

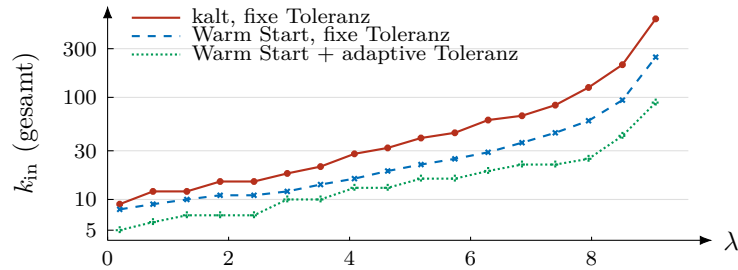
Tabelle 6.12 zeigt, dass die Rechenzeit von Methode A mit dem Betriebspunkt skaliert: innerhalb einer Netzgröße liegen zwischen Median und Maximum Faktoren von 12 bis 14, ausschließlich verursacht durch die höhere Gesamtzahl innerer und äußerer Iterationen bei großem λ . Die NR-Referenz ist dagegen nahezu λ -invariant, da die Iterationszahl des Newton-Verfahrens auch bei hoher Last kaum wächst. Ein Break-even in λ tritt in keiner Konfiguration auf. Wegen `repeats = 1` und des in den NR-Zeiten enthaltenen Aufrufoverheads sind die absoluten Werte allerdings nur begrenzt belastbar; berichtet werden daher primär die relativen Trends.

Entscheidend ist, dass die in den vorangehenden Abschnitten eingeführten Optimierungen mit steigender Last nicht an Wirkung verlieren, sondern gewinnen. Abbildung 6.18 zeigt die inneren Iterationen für drei Varianten. Bei $\lambda = 9,06$ sinkt

Tabelle 6.12: Rechenzeit in ms und Einsparungsfaktoren der Iterationszahl (Median, in Klammern Maximum).

n	Rechenzeit				Einsparung innere Iterationen		
	t_{TPF}	$t_{\text{TPF}}^{\text{max}}$	t_{NR}	Speed-up	Warm Start	adapt. Tol.	kombiniert
40	0,47	5,74	11,63	24,6	1,65 (2,37)	1,70 (3,80)	2,81 (7,92)
120	2,55	36,40	15,93	6,2	1,62 (2,51)	1,70 (4,92)	2,81 (9,69)
350	3,31	40,45	101,74	30,7	1,62 (2,40)	1,73 (4,10)	2,81 (7,50)

die Gesamtzahl von 587 über 248 (Warm Start) auf 89 Iterationen (Warm Start mit adaptiver innerer Toleranz), was einer Einsparung um den Faktor 6,6 entspricht. Über alle Netzgrößen liegt die kombinierte Einsparung im Median bei 2,81 und wächst mit $\lambda^{0,31}$ ($R^2 = 0,55$). Die Optimierungen kompensieren damit einen erheblichen Teil des lastinduzierten Aufwandsanstiegs.

Abbildung 6.18: Gesamtzahl innerer Iterationen über λ für $n = 40$ und 10 % PV-Anteil, logarithmische Ordinate. Der Abstand der Kurven wächst mit dem Lastfaktor.

6.5.7 Zwischenfazit

Der Lastfaktor ist der dominierende Konvergenzparameter dieser Arbeit, deutlich stärker als Netzgröße, PV-Anteil und, im Modus konstanten Impedanzbetrags, als das R/X -Verhältnis. Die innere Kontraktionsrate wächst überlinear mit λ , lässt sich über (6.11) netzgrößenunabhängig beschreiben und erreicht $\eta = 1$ genau dort, wo das Lastflussproblem seine Lösbarkeitsgrenze hat. Die äußere Blindleistungsschleife erbt diese Grenze und verliert nur 2 bis 3 % Reserve. Für die praktische Anwendung folgt daraus eine einfache Regel: solange $v_{\text{min}} \gtrsim 0,7$ p.u. gilt, bleibt $k_{\text{out}} \leq 10$ und der Aufwand unkritisch; problematisch wird das Verfahren nur im letzten Prozent vor der Nase, in dem auch physikalisch keine belastbare Lösung mehr existiert. Als Frühwarnindikator ist v_{min} beziehungsweise η_{emp} zu verwenden, nicht der Linearisierungsfehler.

Die Aussagen unterliegen vier Einschränkungen. Die Untersuchung nutzt synthetische Radialnetze bei einem einzigen R/X -Verhältnis; die Sollwerte sind je λ kalibriert, wodurch der Blindleistungsbedarf im kalibrierten Modus konstruktionsbedingt konstant

bleibt; die NR-Referenz arbeitet mit flachem Startwert und ohne Blindleistungsgrenzen, weshalb ihr früher Abbruch bei PV-Sollwerten nicht als Verfahrensgrenze interpretiert werden darf; und Wechselrichtergerenzen sind nicht modelliert, sodass die Q -Werte rein numerisch zu lesen sind. Der maximale Spannungsunterschied gegenüber der NR-Referenz von $7,5 \cdot 10^{-2}$ p.u. tritt ausschließlich in Grenzfällen mit $\lambda \gtrsim 9$ auf, in denen die Referenz plausibel in den unteren Lösungsweig läuft; eine λ -aufgelöste Auswertung dieses Vergleichs steht aus.

6.6 Mehrere Lastflüsse

Abschnitt 6.3 hat gezeigt, dass das Fixpunktverfahren beim *einzelnen* Lastfluss oberhalb von etwa 500 Knoten gegen das Newton-Raphson-Verfahren verliert, weil der Aufwand pro innerer Iteration von einem Produkt mit der dichten Impedanzmatrix dominiert wird und damit quadratisch mit der Knotenzahl wächst, während die sparse LU-Faktorisierung radialer Netze nahezu linear skaliert. Entscheidend für die vorliegende Formulierung ist jedoch, dass sich dieses Produkt strukturell nicht ändert, wenn viele Lastszenarien gleichzeitig gerechnet werden: Die τ Szenarien treten ausschließlich als zusätzliche Spalten des Argumenttensors auf, sodass aus dem Matrix-Vektor-Produkt ein Matrix-Matrix-Produkt mit identischer, einmal berechneter Matrix wird und der Aufwand pro Szenario auf den Grenzaufwand einer zusätzlichen Spalte sinkt.

Untersucht werden im Folgenden die Amortisation der einmaligen Vorberechnung und der daraus folgende Break-even gegenüber der Referenzimplementierung (Abschnitt 6.6.2) sowie der Nachweis, dass die Batch-Verarbeitung die Lösung nicht verändert (Abschnitt 6.6.3).

6.6.1 Versuchsaufbau und Datenbasis

Verwendet wird die Standardkonfiguration aus Abschnitt ??, also die gekoppelte Q -Korrektur, der Warm Start innerhalb der äußeren Schleife und die adaptive innere Toleranz. Variiert werden die Netzgröße $n_{\text{bus}} \in \{40, 200, 500, 1000\}$, der PV-Anteil $\{0; 30; 50\} \%$ und die Batch-Breite $\tau \in \{1, 10, 50, 100, 500, 10^3, 5 \cdot 10^3, 10^4, 5 \cdot 10^4, 10^5\}$; für $n_{\text{bus}} = 1000$ liegen nur PQ-Läufe bis $\tau = 5 \cdot 10^4$ vor. Jede Konfiguration wird fünfmal gemessen und der Median berichtet, angegeben ist stets die Gesamtzeit einschließlich Vorberechnung. Die Spannungen werden in jedem Batch flach initialisiert, ein Übertrag zwischen Zeitschritten findet also nicht statt. Insgesamt umfasst der Datensatz 99 Läufe mit 1 566 610 einzelnen Lastflüssen.

Als Referenz dient eine sequentielle Schleife über **pandapowers** Newton-Raphson-Löser, also ein NR-Lauf je Szenario mit Flat Start. Ein Aufruf von **runpp** enthält einen konstanten Overhead von 5 bis 8 ms, der aus einem erneuten Lauf auf dem bereits gelösten Netz geschätzt wird. Alle Beschleunigungsfaktoren werden daher doppelt angegeben, roh und overheadkorrigiert; der korrigierte Wert ist eine untere Schranke, weil die Overheadmessung eine zusätzliche NR-Iteration enthält. Für $\tau \geq 10^4$ wurde die Referenz nur auf 5000 Szenarien gemessen und linear extrapoliert, die zugehörigen Faktoren sind daher Projektionen.

6.6.2 Amortisation der Vorberechnung und Break-even

Die dichte Matrix $\mathbf{Z}_B = \mathbf{Y}_{dd}^{-1}$, der Konstantenvektor $\mathbf{L}$ und die Faktorisierung der PV-PV-Sensitivität hängen nur von der Netztopologie ab und werden einmal pro Netz gebildet. Da ihr Aufwand t_{pre} von τ unabhängig ist, gilt für die Zeit pro Szenario

$$t_{\text{Szen}}(\tau) = \frac{t_{\text{pre}}}{\tau} + t_{\infty}, \quad (6.12)$$

wobei t_{∞} den Grenzaufwand einer zusätzlichen Spalte bezeichnet. Die gemessenen Medianwerte von t_{pre} betragen 0,14, 63, 152 und 241 ms für $n_{\text{bus}} = 40, 200, 500$ und 1000. Innerhalb einer Netzgröße streuen sie um den Faktor 3 bis 5 und sind daher nur als Größenordnung zu lesen: Bei kleinen Netzen dominiert die einmalige Initialisierung der BLAS-Bibliothek, erst bei $n_{\text{bus}} = 1000$ überwiegt die tatsächliche Inversion.

Der Anteil der Vorberechnung an der Gesamtzeit fällt entsprechend steil. Für $n_{\text{bus}} = 1000$ beträgt er bei $\tau = 1$ noch 96 %, bei $\tau = 5000$ nur 2,3 % und bei $\tau = 5 \cdot 10^4$ lediglich 0,5 %; für $n_{\text{bus}} = 200$ sinkt er von 94 % auf 0,6 %. Abbildung 6.19 (a) zeigt den zugehörigen hyperbolischen Verlauf, der dem Modell (6.12) über den gesamten Bereich folgt. Ab $\tau \approx 10^3$ ändert sich t_{Szen} nicht mehr systematisch, das Verfahren arbeitet dann im Grenzkostenbereich. Der Gewinn zwischen Einzellastfluss und Plateau beträgt je nach Konfiguration einen Faktor von 17 bis 213, im Median 69; der Umschlagpunkt, an dem Vorberechnung und Lösung gleich viel kosten, liegt bei $\tau \approx 4$ bis $\tau \approx 550$.

Bei $\tau = 1$ bestätigt Abbildung 6.19 (b) qualitativ den Befund aus Abschnitt 6.3: Für $n_{\text{bus}} \geq 500$ ist das Fixpunktverfahren langsamer als die Referenz, mit Faktoren von 0,56 (500 Knoten, PQ) und 0,20 (1000 Knoten, PQ). Die absoluten Werte weichen von Abschnitt 6.3 ab, weil hier die vollständige Vorberechnung in der Messung enthalten ist und nur fünf Wiederholungen gemessen wurden.

Mit steigendem τ kippt das Verhältnis früh. Der aus den Messpunkten log-log-

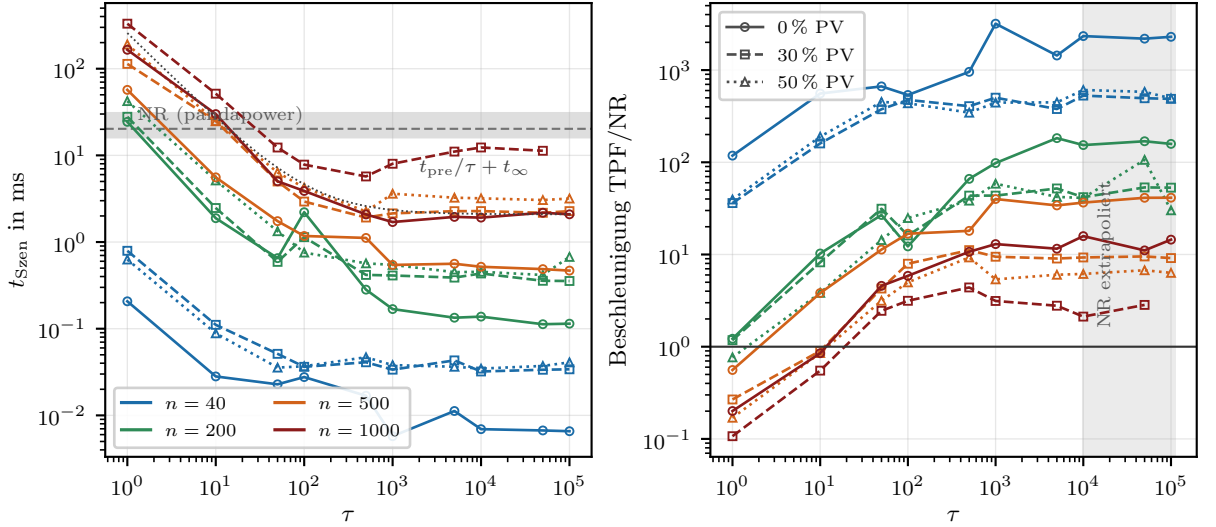


Abbildung 6.19: Skalierung über die Batch-Dimension. (a) Rechenzeit pro Szenario einschließlich Vorberechnung; das graue Band umfasst das 10 %- bis 90 %-Quantil der gemessenen NR-Zeiten, die gepunktete Kurve das Amortisationsmodell (6.12) für $n_{\text{bus}} = 1000$. (b) Beschleunigung gegenüber der sequentiellen NR-Schleife; im grau hinterlegten Bereich ist die NR-Referenz linear extrapoliert. Farbe kodiert die Netzgröße, der PV-Anteil ist über alle Kurven identisch.

interpolierte Break-even liegt für $n_{\text{bus}} \leq 200$ bei $\tau^* \leq 2,5$ und für $n_{\text{bus}} \geq 500$ bei $\tau^* = 2,9$ bis 22, jeweils gegen die overheadkorrigierte Referenz; ohne Korrektur reduzieren sich diese Werte auf $\tau^* \leq 12$. Damit gilt die einfache Regel, dass das Verfahren ab etwa 25 gemeinsam gerechneten Lastflüssen in allen untersuchten Konfigurationen schneller ist als die sequentielle NR-Schleife. Die in Abschnitt 6.3 gefundene Grenze von rund 500 Knoten ist folglich keine Eigenschaft des Verfahrens, sondern eine Eigenschaft des Einzellastflusses. Im Plateau liegen die Beschleunigungsfaktoren zwischen 2413 (40 Knoten, PQ) und 6,6 (500 Knoten, 50 % PV), overheadkorrigiert zwischen 1630 und 4,1 (Tabelle 6.13); der Durchsatz reicht von 149 000 Szenarien pro Sekunde im kleinsten Netz bis zu 315 Szenarien pro Sekunde in der aufwendigsten Konfiguration.

Rolle des PV-Anteils. Der PV-Anteil erscheint in Tabelle 6.13 als Kostenfaktor, ist aber keine unabhängige Einflussgröße. Im Einzellastfluss bleiben die äußeren Iterationen über den gesamten vermessenen Bereich von einem bis zu allen Nicht-Slack-Knoten bei 8 bis 10 und die inneren bei 15 bis 18, obwohl $\text{cond}(\mathbf{X}_{pp})$ dabei von 1 auf $3,4 \cdot 10^4$ und der Spektralradius der zugehörigen Jacobi-Iteration von 0 auf 84 wächst. Die gekoppelte Q-Korrektur ist damit gegen Zahl und Platzierung der PV-Knoten invariant, und die einmalige Faktorisierung von $\mathbf{X}_{pp}$ verlagert diesen Aufwand vollständig in die Vorberechnung. Was sich mit dem PV-Anteil tatsächlich ändert, ist der Arbeitspunkt: Jeder zusätzliche geregelte Knoten senkt die an ihm aufzubringende

Blindleistung deutlich und stützt zugleich das Spannungsprofil, sodass die kleinste im Batch auftretende Knotenspannung bei 500 Knoten von 0,895 auf 0,950 p.u. steigt. Der in Tabelle 6.13 sichtbare Laufzeitzuschlag folgt deshalb nicht dem PV-Anteil selbst, sondern der über diesen Arbeitspunkt vermittelten Iterationszahl: Bei 500 Knoten wachsen k_{in} und t_{∞} um dieselben Faktoren 4,7 und 6,5, während die erreichte Gleitkommaleistung mit 78,0, 78,7 und 77,4 GFLOP/s innerhalb von 1,7 % konstant bleibt. Die Q-Schleife verteuert das Verfahren also nicht pro Iteration, sondern allein durch deren Anzahl. Diese Invarianz ist an den nominalen Betriebsbereich gebunden; nach Abschnitt 6.5 und Abschnitt 6.4 nimmt der Einfluss der PV-Knoten bei hoher Last oder hohem R/X zu, weil dann die Kontraktion der inneren Schleife beziehungsweise die Linearisierung der Q-Korrektur maßgeblich werden.

Tabelle 6.13: Plateaukennzahlen (Median über $\tau \geq 10^4$). k_{in} und k_{out} bezeichnen die Gesamtzahl innerer und äußerer Iterationen des Batches, t_{∞} den Grenzaufwand pro Szenario, P die im dichten Produkt erreichte Gleitkommaleistung und t_{NR} die gemessene NR-Zeit pro Szenario. Die Beschleunigung ist roh und overheadkorrigiert angegeben, τ^* ist der korrigierte Break-even.

n_{bus}	PV %	n_{pv}	k_{in}	k_{out}	t_{∞} ms	P GFLOP/s	t_{NR} ms	Beschleunigung		τ^*
								roh	kor.	
40	0	0	6	–	0,0067	11	16,2	2413,0	1630,0	< 1
40	30	12	26	5	0,0336	9	17,3	513,5	322,0	< 1
40	50	20	27	5	0,0372	9	16,3	437,1	266,5	< 1
200	0	0	12	–	0,1143	34	19,3	169,1	115,9	1,1
200	30	60	46	6	0,3572	41	18,5	51,9	29,4	1,2
200	50	100	52	7	0,4537	36	19,7	43,5	26,8	2,5
500	0	0	19	–	0,4871	78	20,1	41,3	27,6	2,9
500	30	150	89	8	2,2739	79	21,4	9,4	5,9	19,7
500	50	250	123	10	3,1765	77	20,9	6,6	4,1	22,2
1000	0	0	27	–	2,0462	107	22,8	11,1	7,6	18,0

Zwei Punkte begrenzen die Übertragbarkeit der Plateauwerte. Erstens sind die Iterationszahlen Ensemble- und nicht Netzeigenschaften, da die innere Schleife über das Maximum aller Spalten abbricht: Bei 500 Knoten und 50 % PV steigt k_{in} von 61 bei $\tau = 1$ auf 123 ab $\tau \geq 5 \cdot 10^3$ und k_{out} von 7 auf 10. Sobald das Ensemble groß genug ist, um seinen eigenen Rand zu enthalten, tritt Sättigung ein; die berichteten Werte gelten für die hier verwendete Szenarienverteilung. Zweitens sind keine Blindleistungsgrenzen modelliert, sodass an einzelnen PV-Knoten Blindleistungen von bis zu 4,06 p.u. auftreten, die praktisch einen Wechsel in den PQ-Betrieb erzwingen würden.

6.6.3 Genauigkeit und Robustheit

Über alle 99 Läufe und damit über 1,57 Millionen Einzelszenarien konvergiert jedes Szenario, der protokollierte Anteil konvergierter Spalten beträgt durchgängig 1,0. Gegenüber der NR-Referenz beträgt der maximale Spannungsfehler in den PQ-Konfigurationen $1,2 \cdot 10^{-11}$ p.u. bei einem maximalen Winkelfehler von $3,1 \cdot 10^{-10}$ Grad, in den PV-Konfigurationen $1,0 \cdot 10^{-9}$ p.u. und $2,3 \cdot 10^{-8}$ Grad. Der PV-Wert stimmt in jedem Lauf mit dem verbleibenden Sollwertfehler an den PV-Knoten überein, wird also von der äußeren Abbruchtoleranz gesetzt und nicht von der Batch-Verarbeitung. Die Batch-Dimension beeinflusst die Genauigkeit somit nicht, und die berichteten Beschleunigungen beruhen auf identischen Lösungen.

6.6.4 Zwischenfazit

Die Batch-Dimension ist der eigentliche Hebel des Verfahrens. Die einmalige Vorberechnung amortisiert sich innerhalb von $\tau \approx 4$ bis 550 Szenarien, der Grenzaufwand pro Szenario ist ab $\tau \approx 10^3$ erreicht, und der Break-even gegenüber der sequentiellen NR-Schleife liegt in allen untersuchten Konfigurationen bei $\tau^* \leq 22$. Damit entfällt die in Abschnitt 6.3 festgestellte Netzgrößenbeschränkung: Im Plateau ist das Verfahren auch bei 1000 Knoten noch um den Faktor 11 (korrigiert 7,6) schneller. Der PV-Anteil wirkt dabei nicht als eigenständiger Kostentreiber, sondern ausschließlich über den Arbeitspunkt und die daraus folgende Iterationszahl der äußeren Schleife, während die erreichte Rechenleistung unverändert bleibt.

Praktisch bedeutet das für eine Jahreszeitreihe in 15-min-Auflösung ($\tau = 35\,040$): Das 40-Knoten-Netz mit 50 % PV-Anteil ist in 1,3 s gerechnet, das 200-Knoten-Netz mit 50 % PV in 15,9 s, das 500-Knoten-Netz mit 50 % PV in 111 s (gegenüber 17 s im PQ-Betrieb) und das 1000-Knoten-Netz im PQ-Betrieb in 72 s, gegenüber 9,5 bis 13,3 Minuten für dieselben Fälle mit der Referenzimplementierung. Auch mit 250 spannungsgeregelten Knoten bleibt eine Jahressimulation damit unter zwei Minuten.

Die Ergebnisse unterliegen mehreren Einschränkungen. Die NR-Referenz ist ab $\tau \geq 10^4$ linear extrapoliert und arbeitet durchgängig mit Flat Start; eine Fortsetzung der Lösung zwischen Zeitschritten wäre die stärkere Referenz und würde die Faktoren verkleinern. Gemessen wurde ausschließlich mit flacher Initialisierung des Batches, das Batch-Analogon des Warm Starts aus Abschnitt 6.1.2 ist im Löser vorgesehen, aber nicht vermessen. Die Iterationszahlen sind an die Szenarienverteilung gebunden, Blindleistungsgrenzen sind nicht modelliert, für $n_{\text{bus}} = 1000$ liegen keine PV-Läufe vor, und alle Messungen stammen von einem einzigen Rechner mit fünf Wiederholungen je Punkt, sodass die Absolutzeiten bei $\tau \leq 100$ um bis zu 30 % streuen. Da die

Tensorformulierung gerade auf Beschleuniger zugeschnitten ist, die Auswertung hier aber ausschließlich auf CPU-BLAS erfolgt, ist eine GPU-Portierung die naheliegende Fortsetzung; sie wird in Abschnitt ?? aufgegriffen.

Todo list

literatur	3
literatur	3
literatur	3
literatur.	3
literatur.	4
literatur.	4
literatur.	4
literatur	5
check	5
literatur	6
literatur.	6
literatur.	6
literatur.	6
literatur.	7
literatur.	7
literatur.	7
literatur.	8
hier weiter	16
literatur.	34
literatur	37
warten auf ergebnisse—	40
-inner loop komplett konvergieren lassen vs adaptiv anzahl an inneren iteration bis zu nächsten äußeren schleife begrenzen -sägezahn charakter kann reduziert werden ein	41
literatur	45
literatur	47

-basierend auf den zuvor getroffenen optimierungen -frag: bei welchen größen ist das fixpunktverfahren schneller als pandapower? -variation von netzgröße und pv anteil -boxplot rechenzeit vs. netzgröße eine box hat mehrere netze gleicher größe aber mit verschiedenen pv anteilen. begründet durch die zuvor ermittelte pv unabhängigkeit. -im plot: linearer anstieg der tfp rechenzeit, nr const auf ca 20 ms -boxen im tpf breiter als bei nr -	48
lit.	50
lit	50
-aufbauend auf dem vorherigen kapitel bei netzen die bei NR nicht konvergieren -	51

Literaturverzeichnis

- [1] E. M. Salazar Duque, J. S. Giraldo, P. P. Vergara, P. H. Nguyen und H. Slootweg, “Tensor Power Flow Formulations for Multidimensional Analyses in Distribution Systems,” *arXiv preprint arXiv:2403.04578v1*, 2024, [eess.SY].
- [2] J. S. Giraldo, O. D. Montoya, P. P. Vergara und F. Milano, “A fixed-point current injection power flow for electric distribution systems using Laurent series,” *Electric Power Systems Research*, Jg. 211, S. 108 326, 2022. DOI: [10.1016/j.epsr.2022.108326](https://doi.org/10.1016/j.epsr.2022.108326)
- [3] W. F. Tinney und C. E. Hart, “Power Flow Solution by Newton’s Method,” *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, Jg. PAS-86, Nr. 11, S. 1449–1460, 1967. DOI: [10.1109/TPAS.1967.291823](https://doi.org/10.1109/TPAS.1967.291823)
- [4] B. Stott, “Review of Load-Flow Calculation Methods,” *Proceedings of the IEEE*, Jg. 62, Nr. 7, S. 916–929, 1974. DOI: [10.1109/PROC.1974.9544](https://doi.org/10.1109/PROC.1974.9544)
- [5] A. Bernstein, C. Wang, E. Dall’Anese, J.-Y. Le Boudec und C. Zhao, “Load Flow in Multiphase Distribution Networks: Existence, Uniqueness, Non-Singularity and Linear Models,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 33, Nr. 6, S. 5832–5843, 2018. DOI: [10.1109/TPWRS.2018.2823277](https://doi.org/10.1109/TPWRS.2018.2823277)
- [6] T.-H. Chen, M.-S. Chen, K.-J. Hwang, P. Kotas und E. A. Chebli, “Distribution System Power Flow Analysis—A Rigid Approach,” *IEEE Transactions on Power Delivery*, Jg. 6, Nr. 3, S. 1146–1152, 1991. DOI: [10.1109/61.85860](https://doi.org/10.1109/61.85860)
- [7] W. H. Kersting, *Distribution System Modeling and Analysis*, 4. Aufl. CRC Press, 2017.
- [8] F. Milano, *Power System Modelling and Scripting*. London: Springer, 2010. DOI: [10.1007/978-3-642-13669-6](https://doi.org/10.1007/978-3-642-13669-6)
- [9] J. J. Grainger und W. D. Stevenson, *Power Systems Analysis*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [10] R. D. Zimmerman, C. E. Murillo-Sánchez und R. J. Thomas, “MATPOWER: Steady-State Operations, Planning, and Analysis Tools for Power Systems Research and Education,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 26, Nr. 1, S. 12–19, 2011. DOI: [10.1109/TPWRS.2010.2051168](https://doi.org/10.1109/TPWRS.2010.2051168)

- [11] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [12] J. V. Milanović, K. Yamashita, S. Martínez Villanueva, S. Ž. Djokić und L. M. Korunović, “International Industry Practice on Power System Load Modeling,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 28, Nr. 3, S. 3038–3046, 2013.
- [13] V. M. da Costa, N. Martins und J. L. R. Pereira, “Developments in the Newton–Raphson Power Flow Formulation Based on Current Injections,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 14, Nr. 4, S. 1342–1348, 1999. DOI: [10.1109/59.801891](https://doi.org/10.1109/59.801891)
- [14] *IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces*, IEEE, 2018. DOI: [10.1109/IEEESTD.2018.8332112](https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8332112)
- [15] IEEE Task Force on Load Representation for Dynamic Performance, “Standard Load Models for Power Flow and Dynamic Performance Simulation,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 10, Nr. 3, S. 1302–1313, 1995.
- [16] T. Van Cutsem und C. Vournas, *Voltage Stability of Electric Power Systems*. Springer, 1998.
- [17] S. Bolognani und S. Zampieri, “On the Existence and Linear Approximation of the Power Flow Solution in Power Distribution Networks,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 31, Nr. 1, S. 163–172, 2016. DOI: [10.1109/TPWRS.2015.2395452](https://doi.org/10.1109/TPWRS.2015.2395452)
- [18] P. M. Anderson, *Analysis of Faulted Power Systems*. Piscataway, NJ: IEEE Press, 1995, ISBN 978-0-7803-1145-9.
- [19] F. Dörfler und F. Bullo, “Kron Reduction of Graphs With Applications to Electrical Networks,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, Jg. 60, Nr. 1, S. 150–163, 2013. DOI: [10.1109/TCSI.2012.2215780](https://doi.org/10.1109/TCSI.2012.2215780)
- [20] D. Osipov, A. P. F. Ferreira, J. H. Chow, G. N. Taranto und T. M. L. Assis, “Application of Thévenin equivalent sensitivity equations for reliable voltage stability assessment,” *Electric Power Systems Research*, Jg. 211, S. 108 424, 2022. DOI: [10.1016/j.epsr.2022.108424](https://doi.org/10.1016/j.epsr.2022.108424)
- [21] A.-M. I. Aldaoudeyeh und D. Wu, “Modeling series compensation effect on the bus impedance matrix for online applications,” *Electric Power Systems Research*, Jg. 175, S. 105 890, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2019.105890>
- [22] T. A. Davis, *Direct Methods for Sparse Linear Systems* (Fundamentals of Algorithms). Philadelphia: SIAM, 2006.

- [23] S. Banach, “Sur les opérations dans les ensembles abstraits et leur application aux équations intégrales,” *Fundamenta Mathematicae*, Jg. 3, S. 133–181, 1922. DOI: [10.4064/fm-3-1-133-181](https://doi.org/10.4064/fm-3-1-133-181)
- [24] B. Sandoval, E. Barocio, P. Korba und F. R. S. Sevilla, “Three-way unsupervised data mining for power system applications based on tensor decomposition,” *Electric Power Systems Research*, Jg. 187, S. 106 431, 2020. DOI: [10.1016/j.epsr.2020.106431](https://doi.org/10.1016/j.epsr.2020.106431)
- [25] B. Sandoval Guzmán, E. Barocio, P. Korba, A. Obushevs und F. R. Segundo Sevilla, “Data compression for advanced monitoring infrastructure information in power systems based on tensor decomposition,” *Sustainable Energy, Grids and Networks*, Jg. 32, S. 100 917, 2022. DOI: [10.1016/j.segan.2022.100917](https://doi.org/10.1016/j.segan.2022.100917)
- [26] Z. Zhang, H. D. Nguyen, K. Turitsyn und L. Daniel, *Probabilistic Power Flow Computation via Low-Rank and Sparse Tensor Recovery*, 2015.
- [27] E. Ghiani und F. Pilo, “Smart inverter operation in distribution networks with high penetration of photovoltaic systems,” *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, Jg. 3, Nr. 4, S. 504–511, 2015. DOI: [10.1007/s40565-015-0165-4](https://doi.org/10.1007/s40565-015-0165-4)
- [28] Y. Wang, Y. Xu, Y. Tang, M. H. Syed, E. Guillo-Sansano und G. M. Burt, “Decentralised-distributed hybrid voltage regulation of power distribution networks based on power inverters,” *IET Generation, Transmission & Distribution*, Jg. 13, Nr. 4, S. 444–451, 2019. DOI: [10.1049/iet-gtd.2018.5428](https://doi.org/10.1049/iet-gtd.2018.5428)
- [29] K. Dvijotham, E. Mallada und J. W. Simpson-Porco, “High-Voltage Solution in Radial Power Networks: Existence, Properties, and Equivalent Algorithms,” *IEEE Control Systems Letters*, Jg. 1, Nr. 2, S. 322–327, 2017. DOI: [10.1109/LCSYS.2017.2717578](https://doi.org/10.1109/LCSYS.2017.2717578)
- [30] R. dembo, S. Eisenstat und T. Steihaug, “Inexact Newton Methods,” *SIAM J. Numer. Anal.*, Jg. 19, S. 400–408, Apr. 1982. DOI: [10.1137/0719025](https://doi.org/10.1137/0719025)
- [31] E. Liu und J. Bebic: GE Global Research, Niskayuna und New York, “Distribution System Voltage Performance Analysis for High-Penetration Photovoltaics,”